

中图分类号: P631.8

单位代码: 11414

学 号: 2018315024



中国石油大学
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

博士学位论文

题 目 声电测井探测器电磁兼容性研究

学科专业 地质资源与地质工程

研究方向 地球物理测井

博 士 生 陈宏志

指导教师 乔文孝教授、鞠晓东教授

二〇二三年九月

Electromagnetic Compatibility Study of Acoustoelectric Logging Detector

Dissertation submitted to
China University of Petroleum, Beijing
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Doctor of Engineering

by
Chen Hongzhi
(Geological Resources and Geological Engineering)

Dissertation Supervisor
Prof. Qiao Wenxiao
Prof. Ju Xiaodong

September, 2023

摘 要

渗透率测井已经明确为我国“十四五”期间测井技术领域的重要发展方向,声电测井探测器是近十年来中国石油大学(北京)声波测井团队持续致力于研发的一种对地层渗透率敏感的测井手段。声电测井探测器的主要电磁兼容问题为反映地层声电特性最有利的垂直界面转换波与干扰信号无法在时间和频谱上区分开来,这极大地影响了后续数据的分析。

辅助电极的干扰信号来源于声电测井探测器内部的杂散电磁场以及复杂井孔介质中的干扰电流场。分析复杂的电磁耦合效应,以理论研究为主,辅以实验。探测器内部的杂散电磁场处于近场区,采用电路分析的方法;井孔介质中的干扰电流场处于远场区,则采用电磁波的辐射理论。

近场区,电耦合是主要干扰因素。结合平行的双导体传输线及电场高斯定律,预测了干扰信号与干扰源及测量环境的关系:干扰信号的形态、相位及频率等特征源于干扰源,测量环境的电阻及介电特性则影响干扰大小,并加以实验。电耦合实验结果与预测一致,证实了高压脉冲源的电耦合是主要干扰成因。声电测井探测器的耦合路径比电耦合实验更为复杂,构建了探测器的电耦合干扰仿真预测模型,用于预测金属骨架接地及共地因素对干扰信号的影响。实验结果与预测一致:探测器当前使用的骨架接GND是干扰较小的方式;发射电路与接收电路共地使得干扰变大。仿真及实验高度还原了探测器的干扰量级及特征,因此,该模型为电耦合实验提供的抑制措施同样适用于声电测井探测器。

远场区,理论推导了井孔的干扰电磁场模型,用于分析干扰源在井孔模型中的一般性规律。进一步抽象出声电测井探测器结构中的几何特征来优化模型,用于深入分析干扰信号与干扰源及测量环境的变化规律,指导探测器发射短节的布局以及对干扰进行改进优化。结合仿真、实验及测井资料,评估了电阻率参数对干扰信号的影响:干扰幅度与井孔介质的电阻率呈正相关。

抑制电容性耦合的有效方法是屏蔽。根据传输线模型分析电磁屏蔽,用于指导发射声系的屏蔽结构设计。构建了屏蔽实验的电耦合干扰仿真模型,用于指导干扰抑制,仿真结果较好地解释了实验结果。因此,优选了电磁兼容方案:设计合理的发射声系屏蔽仓、正确接地以及外覆绝缘层,既保证了共地,又保证了辅助电极的 μV 级测量灵敏度。

关键词：声电效应；测井仪器；电磁兼容；电容性耦合；井孔模型

Electromagnetic Compatibility Study of Acoustoelectric Logging Detector

ABSTRACT

Permeability logging has been clearly identified as an important development direction in the field of logging technology during China's "14th Five-Year Plan" period. The acoustoelectric logging detector is a formation permeability-sensitive logging tool that the acoustic logging team at China University of Petroleum (Beijing) has been continuously working on for the past decade. Its main EMC problem is that the vertical interface converted waves, which reflect the most favorable acoustoelectric properties of the formation, cannot be distinguished from the interfering signals in time and spectrum, which greatly affects the analysis of the subsequent data.

The interference signals from the auxiliary electrodes originate from stray electromagnetic fields inside the detector as well as from interference current fields in the complex well bore medium. Analyze the intricate electromagnetic coupling effects, with theoretical studies as the main focus, supplemented by experiments. The stray electromagnetic field inside the detector is in the near-field region, and circuit analysis is used. The interference current field of the well bore medium is in the far-field region, and the radiation theory of electromagnetic waves is used.

In the near-field region, electrical coupling is the main interference factor. With the help of parallel two-conductor transmission lines and Gauss's law for electric fields, the relationship between the interfering signal and the source of interference and the measurement environment is predicted and experimented: the characteristics of the interfering signal such as morphology, phase, and frequency originate from the source of interference, while the resistance and dielectric properties of the measurement environment affect its magnitude. The results of the electrical coupling experiments were in agreement with the predictions, confirming that the electrical coupling of the high-voltage pulsed source was the main interference contributor. The coupling path of the

detector is more complex than the electrically coupled experiments, and an electrically coupled interference simulation prediction model of the detector is constructed for predicting the effects of metal skeleton grounding and co-grounding factors on the interference signal. The experimental results are consistent with the predictions: the detector's current use of the skeleton connection to GND is the one with less interference impact; the transmitter and receiver circuits share a common ground, making the interference larger. The simulations and experiments highly reproduce the interference magnitude and characteristics of the detector, therefore, the suppression measures provided by the model for the electrically coupled experiments are equally applicable to the detector.

In the far-field region, a theoretically derived model of the interfering electromagnetic field of a well bore is used to analyze the general laws of the interfering source in the well bore model. The geometric features in the detector structure are further abstracted to optimize the model, which is used to deeply analyze the pattern of the interference signal with respect to the interference source and the measurement environment, and to guide the layout of the detector's transmitting stubs as well as to improve the optimization of the interference. With the help of simulation, experimental and logging data, the effect of resistivity parameters on the interference signal is evaluated: the interference amplitude is positively correlated with the resistivity of the well bore medium.

An effective method of suppressing capacitive coupling is shielding. Analyzing electromagnetic shielding based on transmission line modeling is used to guide the design of shielding structures for transmitting acoustic system. An electrically coupled interference model for shielding experiments is constructed for guiding interference suppression. The simulation results explain the experimental results better. An EMC solution was preferred: well-designed shielding of the transmitting acoustic system, correct grounding, and an outer insulating layer to ensure both common ground and μV -level measurement sensitivity of the auxiliary electrodes.

Key Words: Acoustoelectric effect; Logging tool; Electromagnetic compatibility; Capacitive coupling; Borehole model

创 新 点

1. 研究声电测井探测器内部的杂散电磁场时，引入了平行的双导体传输线模型及高斯电场定律，预测辅助电极的干扰信号与干扰源及测量环境的关系：干扰信号的形态、相位及频率等特征源于干扰源，测量环境的电阻及介电特性则影响干扰大小。构建了探测器的电耦合干扰仿真预测模型，预测金属骨架接地以及电路间共地对干扰信号的影响：探测器当前使用的骨架接 GND 是干扰较小的方式；电路间共地使得干扰变大。电耦合实验结果均与预测一致，说明了高压脉冲源的电耦合是主要干扰成因。电耦合干扰仿真预测模型的仿真及实验，高度还原了探测器的主要干扰量级及特征。（见第 3 章；第 4 章 4.1）

2. 研究声电测井探测器在井孔介质中的干扰电流场时，理论推导了干扰电磁场的井孔模型，分析干扰源在井孔模型中的一般性规律。进一步抽象出探测器结构中的具体几何特征来优化模型，深入分析干扰信号与干扰源及测量环境的变化规律，指导探测器发射短节的布局，对干扰的改进优化。借助仿真、实验及测井资料，评估电阻率参数对干扰信号的影响。

该研究是提高声电测井探测器 EMC 性能的一个全新思路，主要特点是干扰信号本身受井筒和地层介质影响，但又非声电转换信号。将工程电磁兼容问题抽象出科学问题，包含了干扰体系、仪器结构及测井环境，对其它类型测井仪器的 EMC 设计也具有借鉴意义。（见第 4 章 4.2；第 5 章）

3. 声电测井探测器的电磁兼容性研究建立了理论模型并进行了仿真预测及实验。构建了屏蔽实验的电耦合干扰仿真模型，较好地解释了实验结果。实验验证了模型提出的抑制措施，从中优选了工程上可行及实施成本较低的优化方案：设计合理的发射声系屏蔽仓、正确接地以及外覆绝缘层，既保证了共地，又保证了辅助电极的 μV 级测量灵敏度。该方案严格按照探测器的设计要求，可直接用于声电测井探测器，从而使理论研究成果快速运用到实际。（见第 6 章）

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 声电效应测井.....	2
1.2.2 声电效应实验难点.....	2
1.2.3 声电测井探测器.....	3
1.2.4 电磁兼容研究.....	7
1.3 研究内容及方法.....	9
1.3.1 研究内容.....	9
1.3.2 研究方法.....	10
1.4 章节安排.....	12
第 2 章 电磁兼容分析	14
2.1 电磁兼容三要素.....	14
2.1.1 敏感源.....	14
2.1.2 干扰源.....	15
2.1.3 耦合路径.....	18
2.2 电磁干扰防护及测试.....	18
2.2.1 电磁防护措施.....	18
2.2.2 干扰测试.....	19
第 3 章 主要干扰成因分析	22
3.1 平行的双导体传输线模型	22
3.2 电场高斯定律.....	24
3.3 电屏蔽原理.....	25
3.3.1 耦合电容.....	25
3.3.2 穿透深度.....	26
3.4 电耦合干扰预测模型.....	27
3.5 电耦合实验.....	28
3.5.1 发射电路与接收电路隔离.....	29
3.5.2 发射电路与接收电路共地.....	33
3.5.3 信号滤波.....	35
3.5.4 对比干扰测试结果.....	36
3.5.5 接地.....	38
3.6 电屏蔽实验.....	39
3.6.1 无导线穿过屏蔽体.....	39

3.6.2 信号线穿过屏蔽体	41
第 4 章 电耦合干扰仿真预测模型及实验	44
4.1 电耦合干扰仿真预测模型	44
4.1.1 电极测量等效电路	44
4.1.2 基于电耦合的电极测量等效电路	45
4.1.3 模型参数	47
4.1.4 构建模型	49
4.1.5 仿真预测结果	50
4.2 电耦合干扰仿真预测实验	54
4.2.1 测量方式	54
4.2.2 实验过程	55
4.2.3 实验结果	55
第 5 章 井孔的干扰电磁场模型	58
5.1 井孔的干扰电磁场理论推导	58
5.1.1 干扰特征分析	58
5.1.2 井孔的干扰电磁场模型	58
5.1.3 分离变量法	61
5.1.4 边界条件	62
5.1.5 时域波形数值计算	63
5.1.6 结果与分析	66
5.2 井下的干扰信号分析	71
5.2.1 时频分析	71
5.2.2 能量分析	74
5.3 井孔的抽象干扰电磁场模型	74
5.3.1 模型说明	75
5.3.2 设置	76
5.3.3 结果与分析	78
第 6 章 电磁兼容优化及实验	83
6.1 发射声系的屏蔽设计	83
6.1.1 电磁屏蔽原理	83
6.1.2 发射声系屏蔽	87
6.2 发射声系屏蔽实验	88
6.2.1 实验系统	88
6.2.2 结果分析	89
6.3 电耦合干扰分析与抑制	91
6.3.1 电耦合干扰机理	91
6.3.2 电耦合干扰仿真	93
6.3.3 电耦合干扰抑制	95

第 7 章 总结与展望	99
7.1 总结	99
7.2 展望	100
参考文献	101

第1章 绪论

1.1 研究意义

声电测井^[1, 2]是油气勘探领域中一种重要的储层渗透率评价方法。理论分析及实验研究^[3-5]表明了，声电测井可直接用于评价与孔隙流体相关的储层岩性参数，如电阻率、孔隙度、黏度、离子浓度和渗透率等，特别是直接评价储层渗透率的优势，是大多数测井方法无法比拟的。

但是，声电耦合系数相对很低，理论分析及实验测试^[6]表明了，通常的声电转换信号量级为 10^{-9}V/pa 。其中，零源距的垂直界面波反映地层声电特性最有利：声压最强，直接面对目的层，无围岩及水平界面的影响，因此声电效应的转换效率最高。由于垂直界面转换波最先到达，仅仅有发射探头到井壁的声波传播的微小延迟。

声电测井面临恶劣的电磁环境^[7]：声源激励信号的同时形成的电磁脉冲，不仅时域极大，还与信号频谱同源，特别是零源距的垂直界面波首当其冲。因此，声电测井面临的实际困难：零源距的垂直界面转换波与干扰信号无法在时间和频谱上区分开来，对后续数据的分析造成了极大的影响。

众多的干扰项、复杂的结构、错综复杂的耦合路径以及微弱的声电转换波等，对声电测井探测器的电磁兼容性提出了严苛的要求。目前，探测器采取了电路及电缆层面的电磁兼容设计，但这是一项系统工程，某一处的电磁设计缺陷可能导致其他防护措施的效果不明显，因此，应尽早开始系统层面的电磁兼容性研究。只有对声电测井探测器的电磁兼容分析、整改及优化持续深入研究，才能保证探测器在恶劣的电磁环境中正常工作。

研究声电测井探测器的电磁兼容性质时，利用电磁干扰理论模型辅助解决工程电磁兼容问题的研究方法，大大降低了解决电磁兼容问题的时间成本及经费，还可在研发阶段就对干扰要素进行仿真及预测，而研发阶段进行的电磁兼容评估，可避免探测器定型后才发现严重的电磁设计缺陷。

渗透率测井已经明确为我国“十四五”期间测井技术领域的重要发展方向，声电测井探测器是近十年来中国石油大学（北京）声波测井团队持续致力于研发的一种对地层渗透率敏感的测井手段。由于声电物理场相互作用的复杂性，激励

和测量信号量级的巨大差别（高达九个数量级）以及信息的多样化，导致声电测井探测器的电磁兼容性设计非常复杂，探测器内部的杂散电磁场和复杂地层介质中干扰电流场的存在导致被测信号易受干扰，尤其是严重影响到发射器附近的垂直界面转换波的测量。声电测井探测器的电磁兼容性是制约其在实际产品化及应用的关键要素，因此，“声电测井探测器电磁兼容性研究”课题具有重要的意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 声电效应测井

声电效应测井^[8, 9]是一项富有潜力的测井方法，顾名思义，理论基础是声电效应^[10-12]。

当井下声源激励出的声波传到电学性质或者弹性差异较大的井壁界面时，会在界面处产生转换电磁波，而被称为界面转换波^[13]。转换电磁波以光速传播，所以相对于声波传播到井壁界面的到时而言，可以忽略转换电磁波传播到电极的到时，即不同源距的电极拾取的界面转换波的到时近似等于声波传到井壁界面的时间。界面转换波信号可以用来反映声源附近的井壁界面的储层信息^[14-16]。

当井下声源激励出的声波传到含流体的孔隙地层时，声波扰动打破了孔隙岩石的双电层^[17]平衡，电荷的运移产生转换电磁波，因其伴随声波扰动而生的特征，而被称为伴随转换波^[18]。伴随转换波的到时近似等于声波的到时。伴随转换波信号可以用来反映电极附近的孔隙地层的储层性质^[19, 20]。

1.2.2 声电效应实验难点

国内外观测到声电转换波信号的学者并不多，主要受限于信号的特殊性：声电转换波信号极其微弱，易受电磁干扰，因此，对声电效应实验的电磁兼容性提出了较高的要求。

诸多干扰项中，发射声系的高压脉冲激励源^[21]无疑是最严重的干扰源，但针对大功率的高压脉冲源的电磁防护难度极大，实验条件普遍难以满足，常采取增加高压脉冲源与电极之间的距离，降低源强度以及干扰拖尾抑制等措施，使瞬态电磁脉冲快速衰减到不足以影响后来的声电转换波观测。因此，电磁防护重点变成了持续影响观测的随机噪声。

下面介绍学者在声电效应实验中普遍采取的随机噪声抑制措施。陈本池等^[22]将所有仪器与实验电路共地以及信号线缆进行屏蔽接地。Block 等^[23]定制了铜制的法拉第笼，并将整套实验装置共地。刘玉凯^[24]使用了铁制的法拉第笼，屏蔽外部噪声。

彭蓉^[25]分析了声电效应实验的关键点：声电转换波信号产生端和放大器接收端的地电位保持一致，并且尽量保证参考地稳定。“地”和“接地”是电气工程中使用最多的术语之一，在一个电气系统或电子系统中，由于地电位的不确定性，导致了电磁兼容问题^[26-29]。

1.2.3 声电测井探测器

国内外学者基于声电效应测井方法及实验做了大量的基础研究，但目前涉及井下探测方法以及实现方式的研究寥寥可数，因此对比仅有的三款同类产品的性能及其电磁兼容设计。

（1）声电效应测井仪 EKL

2002 年，英国的 Groundflow 公司与日本的 OYO 公司率先研发了声电效应测井仪^[30]，英文名称为 Electrokinetic Logging，英文缩写为 EKL。主要功能是测量浅部地层的地层水电阻率和渗透率等参数，因此勘查深度仅为地下几百米。结构示意图如图 1.1 所示。

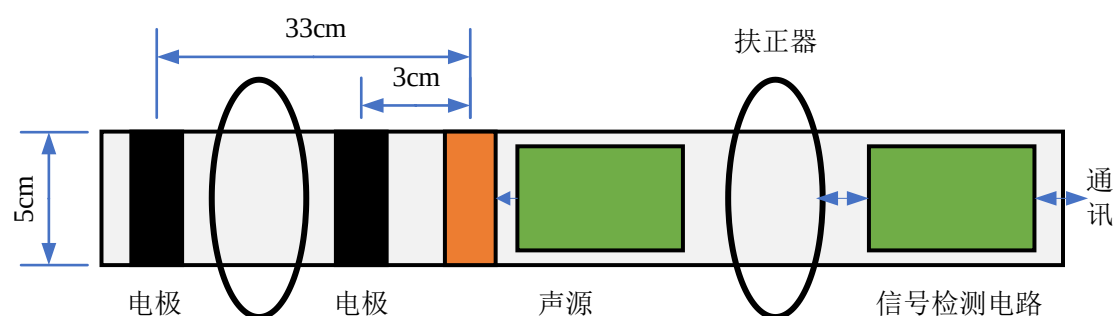


图 1.1 EKL 的结构示意图

Fig. 1.1 Schematic diagram of the structure of EKL

为抑制系统的内外部噪声，提高信噪比，声电效应测井仪 EKL 采取了以下六项电磁兼容设计^[31]：

- 1、直流电源为系统供能，电压 12V，电源功率 5W~20W；

2、声源为磁致伸缩换能器，功率 5W，定频点（454Hz 和 2260Hz）同时激励声波；

3、频域点测；

4、频域分离，分离两频点的声电转换波信号的实部及虚部；

5、高灵敏度的低噪声前置放大器，信号增益高达 88dB；

6、带通滤波，抑制随机噪声。

上述措施使得声电效应测井仪 EKL 的信号测量灵敏度达 18nV，但是，声电效应测井仪 EKL 的应用场景与油气勘探领域差异较大，因此，它对以油气勘探为目标的声电测井探测器的研究参考价值不高。

（2）声电测井探测器 AELT

近十年来，中国石油大学（北京）声波测井团队持续致力于研发一种对地层渗透率敏感的测井技术，因此团队率先研发了以油气勘探为主要场景、初代的声电测井探测器^[32, 33]，英文名称为 AcoustoElectric Logging Tool，英文缩写为 AELT。

探测器 AELT 的结构示意图及实物图，如图 1.2 所示。发射换能器 T 为二元相控线阵，单阵元由三个大功率单极换能器并联组成。T 与接收换能器 R1 的源距达 2.5m。主电极系 E1-E4 依次布设于 R1-R3 两侧，详细的尺寸见式（1.1），单位：m。电极 E1-E4 测量单端电位，并且相邻电极间分别构成了短源距、中源距和长源距的差分电位 D1、D2 和 D3，与 R1、R2 和 R3 具有相同的深度记录点。

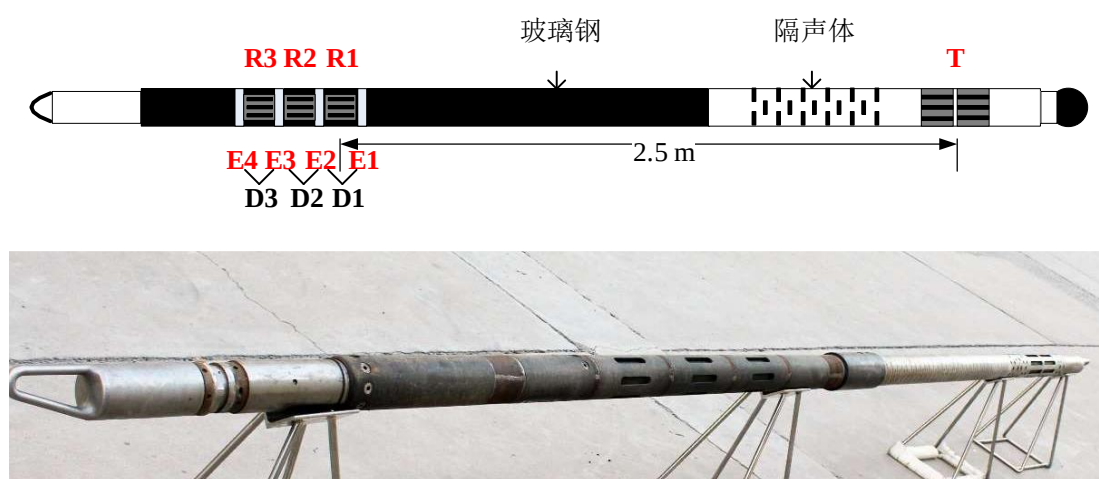


图 1.2 AELT 的结构图及实物图

Fig. 1.2 structure diagram and physical diagram of AELT

$$\frac{0.02}{E4} \frac{R3}{0.3} \frac{0.02}{E3} \frac{R2}{0.3} \frac{0.02}{E2} \frac{R1}{0.3} \frac{0.02}{E1} \quad (1.1)$$

探测器 AELT 的电子系统^[34, 35]工作时，主控电路通过互连的高速仪器控制总线与各功能模块进行通讯。功能模块为激励电路与信号调理及采集电路。为屏蔽外部噪声，单独为信号调理及采集电路设置了密封承压的屏蔽仓。

探测器 AELT 除了声电效应测量模式，也复合了声电效应的逆过程，即电声效应测量模式，并兼具了声波测井与电阻率测井等常规测井功能。探测器 AELT 在实际井段作业中率先获取了储层的界面转换波和伴随转换波两种信号，验证了声电效应测井方法在油气勘探领域的可行性^[36, 37]。

(3) 声电测井探测器 AELT 2.0

中国石油大学（北京）声波测井团队升级推出了第二代声电测井探测器，英文名称为 AcoustoElectric Logging Tool 2.0，英文缩写为 AELT 2.0。本文将重点研究探测器 AELT 2.0 的电磁兼容性，后续“探测器”均指的是 AELT 2.0。

探测器 AELT 2.0 的结构示意图及实物图^[38]，如图 1.3 所示。发射换能器 T 与接收换能器 R1 的源距达 2.6m。除主电极系外，在发射换能器 T 的两侧增设了辅助电极系 E5-E7，详细的尺寸见式（1.2），单位：m。电极 E6 测量零源距的单端电位信号（UE6），电极 E5 和 E7 组合测量零源距的差分电位信号（UE57）。测量要求电极间绝缘，因此复合探测器短节的外壳采用玻璃钢。钛钢合金的主控电子电路外壳远离声波扰动，作为参考电极。

$$\frac{0.02}{E1} \frac{R3}{0.2} \frac{0.02}{E2} \frac{R2}{0.2} \frac{0.02}{E3} \frac{R1}{0.2} \frac{0.02}{E4} \dots \frac{0.02}{E5} \frac{T}{0.2} \frac{0.02}{E6} \frac{T}{0.2} \frac{0.02}{E7} \quad (1.2)$$

如图 1.4 所示，发射电路与接收电路的电气连接，除接地系统和供电系统外，还有与仪器主控通讯和控制（发射、接收时序的）子系统，通过仪器控制总线（TMB）互连。TMB 总线支持多节点和低电压的差分通信，包括了差分时钟线和差分数据线。TMB 总线采用主从模式，主控通讯和控制子系统作为总线的主节点，激励功能模块与信号调理及采集功能模块则为从节点。主节点掌握总线的控制权，下达同步命令协同各节点配合完成测井任务，而从节点只有得到主节点的授权之后才能使用总线。

如图 1.5 所示，探测器系统的电源由测井电缆输送的 220V 交流电提供。发射电路所需的直流高压电源，由 220V 的交流电源进行升压、整流及滤波获得。低

压电源则由 220V 的交流电源进行降压、整流及滤波，经 LDO 稳压获得。主控电路的低压电源由一路 15V 直流电源单供，发射电路与接收电路的低压电源则共用另一路 15V 直流电源。此外，+9V、-9V 提供接收电路所需的正负电源。

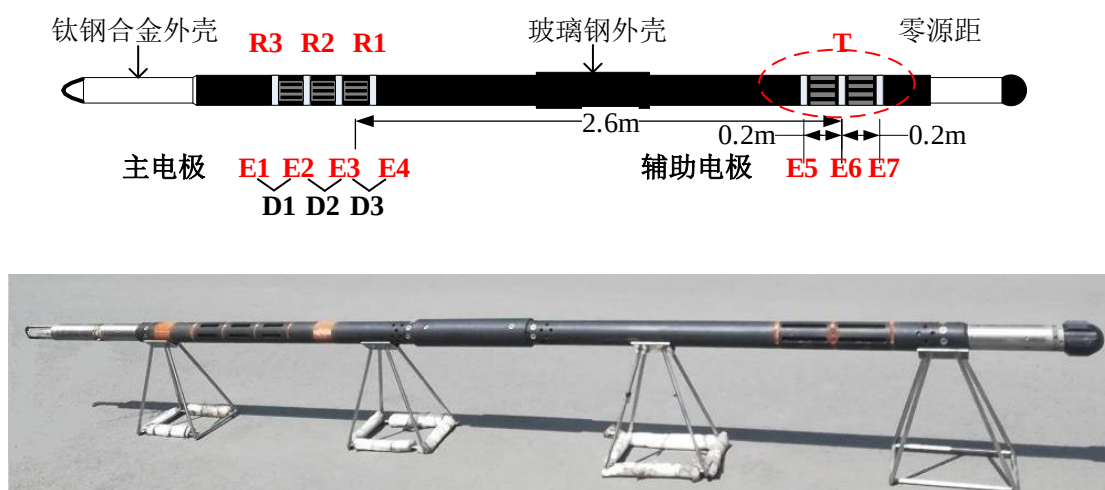


图 1.3 AELT 2.0 的结构图及实物图

Fig. 1.3 structure diagram and physical diagram of AELT 2.0

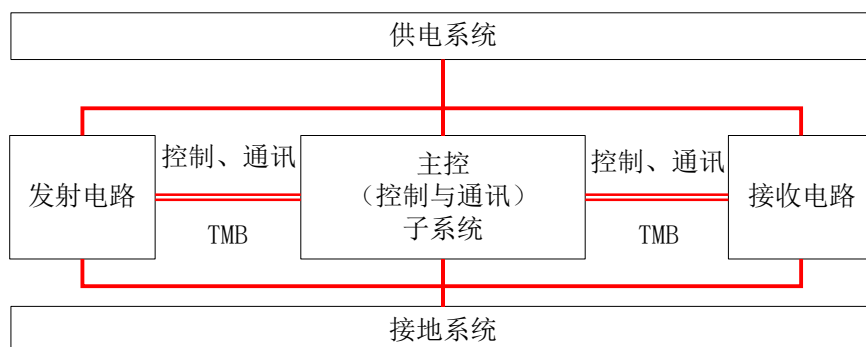


图 1.4 探测器系统的电气连接示意图

Fig. 1.4 Schematic diagram of the electrical connection of the detector system

相比源距接近 3 米的主电极，探测器 AELT 2.0 增加的辅助电极（零源距）获取的（声源附近井壁的）界面转换波衰减更小，而界面转换波能量与声电耦合系数乃至地层渗透率具有高度的相关性^[39-42]，因此，辅助电极测量模式是探测器 AELT 2.0 新增的重要功能之一。

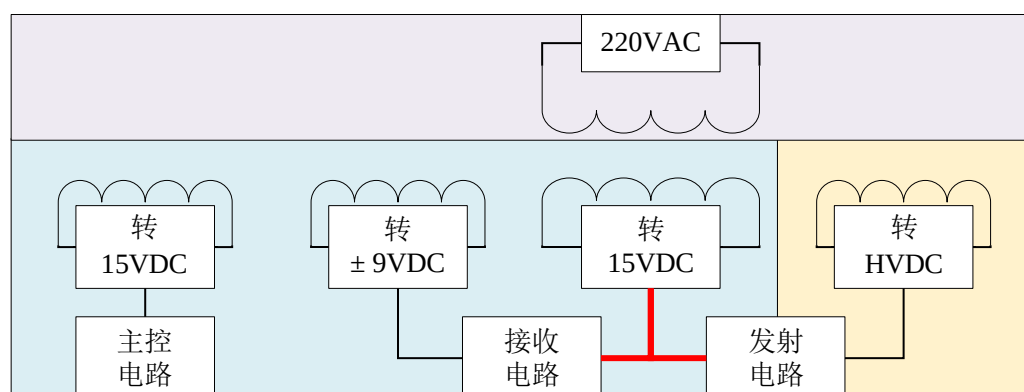


图 1.5 探测器的电源分配

Fig. 1.5 Power distribution of the detector

1.2.4 电磁兼容研究

目前，主流领域的电磁兼容研究方向多为远场的高频电磁波，而声电测井探测器的近场的低频电磁波不仅更难以抑制，也无法从中参考。此外，电子系统的电路及模块之间的兼容问题往往是在调试的过程中发现的，因为不良的电磁耦合与电路及模块之间的具体布局及布线有关，需具体问题具体分析。探测器系统涉及大功率激励，电磁兼容问题多为脉冲功率激励^[43-47]导致的，因为高功率脉冲源激励有用信号的同时，也将附带强烈的瞬态电磁脉冲^[48]。

声波类测井通常有数千伏的高压，高压脉冲源形成的电磁干扰，轻者影响测井，重者损坏元件，使探测器瘫痪，这在实践中最为常见。声波测井^[49]测量的声信号到时较晚，瞬态电磁脉冲^[50]得以衰减，对后来的声信号影响较小，因此，学者以往并不太关注声波测井的电磁兼容问题。但是，新发展的声电测井获取的是声信号的转换电磁信号，信号量级更小且到时更早，激励瞬间的电磁干扰问题无法回避，因此，需更多学者投入到声电测井的电磁兼容研究。

目前涉及井下探测器的研究寥寥可数，因此，基于声电测井探测器的电磁兼容研究更属于空白领域。这里以探测器 AELT 2.0 为例，介绍其主要面临的电磁兼容问题：时域上，电极在零时刻接收到一个幅值较大的干扰信号，而界面转换波信号到时也很早（约 $10\mu\text{s}$ ）^[34]，此时干扰幅度远大于它，即便存在界面转换波也会被掩盖掉；若干扰信号持续时间再长，将会掩盖后来的伴随转换波信号，使得

整个测井数据失真^[51]；频域上，干扰频谱与声电转换波频谱重叠。相较而言，瞬态电磁脉冲对界面转换波测量的影响更大，尤其是辅助电极。

抑制发射瞬间的电磁干扰是声电测井探测器亟待解决的难题，但涉及该干扰产生、作用及抑制机理的研究，目前主要来源于学者在声电效应实验中总结的认识。朱正亚^[52]等以不同中心频率（15-150kHz）单次正弦脉冲激励压电换能器，记录测量系统的干扰信号，对比发现：干扰信号的形态及特征随着高压脉冲源的频率变化有着明显的区别。孙凯峰^[53]分析干扰信号是高压脉冲源辐射产生的，于是对高压脉冲源进行屏蔽，屏蔽效果是干扰幅度下降相对较小，但干扰拖尾明显缩短。尹博^[54]分析干扰信号是发射电压过大导致发射电路的地平面波动而传导至接收电路，于是将发射电路与接收电路进行电气隔离，但发现所做的隔离效果不大，据此分析是高压脉冲源的电磁辐射。郑明科^[55]在实验中发现：干扰信号与高压脉冲源有直接关系，即高压拖尾越长，干扰拖尾也越长，于是对发射换能器添加阻抗匹配电路，有效地抑制了高压拖尾，也缩短了干扰拖尾。付磊^[56]和王萌^[57]考察声源激励参数：激励脉宽、激励功率及声源位置，选择拖尾小及源距合适的参数，既保证接收到清晰的伴随转换波信号但又不被前面的干扰信号淹没。盛晓斐^[58]分析干扰信号是发射换能器表面的电压突变产生的，而干扰频率特征与发射电流相同。上述声电效应实验中，在尚不明确干扰产生及作用机理的情形下，采取电气隔离、屏蔽及接地等尝试，改善效果具有较大的不确定性。

中国石油大学（北京）声波测井团队在声电测井探测器设计之初就有意识地开展了电磁兼容设计，主要设计对象为电路及电缆，设计的主要内容及目的如表 1.1 所示。

任何一项电磁兼容设计往往会改善整个系统的电磁兼容性，但是，电磁兼容研究是一项系统工程，某一处的电磁设计缺陷可能导致其他电磁兼容设计效果不明显。目前，声电测井探测器采取了电路及电缆层面的电磁兼容设计，因此，本文将在此基础上开始线路板及结构层面的电磁兼容性设计，设计的主要内容及目的如表 1.2 所示。

表 1.1 电磁兼容设计的内容及目的
Table 1.1 Content and purpose of EMC design

序号	分类	内容	目的
1	电路	信号输入电路的滤波设计	提高电路的抗扰性
2		信号输出电路的滤波设计	减少辐射干扰发射
3		电源线输入滤波设计	提高抗传导干扰能力，减小传导干扰发射
4		I/O 电路设计	减小电缆导致的干扰发射和敏感性问题
5		电源设计	减小通过电源形成的电磁干扰耦合
6		地线设计	减小通过地线形成的电磁干扰耦合
7	电缆	电缆的分束	减小电缆之间的串扰
8		电缆的屏蔽/滤波	减小电缆之间的串扰，降低电缆的电磁辐射，提高电缆的抗扰度

表 1.2 电磁兼容设计的内容及目的
Table 1.2 Content and purpose of EMC design

序号	分类	内容	目的
1	线路板	线路板布局	减小电路之间的空间耦合，提高滤波电路的效果，减小 I/O 端口的辐射和敏感度
2		线路板布线	减小电路之间的空间耦合，减小电路的电磁辐射，提高电路的抗扰性
3		地线和电源线	减小地线和电源线导致的电磁干扰耦合
4	结构	机箱/机柜的屏蔽	减小机箱的电磁泄露
5		共模滤波器的安装	提高共模滤波器的滤波效果
6		接地和搭接	保证地线阻抗的稳定

1.3 研究内容及方法

1.3.1 研究内容

探测器内部杂散电磁场的研究首先围绕电磁兼容三要素展开，重点考察电容性耦合。结合平行的双导体传输线模型及高斯电场定律，分析干扰信号与干扰源

及测量环境的关系，并加以实验。如果电耦合实验结果与上述推论相符，则可以证明干扰机理为电容性耦合。

另外，探测器的复杂结构导致其耦合路径比电耦合实验更为复杂，于是在电容性耦合机理的基础上，构建属于探测器的电耦合干扰仿真预测模型，指导电耦合实验还原探测器的主要干扰量级及特征。进一步地，将模型定量化，如果仿真的干扰量级及特征也能与干扰测试结果接近，则说明模型是可信的。

抑制电容性耦合的有效方法是减小耦合电容，用静电学原理计算耦合电容，分析耦合电容的影响因素。屏蔽能够减小耦合电容，计算屏蔽结构的屏蔽效能，设计发射声系的屏蔽结构及其实验，构建属于屏蔽实验的电耦合干扰仿真预测模型，根据模型的指导，实验对比多种抑制措施效果，最终形成电磁兼容优化方案。

电耦合干扰仿真预测模型侧重于研究探测器内部的杂散电磁场，而干扰信号是电磁波作用于（探测器外部的）井孔介质中产生干扰电流场被电极接收，于是，建立干扰电磁场的井孔模型，用来分析探测器的外部电磁场特性。

只有对探测器的内外部电磁场特性进行系统地分析与实验验证，掌握了干扰要素的特点，即干扰信号与干扰源及测量环境的关系，才能有的放矢地采取针对性的电磁防护措施。内外部电磁场特性的研究基于以下两项工作：第一项是分析干扰信号与干扰源的关系，包括它们的幅度、到时、形态、频率、相位差及几何位置等，第二项是分析干扰信号与测量环境的关系，即井孔流体及孔隙地层中的电阻率和介电常数等参数对干扰信号的影响。最后，将上述研究与仪器发射部分实际电路步线及布局相结合，找到降低对界面转换波干扰的有效措施，并通过实验加以验证。

1.3.2 研究方法

面对复杂的结构，众多的干扰项及错综复杂的耦合路径等难题，有效的方法是对探测器进行拆解逐一排查，但其有现场测试任务，因此无法深入探测器内部对杂散电磁场进行电磁诊断与分析。而仅有的探测器的干扰测试结果中，干扰信号的部分特征被滤除了，对分析尤为不利，因此，本文以干扰理论研究为主，实验为辅。

干扰源对敏感源的电磁耦合方式是电磁波，但是涉及电磁波的建模异常复杂，因此，工程电磁兼容领域往往视情况采取适当的简化处理方法^[59]。

按照干扰源到敏感源的距离，将电磁耦合作用范围分为近场区和远场区。假设电磁波的波长为 λ ，干扰源到敏感源的距离小于 $\lambda/2\pi$ 的区域称为近场区，距离大于 $\lambda/2\pi$ 的区域则称为远场区。当处于近场区时，电磁耦合效果可以集中等效为一个耦合电参数，如耦合电容、耦合电感或耦合电阻，因此对耦合路径的建模，可以采取电路分析的方法。当处于远场区时，可以忽略干扰源器件的形状及尺寸等具体结构，简化为天线，并以电磁波的形式辐射到空间，因此对耦合路径的建模，可以采取电磁波的辐射理论^[60]。

如图 1.6 所示，探测器内部杂散电磁场的作用机理是高压脉冲源对辅助电极测量回路的电容性耦合。高压线缆对低压线缆的串扰分析可以借助平行的双导体传输线模型，其中，电耦合效果等效为耦合电容，测量环境的影响等效为电极测量回路中的负载阻抗。分析探测器及屏蔽实验中存在的数条耦合路径，等效为耦合电容，形成相应的电耦合干扰仿真预测模型。屏蔽是解决电容性耦合最可靠的方法，但是用电磁场分析电磁屏蔽十分复杂，一般用传输线模型来分析电磁屏蔽。因此，分析近场的电磁耦合及防护时，一般将耦合作用等效为集总参数。

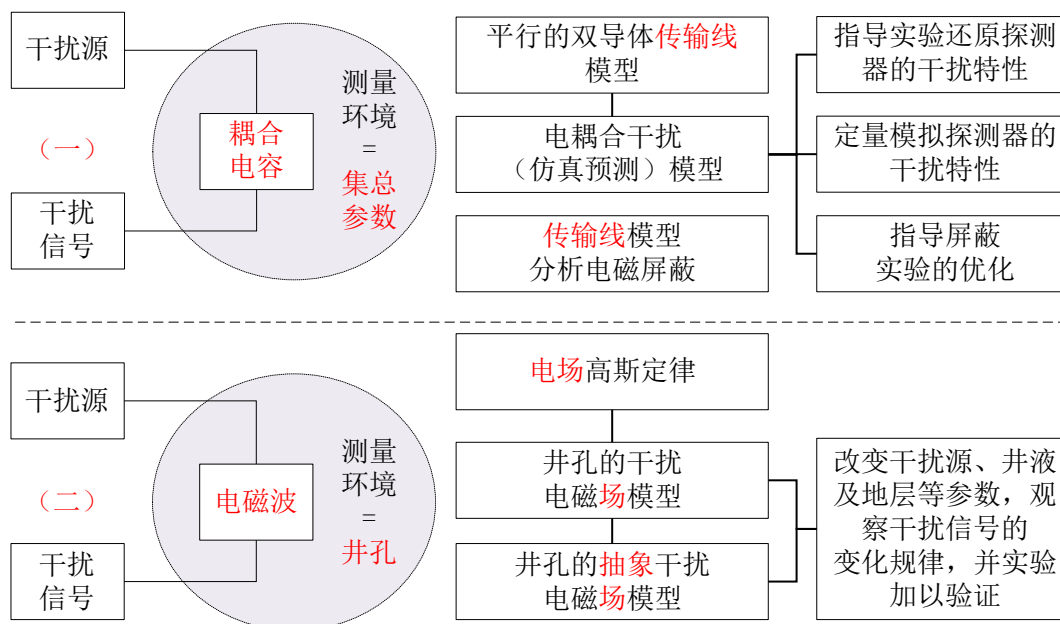


图 1.6 技术路线图

Fig. 1.6 Technology roadmap

分析电磁波在井孔介质中形成干扰电流场的作用机理时，专门建立井孔的干扰电磁场模型。模型中，可以改变井孔和地层流体参数，改变偶极子源的参数，如几何位置、强度和频带等，观察电极接收干扰信号的变化规律。

探测器的电耦合干扰仿真预测模型既基于电耦合的电极测量回路等效电路，又利用有限元模拟了探测器结构及测量环境，因此兼顾了探测器内外部的电磁耦合。

1.4 章节安排

第一章概述探测器的电磁兼容研究面临的难题及研究意义，并对声电效应测井、声电效应实验难点、声电测井探测器及电磁兼容研究等国内外研究现状进行详述，最后对研究内容、方法及章节安排进行概述。

第二章分析探测器的电磁兼容特性，包括电磁兼容三要素、电磁防护措施及干扰测试。

第三章结合平行的双导体传输线模型及电场高斯定律分析干扰信号与干扰源及测量环境的关系。提出探测器的电耦合干扰预测模型，分析金属骨架接地及共地等因素对干扰信号的形成及影响。采用电屏蔽减小耦合电容。通过电耦合及电屏蔽实验加以验证。

第四章建立电耦合干扰仿真预测模型，定量研究探测器的干扰特性，并设计验证实验。

第五章研究干扰源作用于井孔及井周介质中产生的电流场。构建干扰源的井孔模型，再进一步抽象出干扰体系及仪器结构，并结合测井数据，分析干扰信号与干扰源及测量环境的关系。

第六章首先计算屏蔽结构的屏蔽效能，再设计发射声系的屏蔽结构，又提出屏蔽实验的电耦合干扰仿真预测模型，然后验证多种抑制措施，最终形成探测器的电磁兼容优化方案。

第七章是对全文的总结与展望。

章节间关系，如图 1.7 所示。

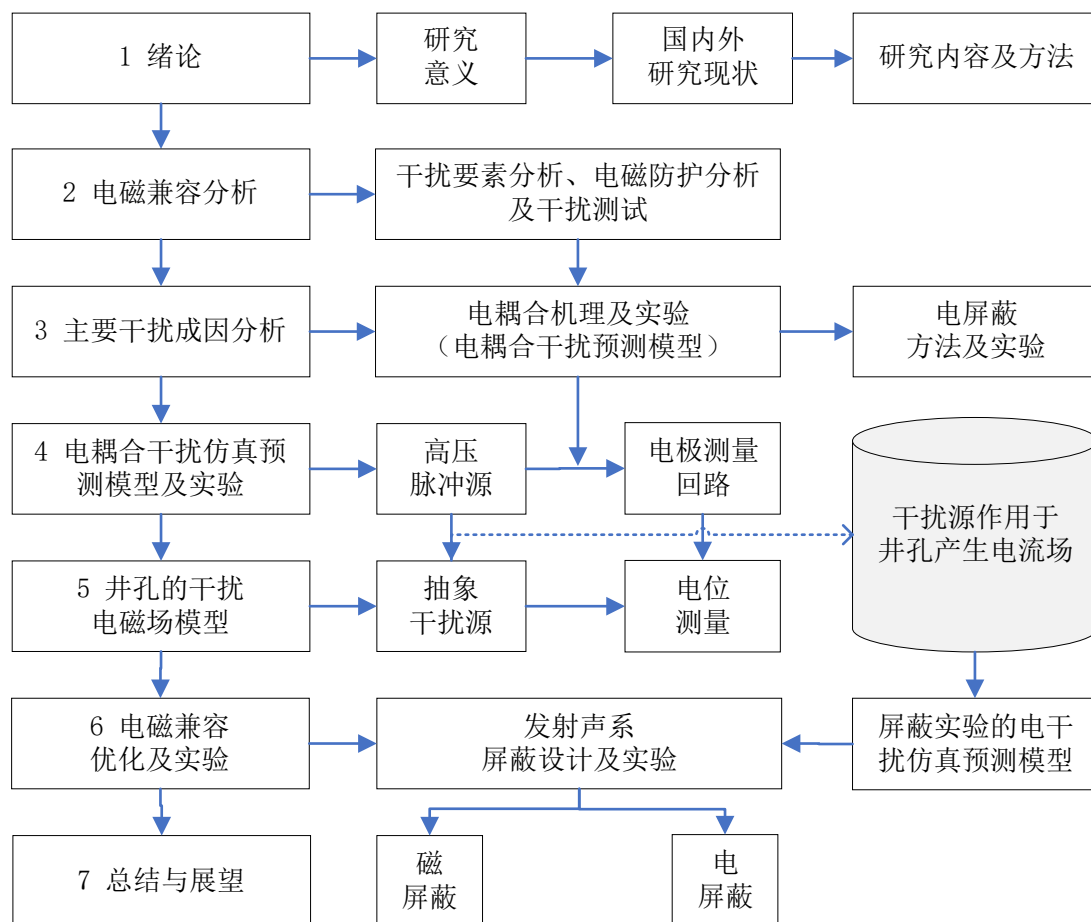


图 1.7 章节间关系

Fig. 1.7 Interchapter relationship

第 2 章 电磁兼容分析

2.1 电磁兼容三要素

声电测井探测器工作时，发射系统大功率激励产生的瞬态电磁脉冲会对主控的控制与通讯子系统以及采集系统产生不良影响，因此须在探测器系统研发设计中采取抑制电磁干扰的措施，使之达到系统内部的自兼容状态。任何电子设备出现电磁兼容问题^[61]，须同时具备了三个发生要素：干扰源、敏感源及耦合路径，只要消除其一，电磁兼容问题就不复存在。因此，电磁兼容分析围绕电磁兼容三要素展开，通过研究干扰三要素的特点，提出消除干扰三要素的技术路线，以及这些技术路线在实际工程中的实现方法。

2.1.1 敏感源

在分析电磁兼容问题时，敏感源最易辨识，因为这是引起研究者关注电磁干扰问题的线索。声电测井探测器的敏感源包含了电极结构及其测量电路，如图 2.1 所示。声电转换波信号极其微弱，为此探测器设计了高信噪比及大动态范围的信号调理和数据采集电路^[62]。每通道设计的最大增益高达 90dB，通带为 2~22kHz，时间采样间隔为 8 μ s。电极测量电路对外部噪声极敏感，于是将其置于密封承压的屏蔽仓内。

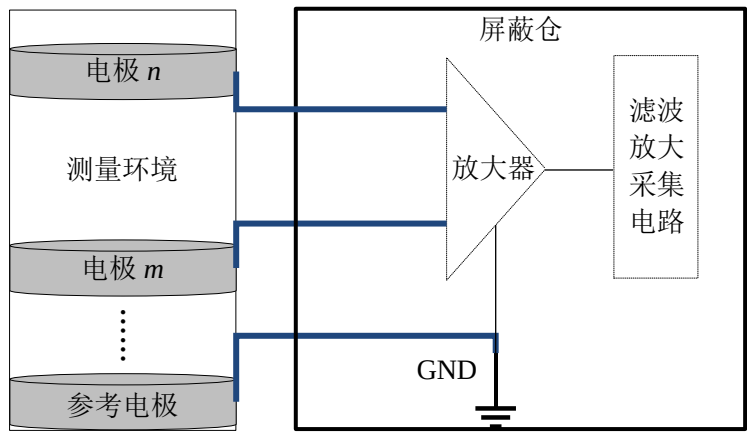


图 2.1 敏感源

Fig. 2.1 Sensitive source

测量电极输入回路采用双芯屏蔽线：信号线接测量电极，屏蔽外层接信号地。电极测量（声电转换）电磁波，因此电极工作区无法屏蔽，易受电磁干扰。

2.1.2 干扰源

在常规地层岩性和流体特征的岩石条件下，测量电极除拾取声电转换波信号外，通常还叠加了各类干扰信号。声电转换波信号和干扰信号有着相对独立的信号来源，因此二者以物理叠加的形式构成了电极信号^[63-65]。设电极信号为 U_{mn} ，信号组成如下：

$$U_{mn} = U_{Ae} + e_{Com} + e_{Diff} + e_0 + e_{Rand} \quad (2.1)$$

式中， U_{Ae} 为声电效应电压；其他项因对测量造成不良影响而被视为干扰信号： e_{Com} 为共模干扰， e_{Diff} 为差模干扰， e_0 为极化干扰， e_{Rand} 为随机干扰。

（1）共模干扰

如图 2.2 所示，对称的电极测量系统中， e_{ae} 、 r 分别为声电效应信号源及其内阻； U_H 为高压源，并与差分电极对之间构成了大小相等的耦合电容 C_{ex} 和漏电阻 R_{ex} 。高压源通过漏电阻和耦合电容与电极测量电路构成了共模回路，因此差分电极对上叠加了极性相同及幅值相等的共模电压 e_{Com} ^[66]。

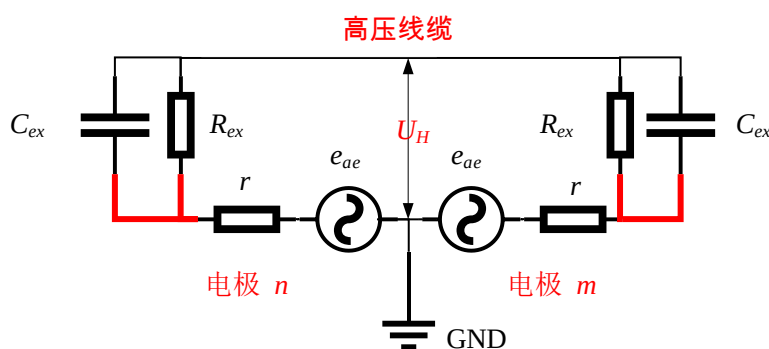


图 2.2 共模干扰的示意图

Fig. 2.2 Schematic diagram of common mode interference

发射电路施加高压脉冲激励发射换能器，因此，高压脉冲源是探测器系统上最主要的共模电压源。发射电路的工作原理^[67-69]如图 2.3 所示。发射电源先通过限流电阻 R 对高压储能电容 C 充电。主控电路再通过互连的高速仪器控制总线将

换能器激发控制指令下发至发射控制模块，驱动场效应管 Q 短暂导通 $30\mu\text{s}$ ，将高压储能电容 C 的能量通过脉冲变压器 T 的初级线圈及地线组成的放电回路进行瞬态释放，最终脉冲变压器 T 的次级线圈获得高压脉冲 U_{Hs} 。这里，脉冲变压器 T 的初级电压为 U_{Hp} 和电流为 I_{Hp} ，信号地因隔离的脉冲变压器 T 分为 GND 和 HSGND。

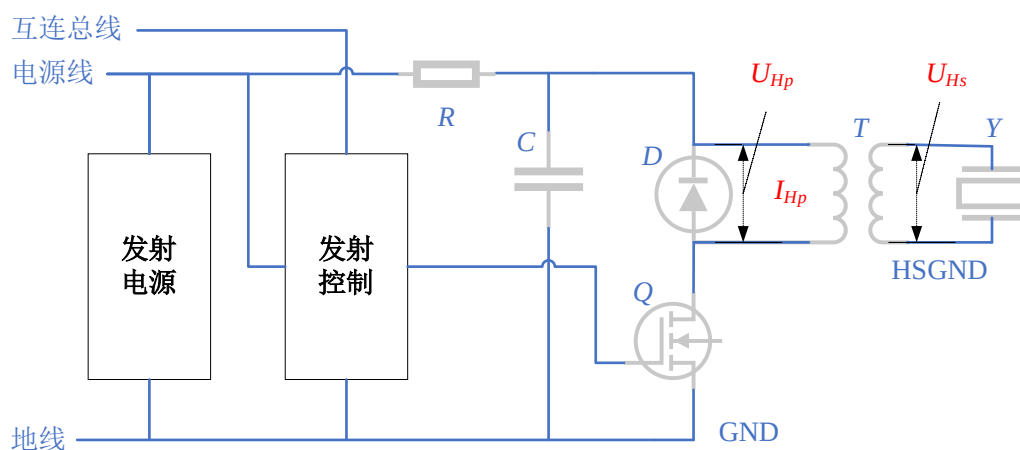


图 2.3 发射电路的工作原理

Fig. 2.3 Working principle of the transmitting acoustic system

如图 2.4 所示，脉冲变压器 T 上产生了很大的 dU_{Hp}/dt 、 dU_{Hs}/dt 和 dI_{Hp}/dt ，数千伏的高电压和上百安培的大电流的剧烈变化势必导致严重的电磁干扰。

(2) 差模干扰

共模电压只有转为差模电压 e_{Diff} ，才会对差分测量电路产生干扰。差分测量充分利用了测量电路的平衡性，使叠加的共模信号在负载上互相抵消，起到抑制共模干扰的作用。但实际设计的平衡电路的各方面特性很难做到绝对一致，导致共模信号仍有部分转化为差模电压而被差分放大器放大。

(3) 极化干扰

e_0 是电化学干扰，其成因是测量电极浸泡在电解质溶液中发生电化学反应，在电极表面处测出极化电压。极化电压的大小与电极材料、温度及电解质溶液组成等因素有关^[70]。

极化电压幅值可能高达数百毫伏，远大于探测器获取的声电转换波信号。如果使用直流耦合低噪声放大器，一旦过大的极化电压将其阻塞，势必导致微弱的声电转换波信号不能被放大。

为降低电极极化导致的直流放大器饱和，则需要一个参考电极来设置电解质溶液对系统地的电位，因此参考电极的位置是一个重要的设计参数^[71-73]。其中，彭蓉^[74]详细地介绍了直流放大器的参考电极位置及电极材料的选取。选择极化电压较小的电极材料，如 Ag/AgCl 参比电极，来设置溶液对系统地的电位。如果选择交流耦合的低噪声放大器，则参考电极的位置不是严格必要的，尽可设置在远离声波扰动的远端。

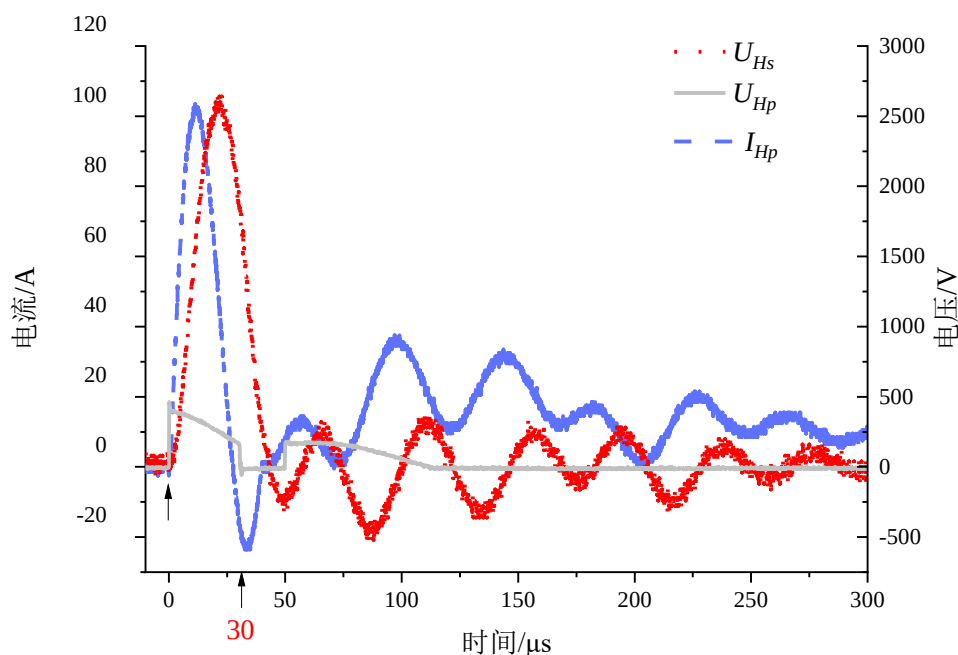


图 2.4 发射期间的高电压及大电流信号

Fig. 2.4 High voltage and high current signals during launch

(4) 随机干扰

探测器面临复杂的电磁环境，不仅存在电路固有噪声，还充斥着大量的外部噪声。电路固有噪声主要取决于元器件本身的噪声水平，而外部噪声的特点是频率范围广，随机成分强^[75, 76]。

大多数的声电效应实验及井下探测器获取的声电转换波都极易被随机噪声 e_{Rand} 所淹没。消除随机噪声的影响可采取屏蔽、去噪算法及带通滤波器等。屏蔽是将外部噪声阻隔在外。累加平均算法对随机噪声具有较好的去噪效果，因为重复测量的声电转换波是周期性信号。井下探测器利用有源带通滤波器，突出有用频率区间的信号，抑制随机噪声，从而达到提高信噪比和测井速度的效果。

2.1.3 耦合路径

耦合路径并非电路设计之初规划的，除了看得见电源和地线耦合，也普遍存在着空间耦合。根据干扰源到敏感源的距离，即发射换能器与辅助电极处于零源距，耦合路径处于近场区，属于传导耦合。传导耦合中又包含了以电场耦合方式的电容性耦合，以磁场耦合的方式的电感性耦合及电阻性耦合。

2.2 电磁干扰防护及测试

2.2.1 电磁防护措施

发射声系与电极测量回路的电磁耦合意味着发射声系中的能量进入到电极测量回路中，影响了电极测量回路的正常工作。电磁防护措施^[77, 78]主要包括了以下四项：

- 1、降低干扰源强度；
- 2、增加干扰源与敏感源之间的距离；
- 3、提高受干扰电路的抗扰度；
- 4、用屏蔽的方法隔断耦合路径。

针对措施 1，探测器降低声源强度需权衡信噪比。

针对措施 2，探测器的主电极系的源距接近 3m，所以主电极系受到的电磁干扰较小。而辅助电极系设计为零源距，受到的电磁干扰尤为严重。

针对措施 3，探测器设计了高信噪比的电极测量电路。

针对措施 4，探测器对电极测量电路进行了屏蔽。

上述方法中，用屏蔽的方法隔断耦合路径是最有效的方法。但是，电极工作区无法屏蔽，兼之考虑到发射工作区的透声性，发射工作区也无屏蔽。

2.2.2 干扰测试

为分析探测器 AELT 2.0 的干扰信号基本特征，进行干扰测试。为降低外部噪声对测试结果的影响^[79]，且考虑到测量电极工作时须浸没水中，选择了开阔的 $5\text{m} \times 5\text{m} \times 4\text{m}$ 的大水池作为实验场地。水池边界足够远，可以忽略边界反射的影响。关闭周边非必须的用电设备。如图 2.5 所示，将探测器置于池水中，经测量，自来水的溶解性固体总量值约为 331mg/L ，电导率为 $586\mu\text{S/cm}$ 。

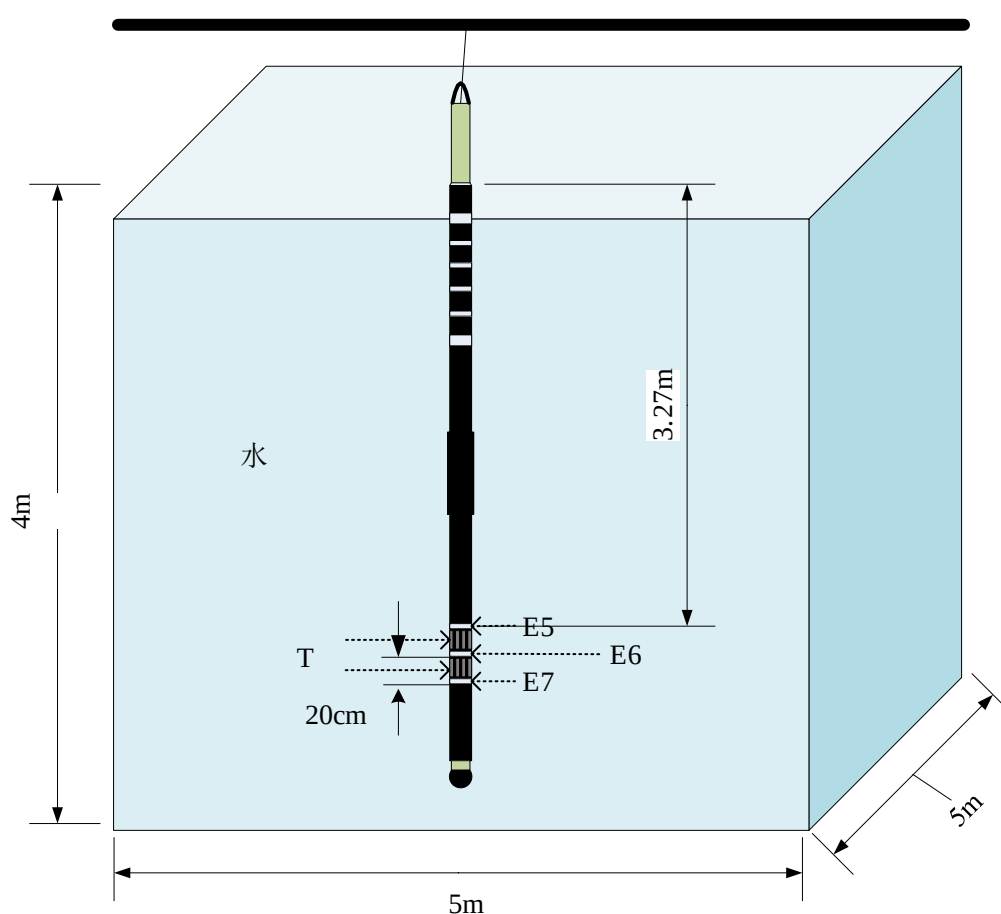


图 2.5 干扰测试的标准配置图

Fig. 2.5 Configuration diagram of interference measurements

如图 2.6 所示，大水池中没有符合常规地层岩性和流体特征的实验岩石样本，因此不产生声电转换波。经多次测量，探测器采集系统记录到的是混杂在有用频带内（ $2\text{--}22\text{kHz}$ ）的稳定存在的干扰信号。测量电极 0 时刻起接收到高达数十毫伏

的干扰信号，这无疑是发射声系大功率激励引起的。干扰幅度过大易造成放大器饱和而无法放大微弱的声电转换波。UE57 与 UE6 的形态相反，但 UE57 的幅值不足 UE6 的一半。整体上，二者都呈快速衰减，数百 μs 以后拖尾就很小了。

根据声电耦合系数及声系发射功率估算，界面转换波的幅度在 mV 至亚 mV 量级，按照发射换能器辐射面与井壁的距离及钻井液声速估算，界面转换波的到时约 $10\mu\text{s}$ ，此时干扰信号幅度远大于界面转换波，即使产生了界面转换波也会被干扰信号掩盖。

UE6 和 UE57 经过了窄带滤波（2-22kHz），且信号时间采样间隔为 $8\mu\text{s}$ ，因此原始特征被很大程度地滤除了，已无法从中观察到干扰波形的原始形态。这对干扰分析尤为不利，比如，图 2.6 中，激励期间（前 $30\mu\text{s}$ ，图示阴影区），干扰幅值并非最大，反而是紧随其后的拖尾幅值陡增，直至拐点之后才快速衰减下去，但根据电磁波产生机理：高压脉冲远比其拖尾的电压变化剧烈，势必产生更大的电磁干扰。

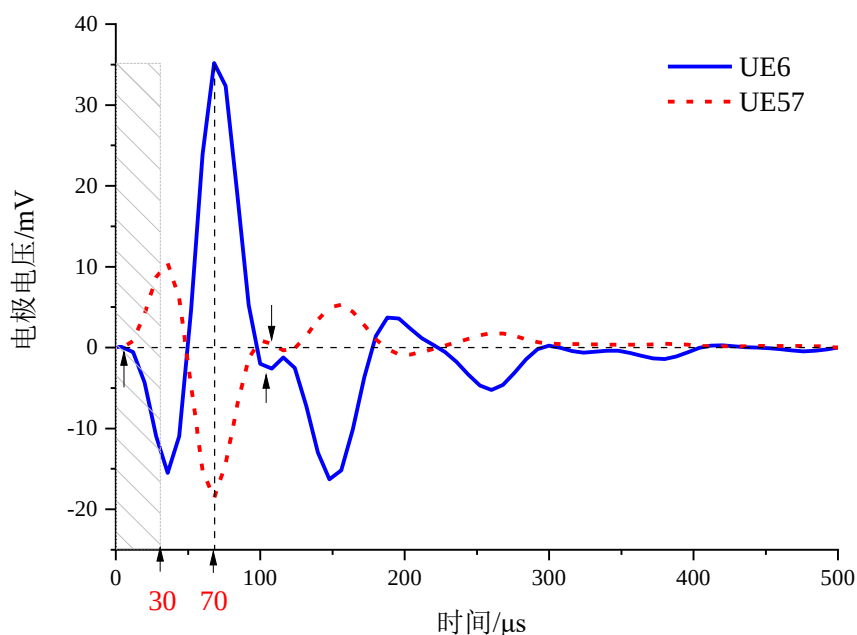


图 2.6 干扰测试的电极电压（时域）

Fig. 2.6 Electrode voltage for interference testing (time domain)

如图 2.7 所示，UE6 和 UE57 的频谱特征一致，皆有两个主频区间，一个为 7kHz 附近，另一个为 15kHz 附近，结合它们的时域形态，说明了共模干扰 UE6 部

分转化为差模干扰 UE57，因为实际设计的差分测量电路的各方面特性很难做到一致，无法互相抵消叠加在电极上的共模信号。

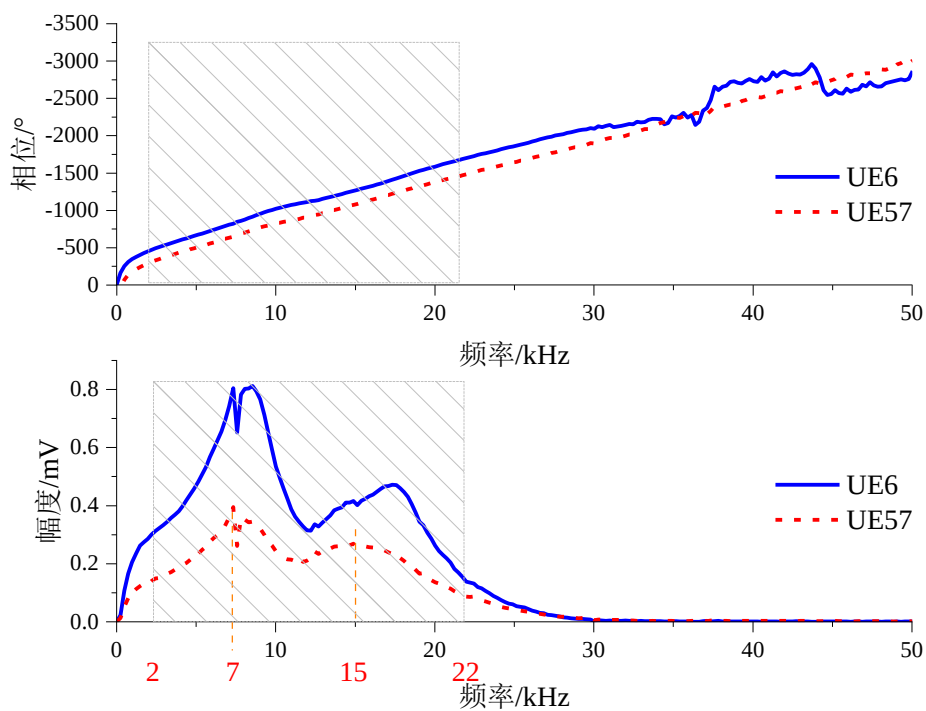


图 2.7 干扰测试的电极电压（频域）

Fig. 2.7 Electrode voltage for interference testing (frequency domain)

第3章 主要干扰成因分析

上一章对电磁兼容三要素分析中，作为敏感源的电极测量回路是最清楚的，因为这是研究者关注探测器电磁干扰问题的线索。干扰源通过干扰分析及测试可以确定是高压脉冲源，最难的是确定耦合路径。本章将重点分析探测器耦合路径的形成机理以及消除耦合路径的方法^[80]。首先结合平行的双导体传输线模型及电场高斯定理，分析干扰信号与干扰源及测量环境的关系；进一步提出基于探测器的电耦合干扰模型，预测金属骨架接地及共地等结构因素对干扰形成及影响；最后通过电耦合及电屏蔽实验加以验证。

3.1 平行的双导体传输线模型

根据高压脉冲源的特点：高阻抗的高压脉冲源产生的电磁波以电场为主，因此，优先考察电容性耦合。两相邻电路间的电场相互作用即为电容性耦合，也称电耦合。

高压脉冲源对辅助电极测量回路的电耦合实质是高压线缆对低压线缆的串扰。串扰分析可以借助平行的双导体传输线模型，其中，电耦合效果等效为耦合电容，电极测量环境的阻抗即为受扰回路中的负载阻抗。图 3.1 为平行的双导体传输线模型及其等效电路^[81]。图 3.1 (a)中，导体 1 为施扰线缆， U_1 为施扰源， Z_{L1} 为施扰源端的负载阻抗，导体 2 为受扰线缆， Z_{L2} 、 Z_{S2} 为受扰回路的负载阻抗， C_{12} 为导体 1、2 之间的耦合电容， C_{1G} 、 C_{2G} 分别为导体 1、2 与地平面之间的耦合电容。

图 3.1 (b)中， U_1 电耦合到导体 2 的电压为

$$U_2 = \frac{j\omega C_{12} R_2}{1 + j\omega R_2 (C_{12} + C_{2G})} U_1 \quad (3.1)$$

式中， $R_2 = Z_{S2} \parallel Z_{L2}$ ， ω 为角频率。

如果 R_2 为低阻抗，且满足

$$R_2 \leq \frac{1}{j\omega (C_{12} + C_{2G})} \quad (3.2)$$

则 U_2 简化为

$$U_2 \approx j\omega C_{12} R_2 U_1 \quad (3.3)$$

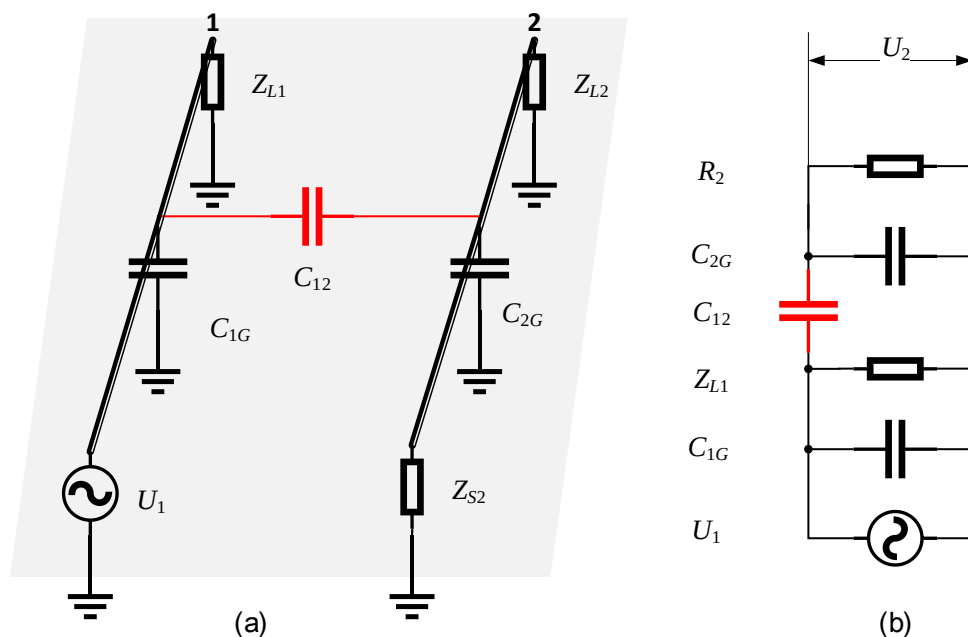


图 3.1 平行的双导体传输线模型。(a) 耦合模型示意图；(b) 等效电路示意图

Fig. 3.1 Parallel two-conductor transmission line model. (a) schematic diagram of the coupling model; (b) schematic diagram of the equivalent circuit

低阻测量环境（满足 R_2 为低阻抗）时，干扰信号与干扰源及测量环境的关系如下：

- 1、干扰信号 U_2 比干扰源 U_1 相位超前 90° ；
- 2、其他条件不变时，干扰信号 U_2 与测量环境的电阻特性 R_2 成正比；
- 3、其他条件不变时，干扰信号 U_2 与干扰源的角频率 ω 成正比，高频干扰更大。

如果 R_2 为高阻抗，且满足

$$R_2 \gg \frac{1}{j\omega(C_{12} + C_{2G})} \quad (3.4)$$

则 U_2 简化为

$$U_2 \approx \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{2G}} U_1 \quad (3.5)$$

高阻测量环境（满足 R_2 为高阻抗）时，干扰信号与干扰源及测量环境的关系如下：

- 1、干扰信号 U_2 与干扰源 U_1 的相位一致；
- 2、干扰信号 U_2 幅值与测量环境的 C_{12} 和 C_{2G} 的介电特性有关。

综上，干扰信号的形态、相位及频率等特征源于干扰源，测量环境的电阻和介电特性则影响干扰幅值。

3.2 电场高斯定律

上节结合平行的双导体传输线模型分析了电容性耦合，本节将以电场耦合的方式分析干扰信号与干扰源及测量环境的关系。如图 3.2 所示，高压线缆因存在电荷而产生了空间电场，从而耦合至测量电极。设高压线缆上的电荷密度为 $\rho(t)$ ，有效长度为 L ，与测量电极之间的距离为 r 。测量电极附近的电场强度利用电场高斯定律进行计算。

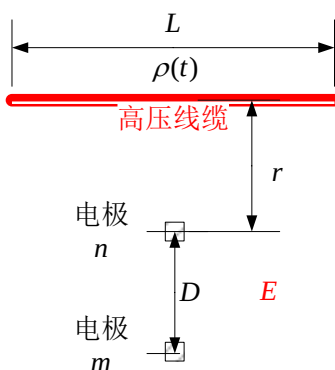


图 3.2 电场耦合的示意图

Fig. 3.2 Schematic diagram of electric field coupling

根据电场高斯定律^[82]可得

$$\oint_S E dS = 2\pi r L E = \frac{\rho(t)L}{\varepsilon} \quad (3.6)$$

式中，电场强度为 E ，测量环境的介电常数为 ε 。

从而有

$$E = \frac{\rho(t)}{2\pi r \varepsilon} \quad (3.7)$$

假设电极间的电场是匀强电场，则电极间因电场产生的电压如下：

$$U_{mn} = \int_m^n E dl = \int_m^n E \cos \alpha dl = \frac{\rho(t)}{2\pi r \varepsilon} D \cos \alpha = k \rho(t) \quad (3.8)$$

式中，测量电极与参考电极之间的距离为 D ，积分路径与电场 E 的夹角为 α 。
 $k = D \cos \alpha / 2\pi r \varepsilon$ ， k 值与 D ， α ， r 及 ε 皆有关。

由上式 (3.8) 可得，当测量环境相对一致时， k 是常系数，干扰信号 U_{mn} 与高压源 $\rho(t)$ 成正比。而测量环境差异较大时，干扰信号 U_{mn} 与测量环境的介电常数 ε 成反比。水的介电常数约等于 80 倍空气的介电常数，因此，电极浸没在水中叠加的干扰信号只有电极暴露在空气中的 1/80 左右。

综上，干扰信号源于高压源，测量环境的介电特性则影响干扰幅值。

3.3 电屏蔽原理

3.3.1 耦合电容

根据 3.1 节的平行的双导体传输线模型，耦合电容 C_{12} 是决定电耦合干扰大小的关键参数，其数值虽小，却给传输线路或仪器设备的正常工作造成不小的影响。下面利用静电学原理计算耦合电容 C_{12} 。设平行的双导体传输线的长度为 L ，单位长度的耦合电容为 C_{12}^0 （见下式），则耦合电容 $C_{12} = LC_{12}^0$ 。

$$C_{12}^0 = 4.5 \times 10^{-9} / (h_1^2 + h_2^2 + d^2) \text{ (F/Km)} \quad (3.9)$$

式中， h_1 、 h_2 分别为导线相对地平面的最高和最低高度， d 为平行的双导线之间的距离。

从上式可以看出，耦合电容 C_{12} 大小与导线间距离 d 的平方成反比。当干扰源与敏感源的距离很近时，二者间的耦合电容骤增，电耦合则成为主要干扰因素，这也是本文重点考察电容性耦合的原因之一。

抑制电容性耦合的有效方法是减小耦合电容。随着导线间距离 d 的增大，耦合电容 C_{12} 迅速减小，但辅助电极系设计为零源距。

除此之外，电屏蔽^[83]也能减小耦合电容，并且对于干扰源与敏感源的距离没有限制。电屏蔽原理：高电位的电路所产生的电场受到屏蔽体的遮挡，在屏蔽体上所感应的电荷经接地点入地，从而抑制了电场的耦合干扰。因此，对于电容性耦

合，只有屏蔽体接地时，才能够起到屏蔽作用，这里的地是指施扰电路的参考地，而非大地。

3.3.2 穿透深度

穿透深度^[84]是指电磁波射入导体后幅度衰减到原来的 $1/e$ （37%）时的距离，表示电磁波被衰减的程度。穿透深度 d 用下式表示，单位：m。

$$d \approx \sqrt{\frac{1}{\pi f \mu_r \mu_0 \sigma}} \quad (3.10)$$

式中， f 为电磁波频率，单位：Hz， σ 为屏蔽材料的电导率，单位：S/m， μ_r 和 μ_0 分别为屏蔽材料的相对磁导率和真空中的磁导率， $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ (H/m)}$ 。

上式（3.10）说明，电磁波频率 f 、屏蔽材料的相对磁导率 μ_r 和电导率 σ 越大，穿透深度 d 越小，即电磁波衰减越快，吸收损耗越大，屏蔽效果越好。常见的金属材料属性如表 3.1 所示。

表 3.1 常见金属材料属性
Table 3.1 Properties of some metal materials

金属材质	电导率 (S/m)	相对磁导率
坡莫合金	1.74×10^6	20000
钢	5.8×10^6	1000
铁	1×10^7	500
铜	5.7×10^7	1
铝	3.54×10^7	1

如图 3.3 所示，从穿透深度 d 看，铜和铝等低磁导率材料不宜用作低频（2-22kHz）电磁波的屏蔽材料。

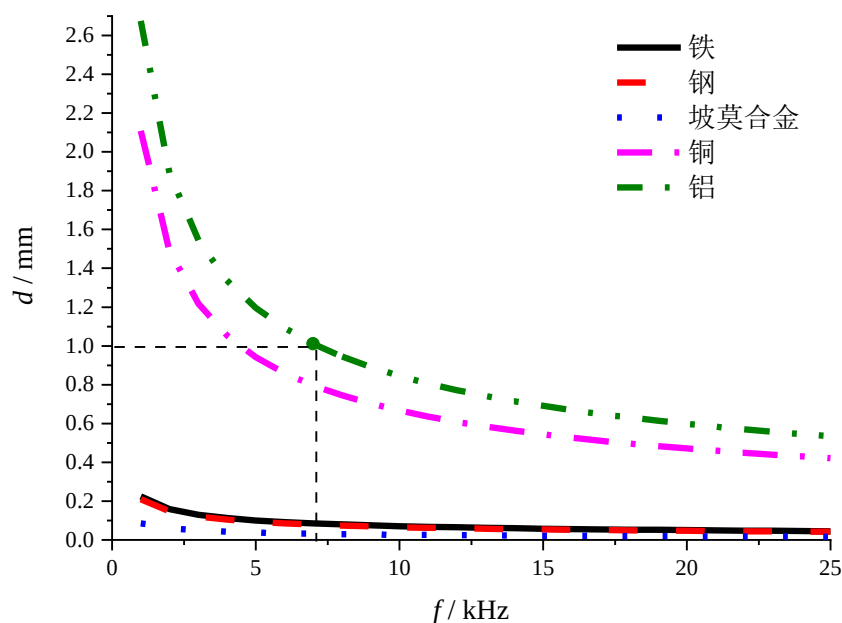


图 3.3 常见的金属材料在电磁波低频段的穿透深度

Fig. 3.3 Penetration depth of low frequency band of commonly used metallic materials

3.4 电耦合干扰预测模型

声电效应实验装置通常简易搭建而成，而井下探测器结构更为复杂，需特别考虑线路板布局、步线以及金属骨架搭接等因素对干扰的形成及影响。探测器由金属骨架支撑，这时就容易在金属骨架上感应出高频电压，于是金属骨架与线路板就构成一个电偶极天线，遂产生空间辐射。而消除金属骨架上感应出的高频电压的方法是将金属骨架接地，这里的“地”指的是发射电路的信号地，信号地因隔离的脉冲变压器分为 GND 和 HSGND。

探测器采用的骨架接地方式是骨架接 GND 而与 HSGND 悬浮。此外，上文提及电屏蔽的接地，即屏蔽体接高压脉冲源的参考地 HSGND，因此，这里还将讨论骨架同时接 GND 和 HSGND 的情况，称为骨架全接地。

在电容性耦合机理的基础上，提出基于探测器的电耦合干扰预测模型，如图 3.4 所示。设 U_H 为干扰源， Z_H 为干扰源内阻， R_1 为测量环境的电阻， G_1 为电极两端的电压， R_2 为金属骨架的电阻， C_1 和 C_2 为耦合电容。

根据探测器的电耦合干扰预测模型，分析以下情形的干扰成因及影响：

1、辅助电极紧挨着高压脉冲源，二者间具有较大的耦合电容 C_1 ，构成了共模电流通路①的一部分。共模电流通路①是声电效应实验中的主要干扰回路。

2、发射电路与接收电路共地，相当于干扰源内阻 Z_H 变小，导致流经 R_1 的共模电流 i_1 增加，干扰电压 G_1 增大，因此电路间共地使得干扰增大。

3、金属骨架是探测器系统中耦合电容 C_2 最大的部件，构成了共模电流通路②的一部分。通常情况下，金属骨架的电阻 R_2 远低于测量环境的电阻 R_1 ，共模电流会优先选择阻抗更小的回流路径，更多经②分流，导致共模电流 i_1 减小，干扰电压 G_1 减小。因此，探测器的干扰电压比电耦合实验（无骨架）的干扰电压小。

4、当骨架接 HSGND 时，内阻 Z_H 大为减小，共模电流整体增加，共模电流 i_1 随之增大，干扰电压 G_1 增大。因此，骨架接 HSGND 的干扰电压比骨架接 GND 的干扰电压增大。

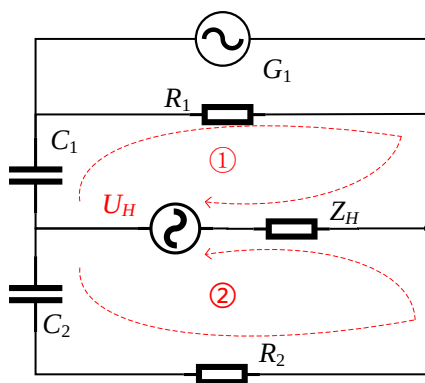


图 3.4 探测器的电耦合干扰模型的示意图

Fig. 3.4 Schematic representation of the electrically coupled interference model of the detector

3.5 电耦合实验

前面几节分析了电耦合机理及推论，本节将通过电耦合实验加以验证。

如图 3.5 所示，主控电路的控制与通讯子系统通过互连的高速仪器控制总线与发射电路及接收电路通讯。电路间贯通的传输线易将发射电路的共模电压传导至接收电路，因此，电耦合实验首要是断开发射电路与接收电路的电气连接。

为方便地对探测器的瞬变电磁干扰特性和防护方法进行研究与验证，设计了小型化的发射声系，具有体积小、使用方便且能与主控电路隔离等特点。

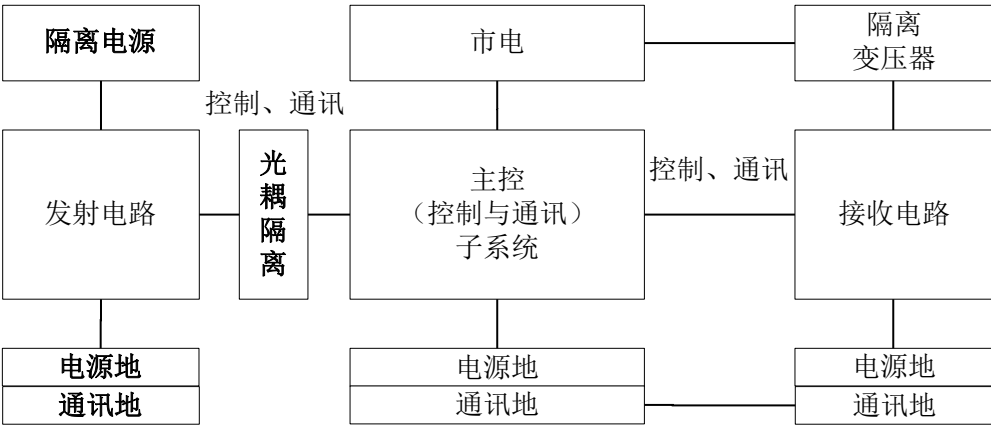


图 3.5 发射电路与接收电路隔离

Fig. 3.5 Electrical isolation of transmitting and receiving circuits

3.5.1 发射电路与接收电路隔离

(1) 实验装置及流程

实验测量装置中的主要仪器包括：

- 1、测量电极和参考电极，纯钛材质的电极具有耐盐和耐腐蚀等特点，尺寸：60mm×150mm；
- 2、发射声系，包含发射电路、脉冲变压器及发射换能器；
- 3、示波器，采集电极信号；
- 4、信号发生器，输出同步信号；
- 5、高压差分探头，测量高电压信号；
- 6、隔离电源，为发射声系单独供电，12VDC 输出；
- 7、DC/DC 开关电源，12VDC 输入，500VDC 输出，开关频率为 200kHz；
- 8、隔离变压器，对市电的隔离；
- 9、高速数字光耦器 HCPL-060L，用于发射电路与主控电路的电信号隔离。

图 3.6 为电耦合实验的装置示意图及实物图。这里不考虑声波的传输，将发射换能器放置在水箱外。测量电极紧挨着发射换能器，相距 50mm。测量电极与参考电极相距 500mm。GND 与 HSGND 隔离。电极信号送入示波器之前经过隔直处理。这里先讨论更为普适的无金属骨架的实验条件，即实验设备放置于木制实验台上，作为对照组。关闭周边非必须的用电设备。水箱内没有符合常规地层岩性和流体特征的实验岩石样本。

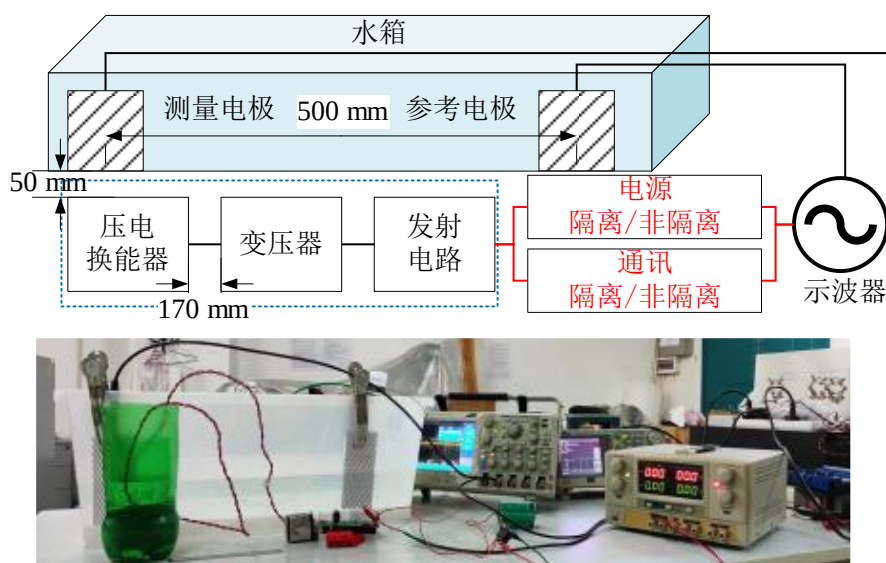


图 3.6 电耦合实验的装置示意图及实物图

Fig. 3.6 Schematic diagram and physical drawing of the apparatus for the electric coupling experiment

实验流程：将电极分别置于高阻（空气）和低阻（水）的测量环境进行实验。首先考察系统不工作时，电极在两种测量环境下拾取的外部噪声。系统工作时，信号发生器下发同步信号，发射声系激励声波，示波器同步采集电极信号。

（2）结果分析

电极在空气和水中拾取的外部噪声，如图 3.7 所示。测量电极暴露在空气中，可以明显观察到工频噪声，而当测量电极浸没水中，工频噪声明显降低，说明了高阻的测量环境会带来较大的噪声。工频噪声是电气设备使用了工频交流电源，其产生的工频电场被测量电极所拾取。工频远离有用信号频带，故不予讨论。

系统工作时，电极在空气和水中拾取的信号如图 3.8 所示，分析如下：

- 1、发射声系提供高达 4500V，激励脉宽 30 μ s 的高压脉冲，高于探测器提供的高压脉冲峰值。
- 2、当电极暴露在空气中，高阻的测量环境带来了较大的干扰，电极电压峰值接近 10V，且形态与高压脉冲高度重合，说明干扰信号源于高压脉冲源。
- 3、将电极浸没水中的电极电压放大 80 倍，并向后时移 12.5 μ s，与电极暴露在空气中的结果大体重合。这与电场高斯定律预测一致。

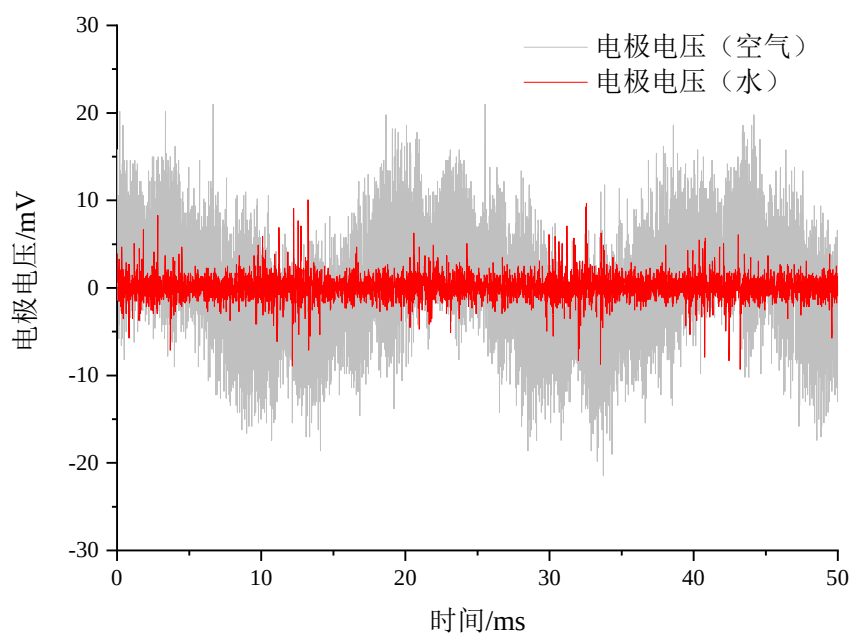


图 3.7 电极在空气和水中拾取的外部噪声

Fig. 3.7 External noise picked up by electrodes in air and water

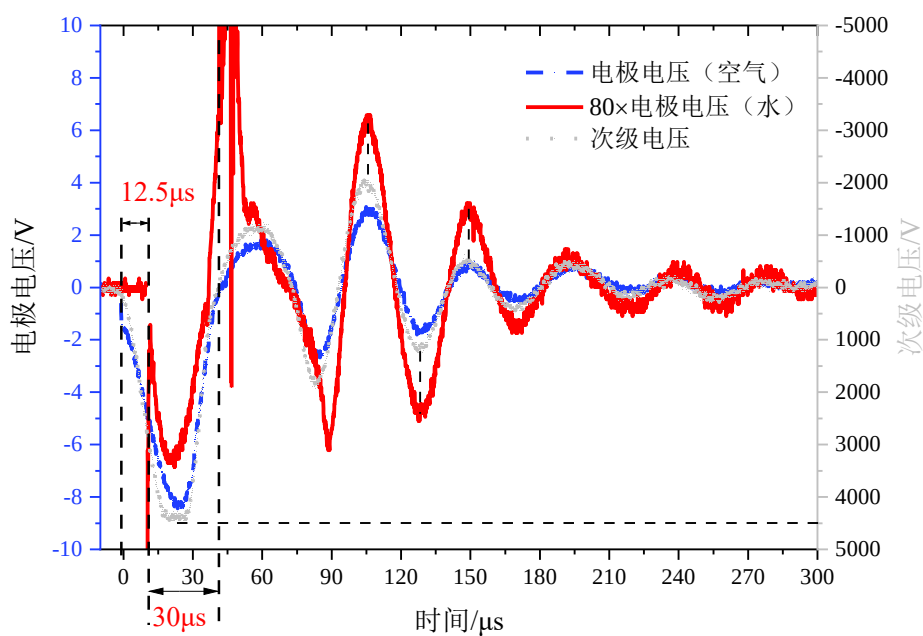


图 3.8 电极置于空气和水中测到的信号与高压脉冲

Fig. 3.8 The signal measured by the electrode in air and water and the secondary voltage

探测器不适用高阻的测量环境，后续将重点讨论电极浸没水中的情形。单独拿出电极浸没水中的测试结果，如图 3.9 所示，分析如下：

- 1、电极电压峰值约 150mV；
- 2、电极电压比高压脉冲的相位超前 90°；

3、电极除了拾取到高压脉冲的电耦合信号，还叠加了很强的尖峰脉冲，这是开关闭合和断开瞬间（图示箭头位置）产生很大的 dU_{Hp}/dt ，包含了丰富的高频成分。尖峰脉冲能量叠加到干扰拖尾上导致其幅值偏大，很快地，干扰拖尾就与高压拖尾的形态趋于一致。

4、电极在水中的干扰特征与平行的双导体传输线模型预测一致，说明干扰信号主要是高压脉冲的电耦合所致。

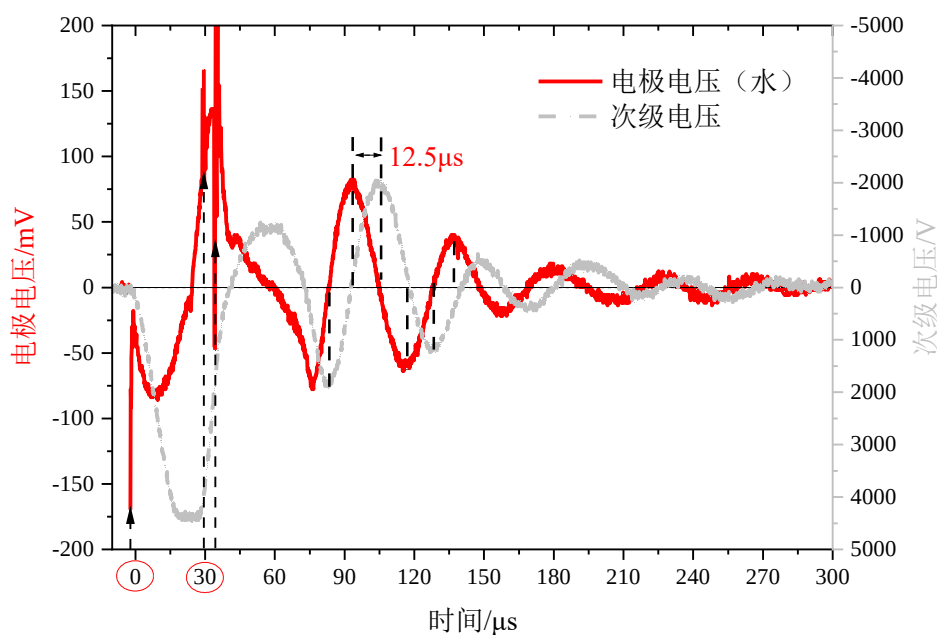


图 3.9 电极置于水中测到的信号与高压脉冲

Fig. 3.9 The signal measured by the electrode in water and the secondary voltage

干扰信号的时域特征容易受到滤波、能量叠加及波形畸变等因素影响，造成时域分析的困难，后续将结合频域分析。

3.5.2 发射电路与接收电路共地

(1) 实验流程

发射电路与接收电路隔离实验，作为对照组，接下来探究发射电路与接收电路共地对干扰信号的影响。

发射电路与接收电路的电气连接包括了接地系统、供电系统及通讯系统，因此将信号地细分为通讯地和电源地，如表 3.2 所示。

表 3.2 发射与接收电路的电气连接情况

Table 3.2 Electrical connection of transmitting and receiving circuits		
发射与接收电路	通讯地隔离	通讯地相连
电源地隔离	隔离	共地
电源地相连	共地	共地

(2) 结果分析

根据图 3.10 的测试结果分析如下：

1、通讯地隔离-电源地相连、通讯地相连-电源地隔离和通讯地相连-电源地相连，三种情况的干扰信号重合，因为它们的共同点是电路间共地。对比发射电路与接收电路隔离，共地不会使干扰形态改变，但使之增大。

2、图后半部分的高频噪声是开关电源的 200kHz 电源噪声，这在探测器上并不存在，且 200kHz 远离有用信号频带，故不予讨论。

根据图 3.11 的测试结果分析如下：

1、发射电路与接收电路隔离抑或共地，两种情况的干扰频谱特征一致，但电路间共地，使得干扰频幅增大。这与电耦合干扰模型预测结果一致。

2、干扰信号与高压脉冲源的频谱特征一致，更能证明干扰信号主要是高压脉冲的电耦合所致。

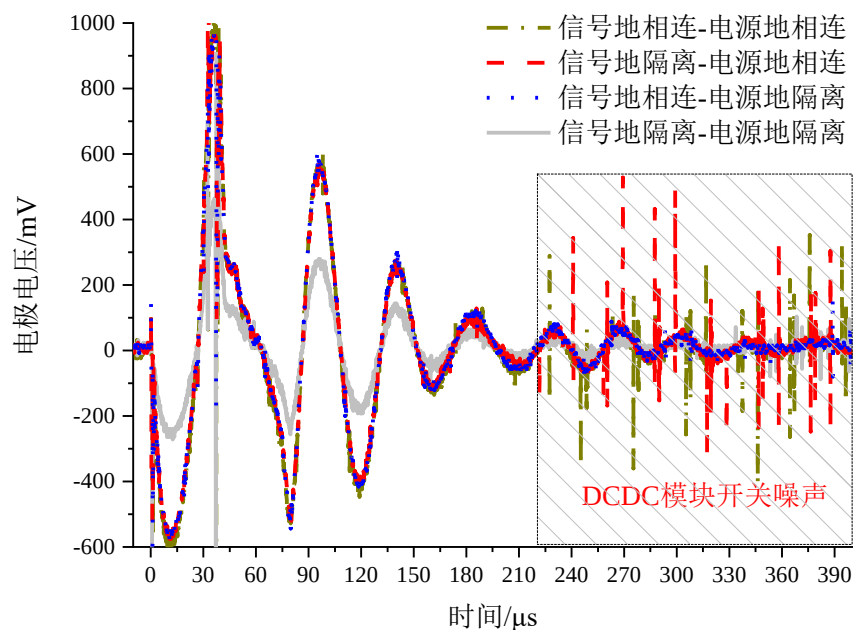


图 3.10 不同的电气连接情况的电极信号（时域）

Fig. 3.10 Electrode signals for different electrical connection situations (time domain)

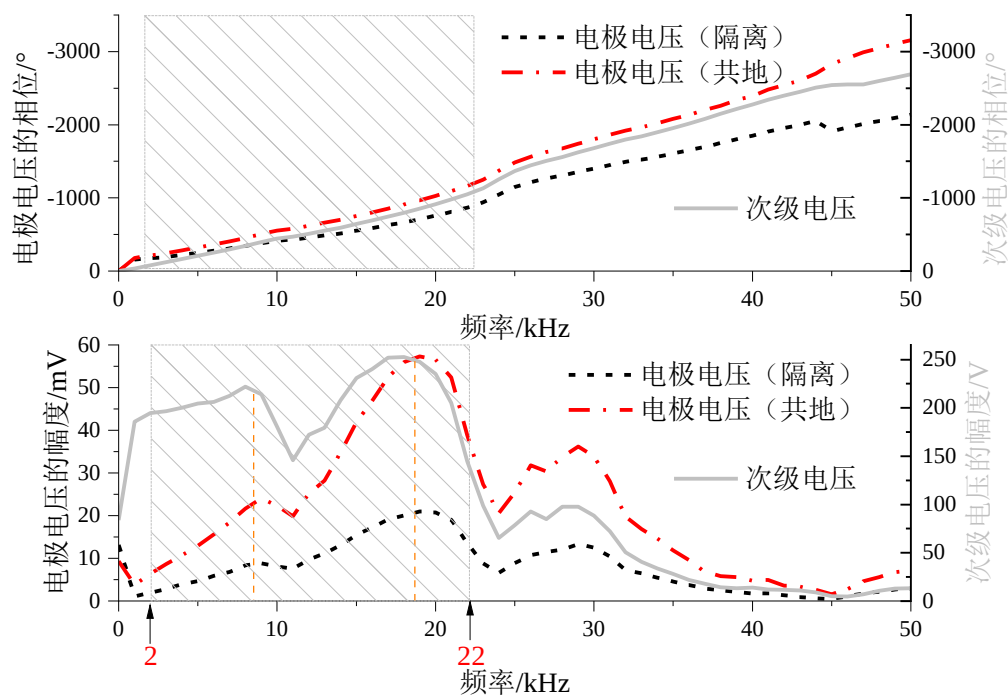


图 3.11 不同的电气连接情况的电极信号（频域）

Fig. 3.11 Electrode signals for different electrical connection situations (frequency domain)

3.5.3 信号滤波

探测器利用有源滤波器，突出了有用信号，衰减了带外无用信号，导致了干扰特征被很大程度地滤除，已无法从中观察其原始形态，这对干扰分析尤为不利。为与干扰测试结果直观对比，本小节实验的电极信号经滤波处理。滤波器特性为 4 阶巴特沃兹滤波器，通带范围为 2-22kHz。

（1）实验流程

实验流程如图 3.12 所示，电路间共地，电极信号经带通滤波，再被示波器记录。

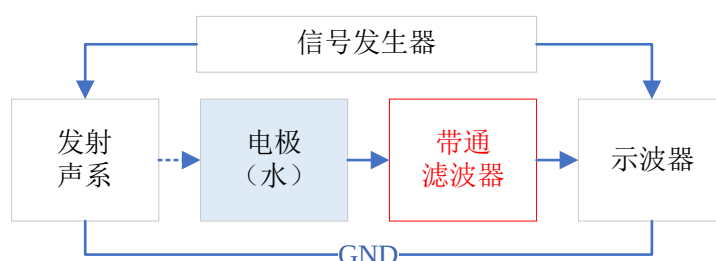


图 3.12 添加信号滤波的流程图

Fig. 3.12 Flowchart for adding signal filtering

（2）结果分析

根据图 3.13 的测试结果分析如下：

- 1、从初级电压 U_{Hp} 可见，当开关断开（30 μ s）时，由于 MOS 管的杂散参数影响，又过了约 10 μ s，开关才彻底截断。开关闭合和断开瞬间产生很大的 dU_{Hp}/dt ，包含了丰富的高频成分，这导致了原始电极信号存在严重的尖峰脉冲。
- 2、滤波的电极信号可见，高压放电期间干扰幅值并非最大，反而是紧随其后的拖尾幅值更大，这是因为尖峰脉冲能量的叠加。滤除 0 时刻的尖峰，起跳明显变缓。

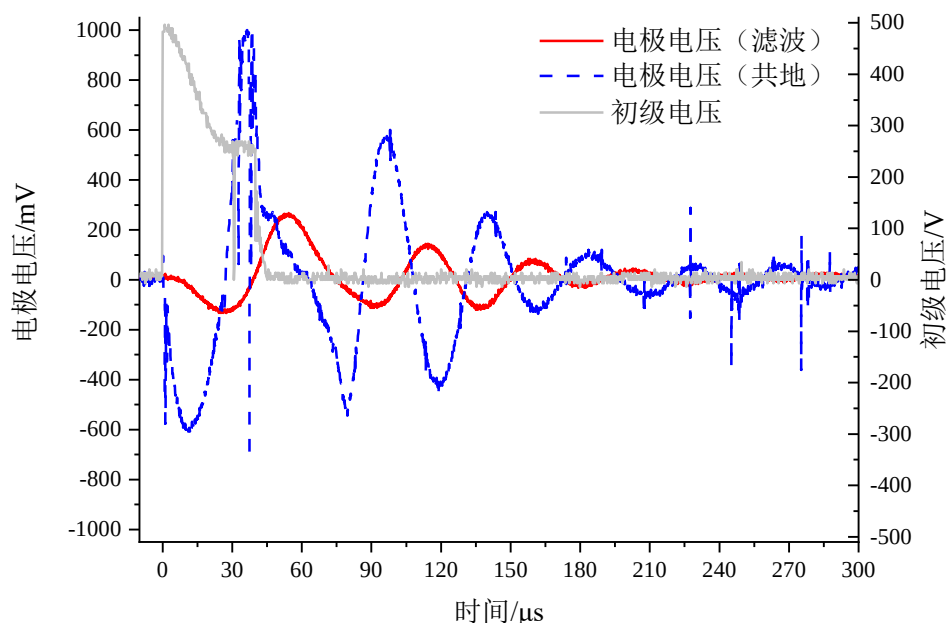


图 3.13 电极电压与初级电压

Fig. 3.13 Electrode voltage and primary voltage

3.5.4 对比干扰测试结果

如图 3.14 所示, UE6 和 UE57 与高压脉冲源的频谱特征一致, 略有不同的是 UE6 和 UE57 经过了带通滤波 (2-22kHz), 有效压制了带外的频率成分。

电耦合实验与探测器的干扰测试均说明了: 干扰信号主要是高压脉冲源的电耦合所致。另需说明的是, 电耦合实验与干扰测试均发现了: 干扰信号的频率成分主要在带内 (2-22kHz)。这是因为信号频带是根据发射换能器的频带确定的, 而高压脉冲源频率也匹配发射换能器的频带。

归结起来, 干扰信号与声波信号皆出自于高压脉冲源的激励, 这导致了二者频谱交叠, 因此, 滤波等频域处理方法对干扰信号的抑制效果不佳。

如图 3.15 所示, 比较电耦合实验的电极信号 (滤波) 和干扰测试结果的 UE6, 发现二者的特征较为一致, 表现为: 图中标识 1 的干扰幅值并非最大, 反而是紧随其后 (图中标识 2) 的拖尾幅值陡增, 以及 0 时刻的起跳变缓。因此, 电耦合实验还原了探测器的干扰特征。

另有区别的是, 干扰测试结果比电耦合实验结果小了一个量级, 与电耦合干扰模型预测一致, 这是因为探测器的金属骨架起到了旁路干扰的作用。

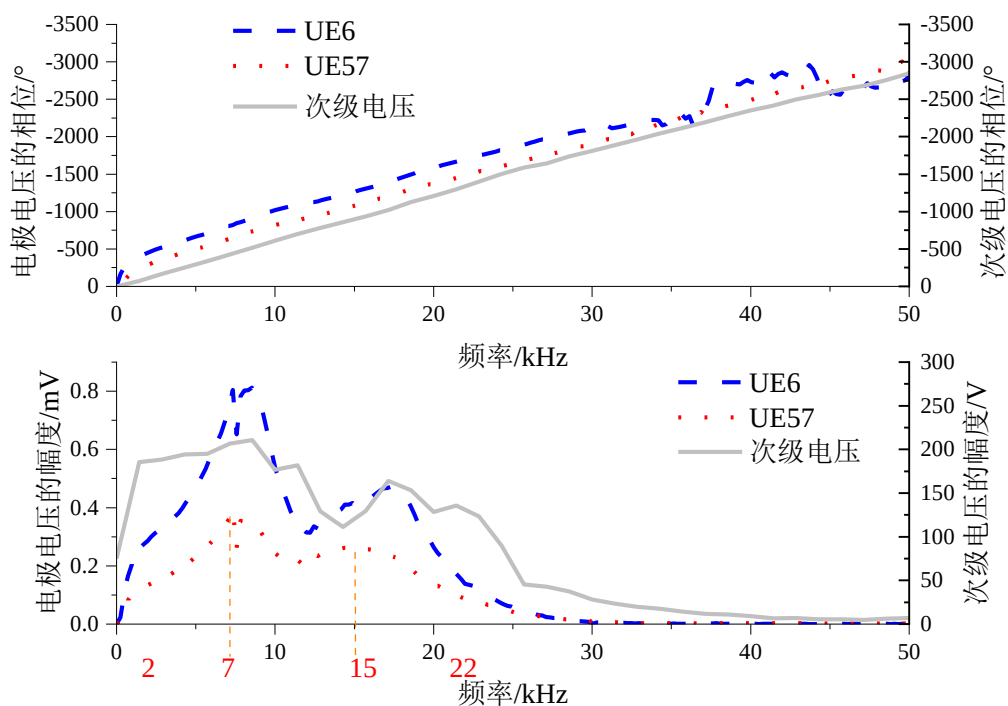


图 3.14 电极电压与次级电压的频谱图 (AELT 2.0)

Fig. 3.14 Spectrogram of electrode voltage and secondary voltage (AELT 2.0)

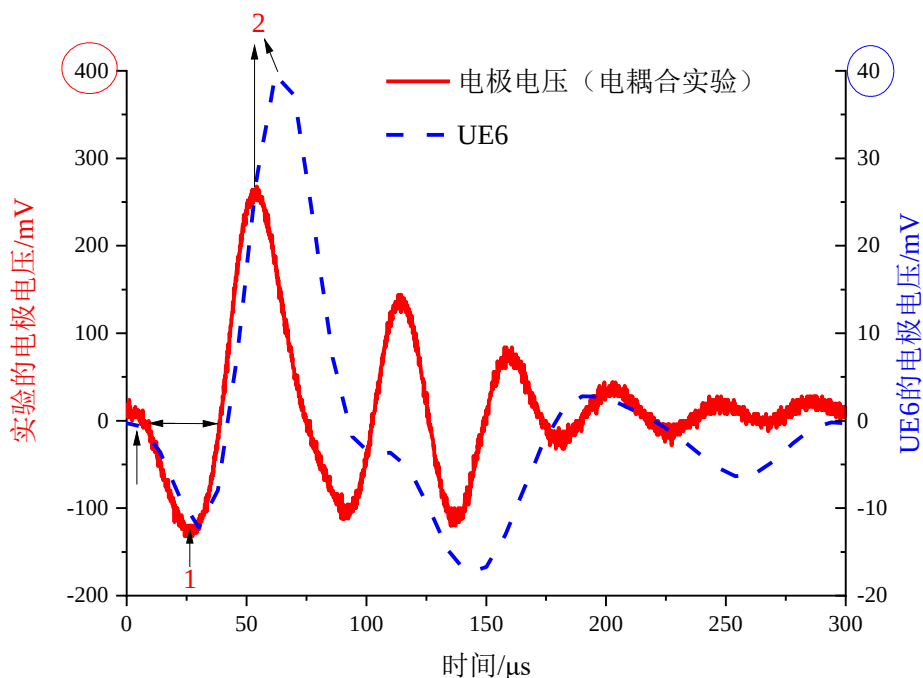


图 3.15 单端电位信号 (电耦合实验结果与 AELT 2.0 干扰测试结果)

Fig. 3.15 Single-ended potential signal (AELT 2.0)

3.5.5 接地

金属骨架是探测器系统中耦合电容最大的部件，深刻影响了共模电流的流动。在电耦合实验（无骨架）的基础上，探究骨架接 GND 和骨架全接地两种方式对干扰信号的影响。

如图 3.16 所示，两种骨架接地方式的干扰信号均比电耦合实验（无骨架）的干扰信号小。骨架全接地的干扰信号比骨架接 GND 的干扰信号大。上述实验结果均与探测器的电耦合干扰模型预测一致。骨架接 GND 的干扰信号量级与干扰测试结果接近，说明电耦合实验还原了探测器的干扰量级。

如图 3.17 所示，有无金属骨架以及接地与否，直接影响了干扰信号的幅度，但其频域特征不变，因为皆来源于高压脉冲源。

综上，电耦合实验验证了平行的双导体传输线模型、电场高斯定律和电耦合干扰模型的预测，说明模型预设的电耦合干扰成因是成立的，并且干扰源是高压脉冲源。虽然探测器电气系统更为复杂，传输线束布置又集中，耦合路径更为错综复杂，但是电耦合实验还原了探测器的主要干扰特征及量级。因此，针对电耦合实验的抑制措施适用于探测器。

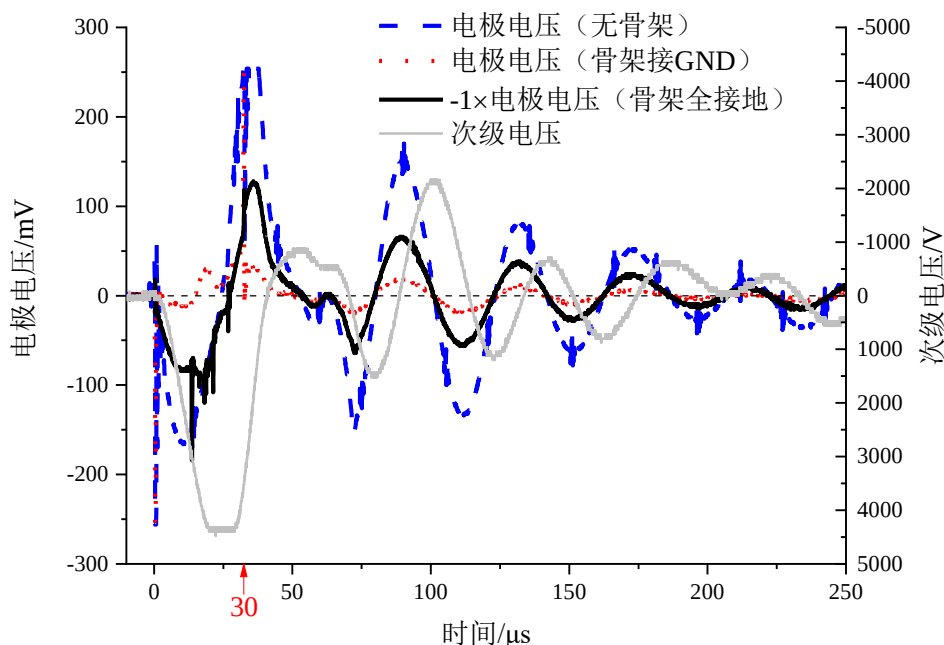


图 3.16 不同接地方式的时域电极信号对比

Fig. 3.16 Comparison of electrode signals in the time domain for different grounding methods

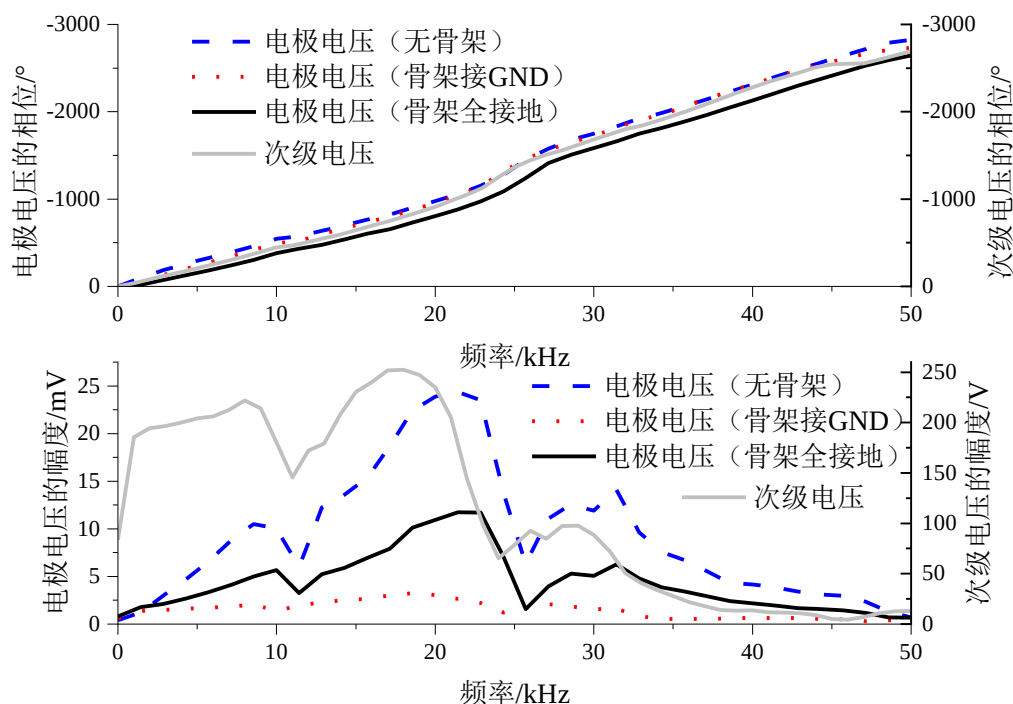


图 3.17 不同接地方式的频域电极信号对比

Fig. 3.17 Comparison of electrode signals in the frequency domain for different grounding methods

3.6 电屏蔽实验

3.6.1 无导线穿过屏蔽体

电耦合实验证实了电耦合是主要干扰成因，而抑制电容性耦合的有效方法是电屏蔽。如图 3.18 所示，发射系统置于铝屏蔽盒内，采用隔离电源供电，并断开与主控电路的同步线，因此，无导体穿过屏蔽体。发射电路自主激励声波，当电极信号达到示波器的触发阈值开始采集。无导体穿过屏蔽体的情况不满足电容性耦合模型的条件。

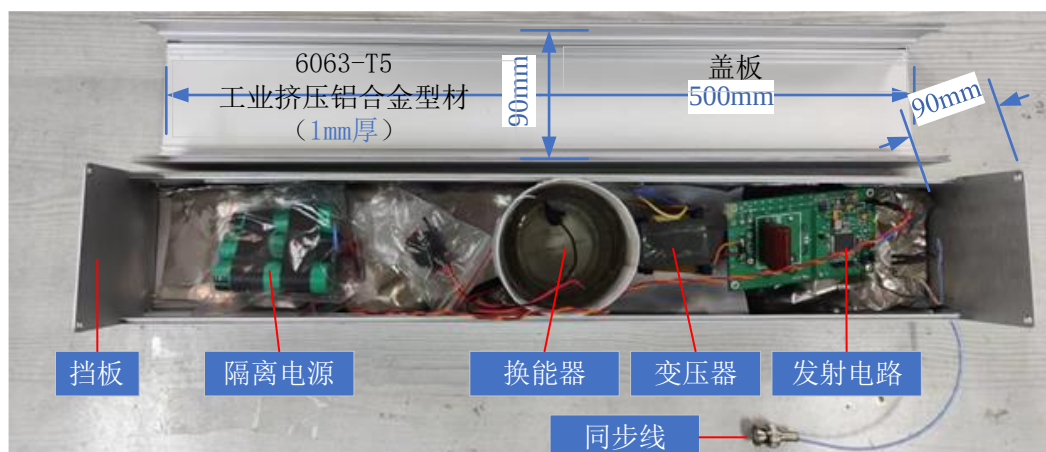


图 3.18 采用铝金属屏蔽的发射声系示意图

Fig. 3.18 Schematic diagram of the transmitting acoustic system with aluminum shielding

如图 3.19 所示，屏蔽前后的干扰信号形态与高压脉冲源一致，屏蔽效果是干扰幅度下降了一个量级。这里，发射电路与接收电路无同步信号，因此不分析相位关系。

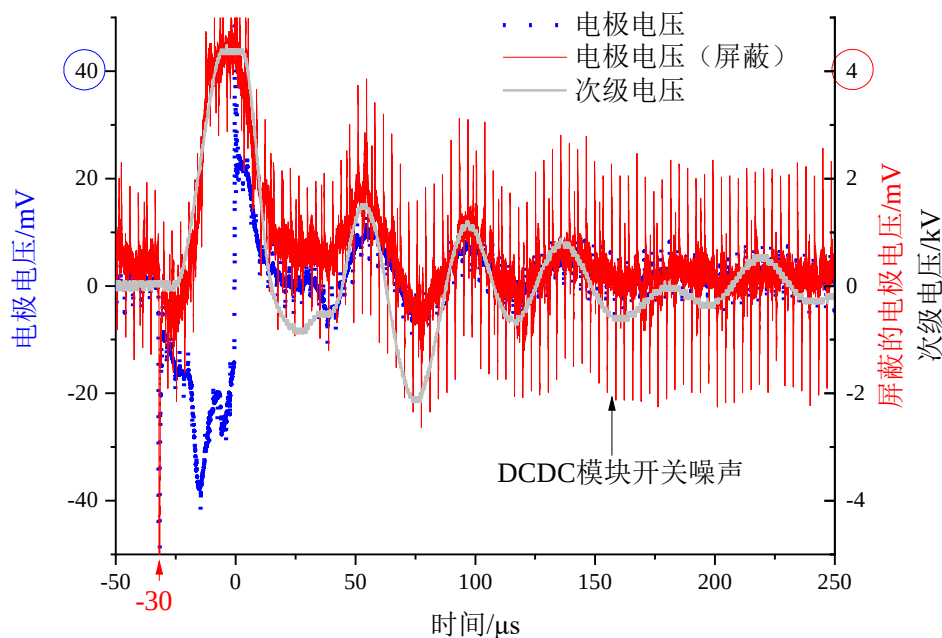


图 3.19 对比电极信号的屏蔽效果（时域）

Fig. 3.19 Comparison of shielding effect of electrode signal (time domain)

如图 3.20 所示，干扰信号与高压脉冲源的频谱特征仍基本一致。根据铝的穿透深度，高压脉冲源产生的电磁波会有小部分穿透屏蔽盒泄漏出去。

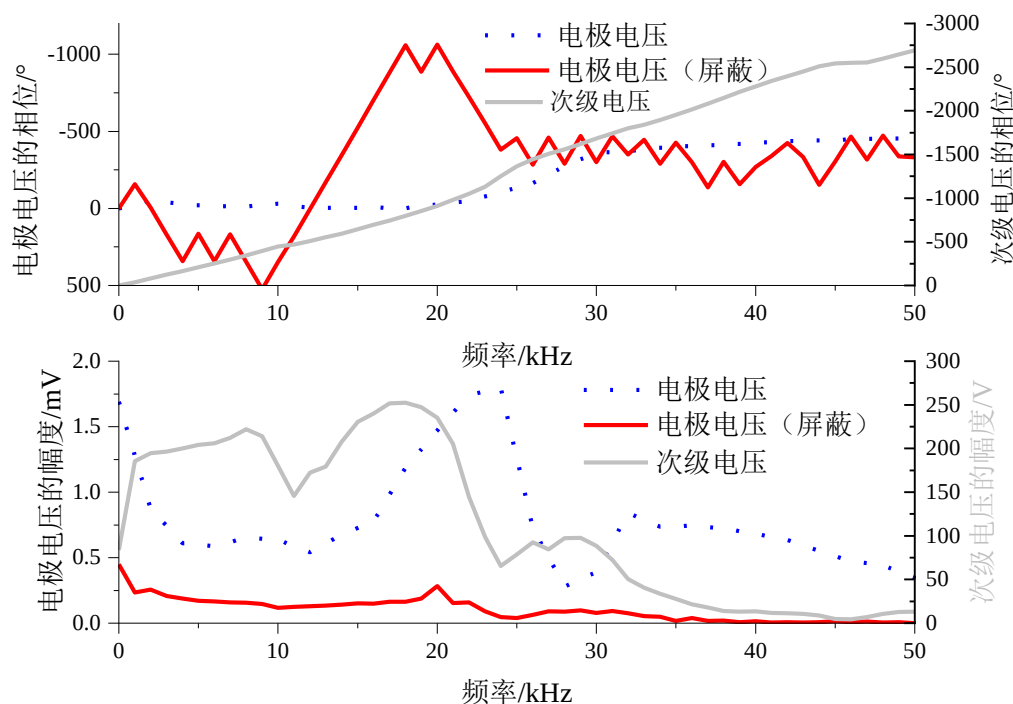


图 3.20 对比电极信号的屏蔽效果（频域）

Fig. 3.20 Comparison of shielding effect of electrode signal (frequency domain)

3.6.2 信号线穿过屏蔽体

实验条件：信号线穿过屏蔽体，发射电路与接收电路共地，同步触发。

如图 3.21 所示，屏蔽后的干扰信号均呈现了：初始上升较缓，但在约 $13\mu\text{s}$ 的时刻骤升，却在开关断开时刻，陡降到底，此后戛然而止。整体呈“M”字形，与开关闭合及断开等时刻（图示箭头处）的尖峰脉冲联系紧密：尖峰脉冲对应着干扰信号的波形走向。结合图 3.19，穿过屏蔽体的信号线，使屏蔽体的屏蔽效果下降。屏蔽前，干扰信号存在较长的拖尾，而屏蔽后，干扰幅度下降较小，但基本消除了干扰拖尾的影响。电耦合实验分析了：尖峰脉冲能量叠加到干扰拖尾上导致其幅值偏大，而现在大部分尖峰脉冲被屏蔽，符合电磁波产生机理：高压脉冲远比其拖尾的电压变化剧烈，势必产生更大的电磁干扰，因此，干扰主要出现在高压脉冲放电期间（前 $30\mu\text{s}$ ）。

如图 3.22 所示, 干扰信号在频带 (2-22kHz) 仍较多分布, 与高压脉冲源的频谱特征较为接近。

综上, 穿过屏蔽体的信号线, 会使屏蔽体的屏蔽效果下降。厚度较薄的铝屏蔽盒使干扰幅度下降较小, 但基本消除了干扰拖尾的影响。后续仍需优化屏蔽设计。

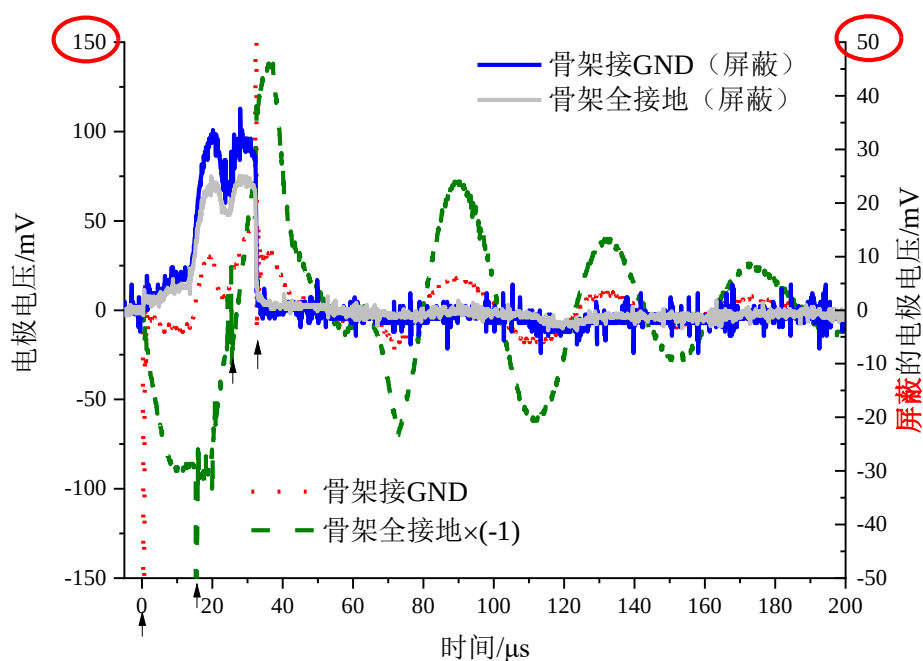


图 3.21 通过屏蔽和接地措施的电极信号 (时域)

Fig. 3.21 The electrode signal through shielding and grounding measures (time domain)

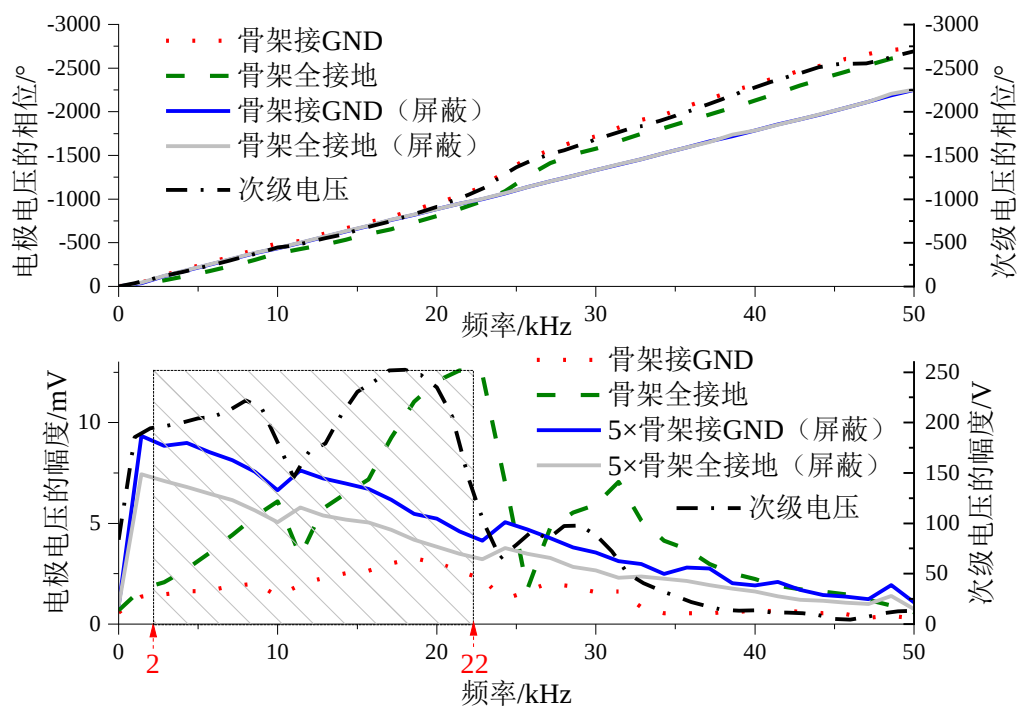


图 3.22 通过屏蔽和接地措施的电极信号（频域）

Fig. 3.22 The electrode signal through shielding and grounding measures (frequency domain)

第4章 电耦合干扰仿真预测模型及实验

平行的双导体传输线模型、电场高斯定律及电耦合干扰预测模型的分析及验证证实了：高压脉冲源通过电容性耦合对辅助电极测量回路形成电磁干扰。本章对探测器的电磁兼容三要素，即高压脉冲源、电容性耦合路径及辅助电极测量回路，分别进行建模，定量研究探测器的干扰特性：通过改变井孔流体和地层的参数，观察辅助电极接收干扰信号的变化规律。并制作砂岩模块，验证上述关系。

4.1 电耦合干扰仿真预测模型

4.1.1 电极测量等效电路

电极测量结果深受测量环境的影响，因此分析差分电极与导电溶液构成的等效电路^[85]，如图 4.1 所示。设 R_{12} 和 R_{22} 分别为差分电极与导电溶液的表面接触电阻， C_{13} 和 C_{23} 分别为差分电极与导电溶液的双电层电容， C_{x4} 为差分电极之间的电容， R_{x1} 为导电溶液的电阻。电极测量电路的信号内阻主要为电极的表面接触电阻 R_{12} 、 R_{22} 与溶液的体电阻 R_{x1} 。

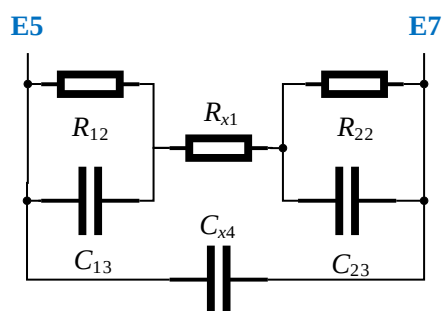


图 4.1 电极对与导电溶液构成的等效电路图

Fig. 4.1 Equivalent circuit diagram of electrode pair and fluid

声电测量等效电路，如图 4.2 所示，其中的电路与信号均可表示为对称形式且对称参数相等，则相应的测量关系式为

$$U_o = A \left(e_{ae1} \frac{Z_{01}}{Z_1 + Z_{01}} + e_{ae2} \frac{Z_{02}}{Z_2 + Z_{02}} \right) \quad (4.1)$$

式中， e_{ae1} 和 e_{ae2} 分别为声电效应信号源； A 为前置放大器的增益； U_o 为前置放大器的输出； Z_1 和 Z_2 分别为电极与导电溶液之间的等效阻抗； Z_{01} 和 Z_{02} 分别为前置放大器的等效输入电阻。

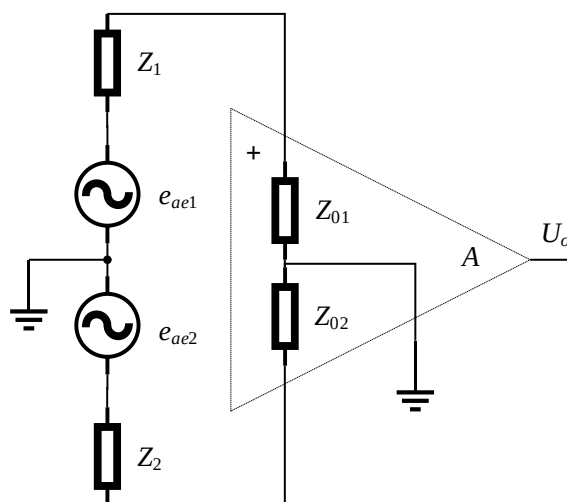


图 4.2 声电效应测量的等效电路图

Fig. 4.2 Equivalent circuit diagram for acoustoelectric effect measurement

测量电极上拾取的干扰信号虽是意外引入的，但这里将其视为测量信号。假设差分电极对 E5 和 E7 拾取的信号为 U_{57} ，声电转换波信号为 U_{Ae} ，干扰信号为 U_{Ex} ，它们的关系为

$$U_{57} = U_{Ae} + U_{Ex} \quad (4.2)$$

上式表示：在声电效应与电耦合效应的共同作用下，电极测量回路拾取的声电转换波信号与干扰信号的定量关系，即声电效应信号源与干扰源在电极测量回路上构成双信号源等效测量电路。

4.1.2 基于电耦合的电极测量等效电路

干扰源通过电耦合作用于电极测量回路，建立基于电耦合的电极测量回路等效电路图，如图 4.3 所示。根据电极测量电路的原理及特点，设等效电路以信号地为中心，呈对称结构，并且对称参数的大小相等。

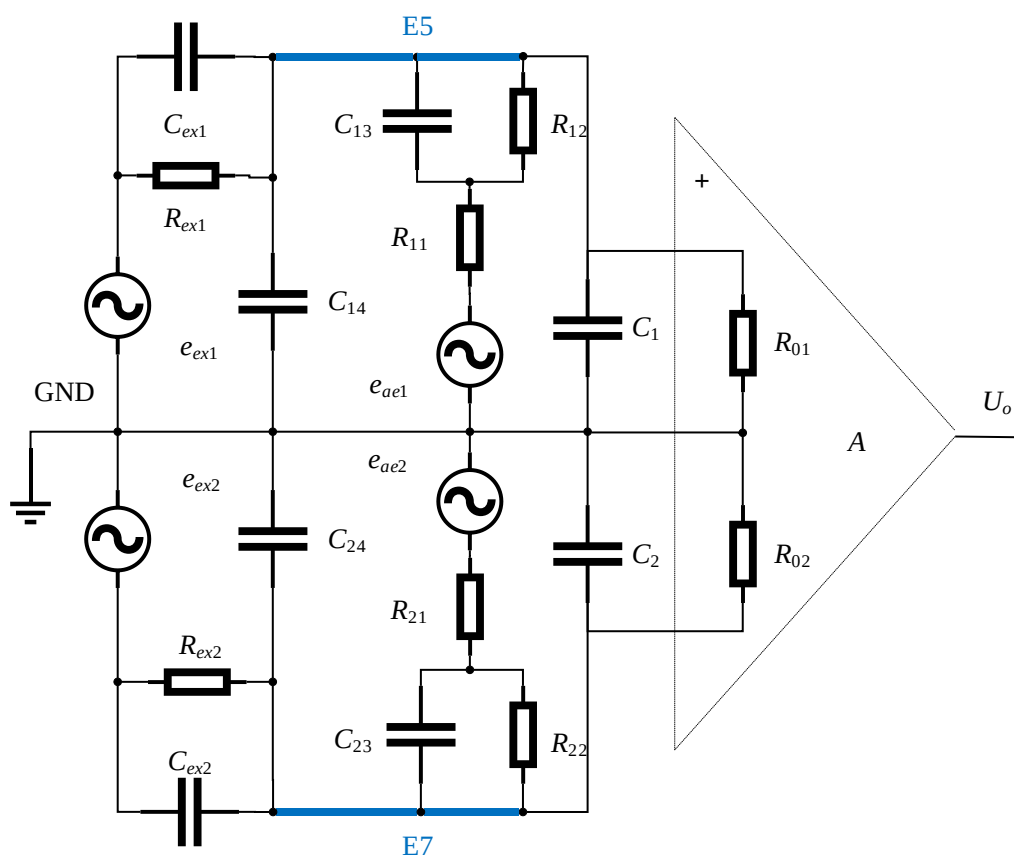


图 4.3 基于电耦合的电极测量回路等效电路图

Fig. 4.3 Equivalent circuit of electrode measurement circuit based on electric coupling

图中参数的具体含义如下： A 为前置放大器的放大倍数； U_o 为前置放大器的输出电压； R_{01} 和 R_{02} 分别为前置放大器的等效输入电阻； e_{ae1} 和 e_{ae2} 分别为声电效应信号源； R_{11} 和 R_{21} 分别为测量电极对与信号地之间溶液的等效电阻； R_{12} 和 R_{22} 分别为测量电极对与溶液之间的接触电阻； C_1 和 C_2 分别为测量电极的信号线缆与地线之间的电容； C_{13} 和 C_{23} 分别为测量电极与溶液接触形成的双电层电容； C_{14} 和 C_{24} 分别为测量电极对之间的电容； e_{ex1} 和 e_{ex2} 分别为干扰源； R_{ex1} 和 R_{ex2} 分别为干扰源作用于测量电极的耦合电阻，视为信号源内阻的电阻组分； C_{ex1} 和 C_{ex2} 分别为干扰源作用于测量电极的耦合电容，视为信号源内阻的容抗组分。

电极拾取的声电转换波信号满足下面的关系式。

$$U_{Ae} = \alpha(e_{ae1} + e_{ae2}) \quad (4.3)$$

式中， α 为声电效应的传输系数。

高压脉冲源与辅助电极测量电路之间的耦合路径是近场区的电阻性和电容性耦合。电阻性耦合作用表现为漏电阻，可视为开路，即 R_{ex1} 和 R_{ex2} 分别为无穷大。电容性耦合作用表现为耦合电容，因为相邻线缆间存在耦合电容，大小与线缆间的距离以及线缆间耦合的表面积等因素有关，通常在 pF 或亚 pF 量级，因此，对电极测量回路而言，高压脉冲源属于高阻抗信号源。图 4.3 中，虽然干扰源的等效内阻与电极构成了并联电路，但是其等效内阻是高阻抗，因此可以忽略干扰源对声电转换波信号造成的分流影响。

电极叠加的干扰信号 U_{Ex} 满足下面的关系式。

$$U_{Ex} = \beta(e_{ex1} + e_{ex2}) \quad (4.4)$$

式中， β 为电耦合的传输系数。

基于电耦合的电极测量回路等效电路既描述了干扰源对辅助电极的电耦合过程，又描述了声电测量过程。前置放大器的输出信号包括了声电转换波信号与干扰信号，关系式如下：

$$U_o = A(U_{Ae} + U_{Ex}) = A(\alpha(e_{ae1} + e_{ae2}) + \beta(e_{ex1} + e_{ex2})) \quad (4.5)$$

4.1.3 模型参数

基于电耦合的电极测量等效模型是线性的，因此可以单独分析干扰源在电极测量回路的传输特性。高压脉冲源 e_{ex1} 和 e_{ex2} 以电容 C_{ex1} 和 C_{ex2} 的方式耦合到辅助电极测量回路，如图 4.4 所示。 C_{ex1} 和 C_{ex2} 分别为高压线缆与电极之间的耦合电容； C_1 和 C_2 分别为电极测量线缆与地线之间的耦合电容； Z_1 和 Z_2 分别为电极与导电溶液之间的等效阻抗， R_{01} 和 R_{02} 分别为前置放大器的等效输入电阻。

设电极与高压线缆的金属线缆半径均为 r ，两电极与高压线缆之间的距离分别为 l_1 和 l_2 ，未屏蔽的长度为 l_3 。两电极与高压线之间的距离为 $l_2 = l_1 + 0.2$ 。

以平行传输线模型^[86]进行分析，单位长度的耦合电容为

$$C = \pi\epsilon / \ln(l/r) \quad (4.6)$$

式中， l 为线间距， r 为线半径， π 为圆周率， ϵ 为平行线中间介质的介电常数。

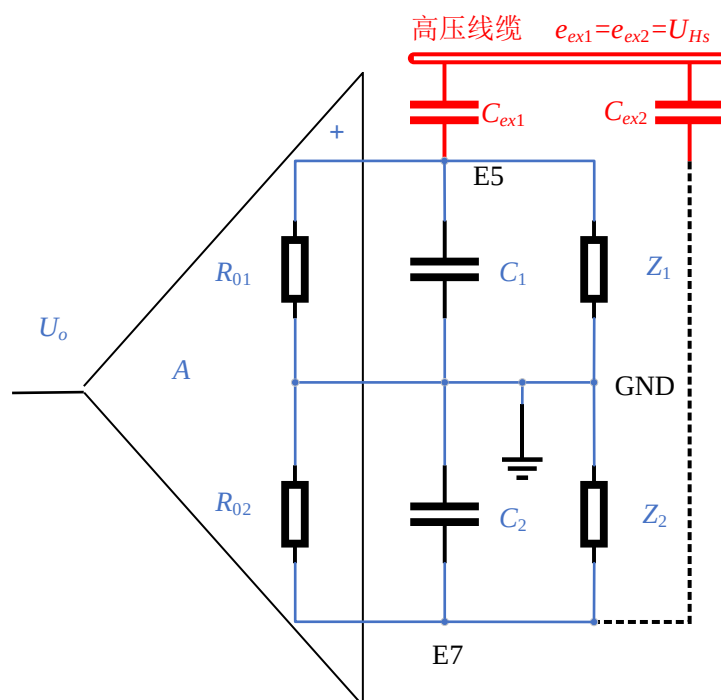


图 4.4 高压脉冲源电容耦合至电极测量电路

Fig. 4.4 High voltage pulse source capacitively coupled to electrode measurement circuitry

根据式 (4.6) 绘制单位长度的耦合电容与线间距及线径的关系图 ($\varepsilon=1$)，如图 4.5 所示。根据线缆尺寸，从图中读取相应的耦合电容值。

根据探测器的实际布线结构，参数取值如下： $l_1=5\text{mm}$ ， $l_2=205\text{mm}$ ， $l_3=20\text{mm}$ ， $r=0.5\text{mm}$ 。

计算耦合电容 C_{ex1} 和 C_{ex2} 的大小： $C_{ex1} \approx 40\text{pF/m} \times 0.02\text{m} = 0.8\text{pF}$ ， $C_{ex2} \approx 6\text{pF/m} \times 0.02\text{m} = 0.12\text{pF}$ 。

电极信号线为双绞线，屏蔽层接信号地。电极信号线的长度为 1.5m ，线直径与线间距之比为 2，求得信号线与信号地之间的耦合电容： $C_1 \approx C_2 \approx 11\text{pF/m} \times 1.5\text{m} = 16.5\text{pF}$ 。电极信号线与信号地之间的绝缘介质通常为塑料 ($\varepsilon > 1$)，因此实际电容值大于计算值，这里取 $C_1 \approx C_2 = 150\text{pF}$ 。

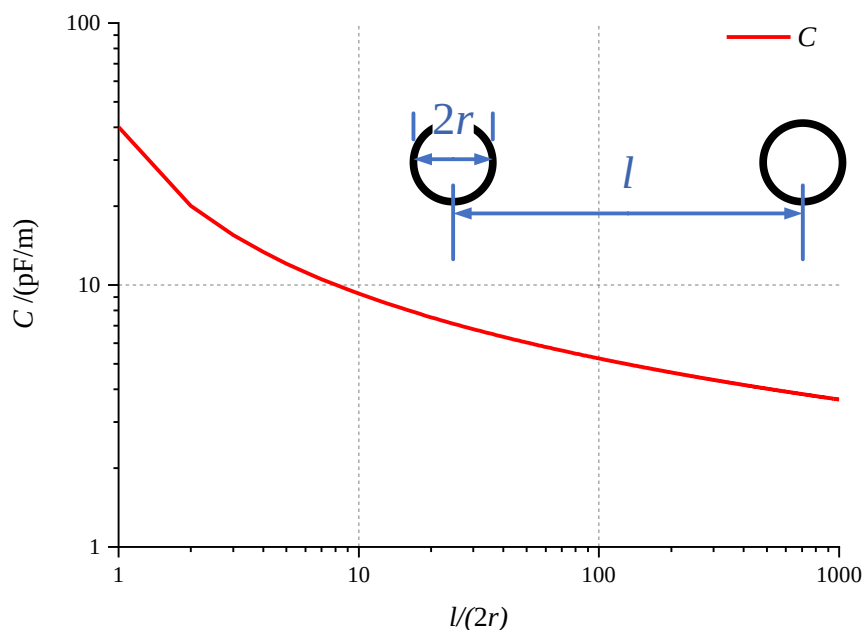


图 4.5 平行导线间，单位长度的耦合电容与其几何尺寸的关系（ $\varepsilon=1$ ）

Fig. 4.5 Relationship between the distributed capacitance of a parallel wire and its geometry ($\varepsilon=1$)

4.1.4 构建模型

高压脉冲源作用于井孔和井周介质中产生了干扰电流场，被电极接收，据此构建基于测井环境的电耦合干扰仿真预测模型。有限元法可以模拟复杂的探测器结构及测井环境^[87]，在数值模拟时，采用 COMSOL 有限元软件中的 AC/DC 模块。

根据探测器结构及测量环境，建立二维轴对称模型，如图 4.6 所示。环状的差分电极 E5、E7 和参考电极，均布置在探测器的外表面。最下方是电极 E7，相距 $d_1=0.2\text{m}$ 的是电极 E5，相距 $d_2=3.5\text{m}$ 的是参考电极。设探测器半径 $r_{\text{tool}}=45\text{mm}$ ，井眼半径 $a=100\text{mm}$ ，地层半径 $r_{\text{form}}=2\text{m}$ ，地层高度 $h=10\text{m}$ ，钻井液电导率 $\sigma_m=1\text{S/m}$ ，地层电导率 $\sigma_t=0.1\text{S/m}$ 。

在 COMSOL 中，通过“电路”接口，将图 4.6 (a)的电耦合的电极测量等效电路耦合至图 4.6 (b)的“电流”场。在图 4.6 (a)中，电极与钻井液之间的等效阻抗 Z_1 包含了 R_{12} 和 C_{13} ， Z_2 包含了 R_{22} 和 C_{23} ，参数取值如下： $R_{12}=R_{22}=100\text{k}\Omega$ ， $C_{13}=C_{23}=20\mu\text{F}$ ， $C_{\text{ex1}}\approx 0.8\text{pF}$ ， $C_{\text{ex2}}\approx 0.12\text{pF}$ ， $C_1\approx C_2=150\text{pF}$ 。模拟的高压脉冲源 U_{Hs} 的表达式为

$$U_{Hs}(t) = 6000e^{-20859t} \sin(110000t) \quad (4.7)$$

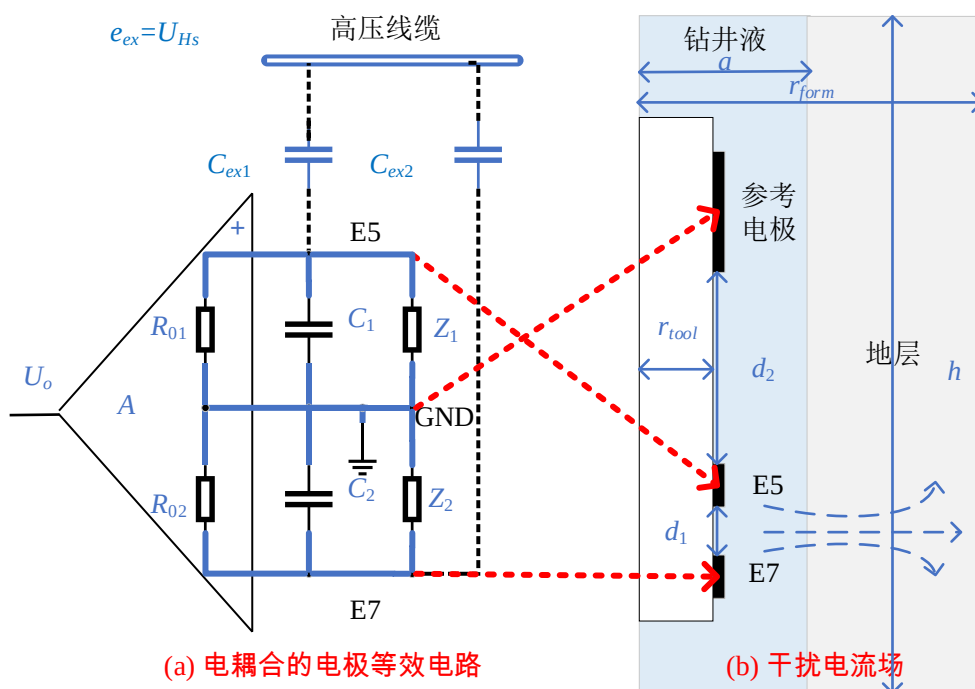


图 4.6 电耦合干扰仿真预测模型

Fig. 4.6 Simulation and prediction model of electrical interference

4.1.5 仿真预测结果

干扰信号 U_{Ex} 和高压脉冲源 U_{Hs} 的时域仿真结果，如图 4.7 所示，主要干扰特征如下：

- 1、干扰信号 U_{Ex} 比高压脉冲源 U_{Hs} 的相位超前 90° 。
- 2、电极 0 时刻即接收到幅值约十几毫伏，呈振荡衰减的干扰信号，其量级及特征与干扰测试结果 UE57 相近，足见对探测器系统参数的选取是合理的。

如图 4.8 所示，干扰信号 U_{Ex} 与高压脉冲源 U_{Hs} 的频幅特征较为一致，说明干扰信号 U_{Ex} 的频率成分来源于高压脉冲源 U_{Hs} 。

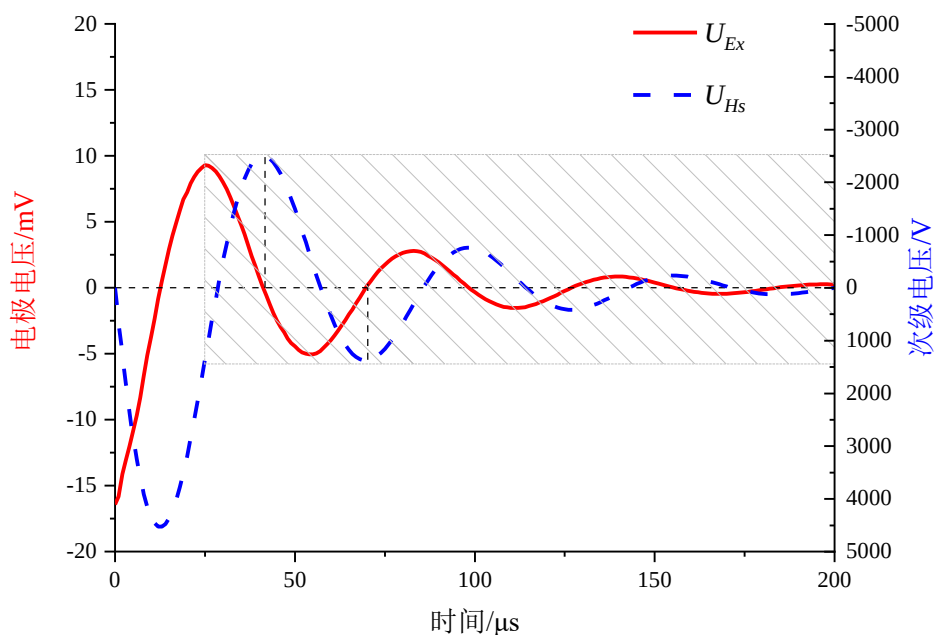


图 4.7 干扰信号与高压脉冲源的仿真时域图

Fig. 4.7 Simulated time-domain plots of interference signal and high-voltage pulse source

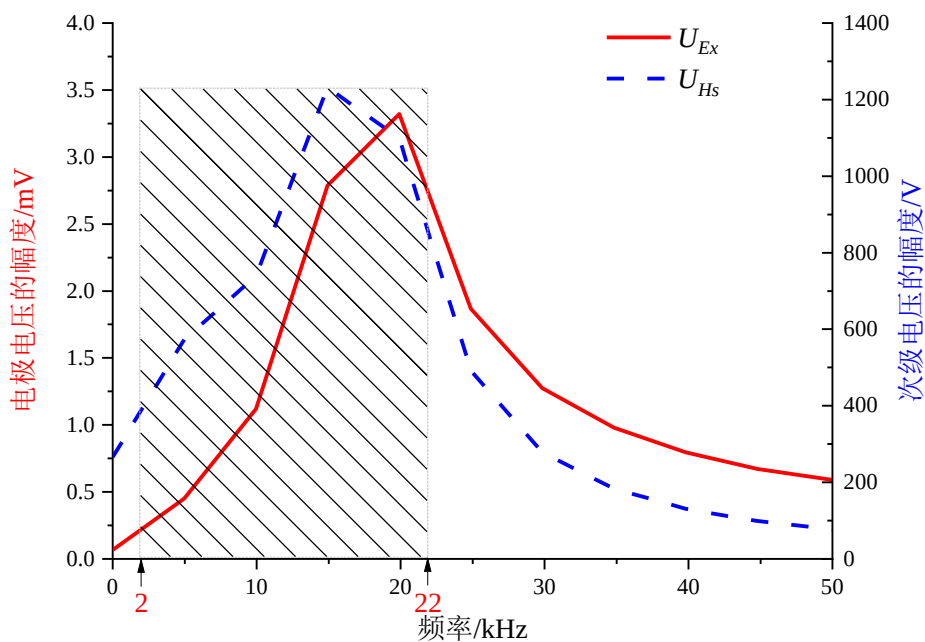


图 4.8 干扰信号与高压脉冲源的仿真频域图

Fig. 4.8 Simulated frequency-domain plot of interference signal and high-voltage pulse source

因此，电耦合干扰仿真预测模型定量模拟了辅助电极上的干扰信号与高压脉冲源的特征，包括幅度、相位关系及频谱分布等。

COMSOL 软件生成的 $10\mu\text{s}$ 时刻（干扰源的峰值时刻）的井眼及地层的电势分布，如图 4.9 所示，可见电极的探测范围较大，反映了地层的贡献。根据电势分布，1m 以外的地层对测量结果的影响很小，后续仿真的地层边界半径仍沿用 2m。

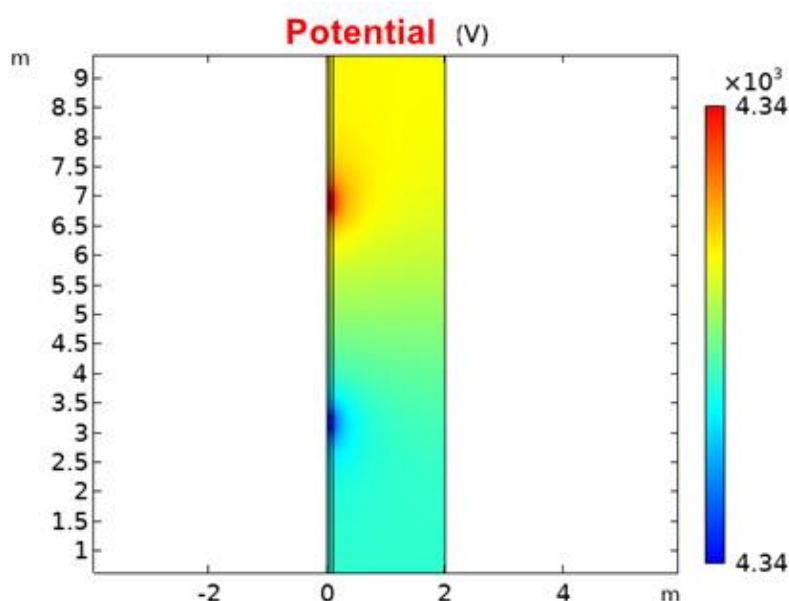


图 4.9 $10\mu\text{s}$ 时刻的井眼和地层电势分布

Fig. 4.9 Potential distribution of the borehole and the formation at $10\mu\text{s}$

下面探究导电钻井液以及孔隙流体电阻率与钻井液有一定对比度的导电地层电阻率变化对辅助电极上干扰信号的影响。

当地层电导率 $\sigma_t = 0.1\text{S/m}$ 时，考察钻井液电导率 σ_m 在 $1 \sim 125\text{S/m}$ 范围内变化对干扰信号的影响，如图 4.10 所示，随着钻井液电导率 σ_m 增大，干扰信号 U_{Ex} 减小。钻井液电导率 σ_m 的大幅变化，对干扰信号 U_{Ex} 的影响不大，因为电极的探测范围较深，钻井液的贡献较小。

当钻井液电导率 $\sigma_m = 0.1\text{S/m}$ 时，考察地层电导率 σ_t 在 $10^{-3} \sim 1\text{S/m}$ 范围内变化对干扰信号的影响，如图 4.11 所示，随着地层电导率 σ_t 增大，干扰信号 U_{Ex} 减小。干扰信号 U_{Ex} 对地层电导率 σ_t 变化较为敏感，因为电极的探测范围较深，更多反

映来自地层的贡献。高阻地层的干扰幅值大了 2-3 个数量级，因此，探测器不适用于高阻地层。

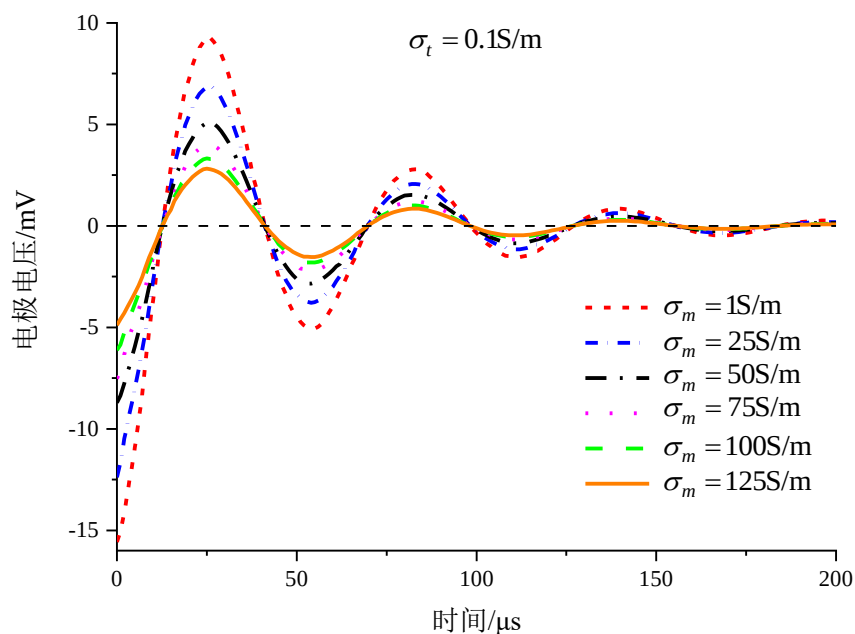


图 4.10 随着钻井液电导率增大，干扰信号的变化

Fig. 4.10 Changes in interference signal as drilling fluid conductivity increases

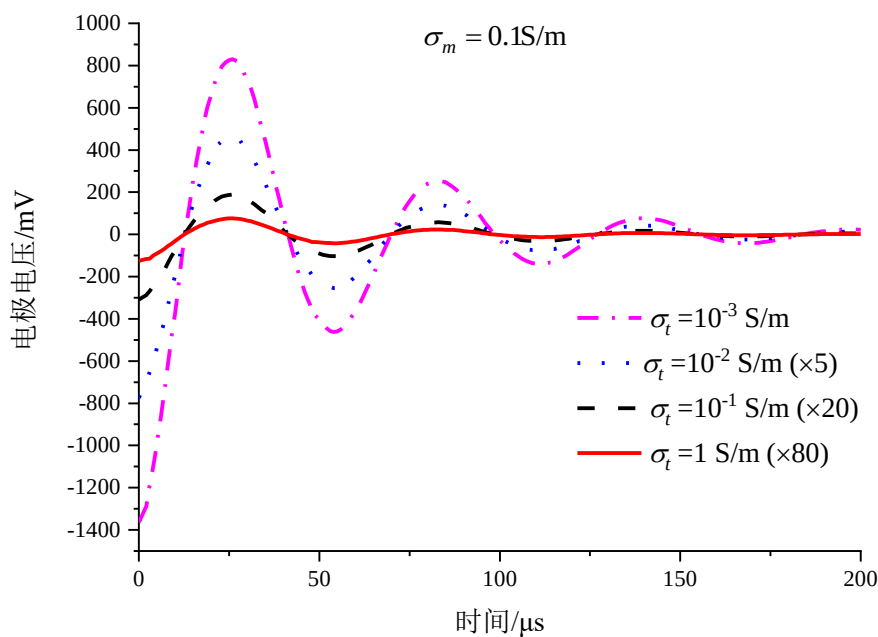


图 4.11 随着地层电导率增大，干扰信号的变化

Fig. 4.11 Changes in interference signal with increasing formation conductivity

4.2 电耦合干扰仿真预测实验

4.2.1 测量方式

为验证电耦合干扰仿真预测模型，制作了一个 $40\text{cm} \times 20\text{cm} \times 40\text{cm}$ 的砂岩模块，模块中有一个槽，仪器可以置于槽中。实验在 $5\text{m} \times 5\text{m} \times 4\text{m}$ 大水池中进行。

如图 4.12 所示，探测器的辅助电极系为 E5、E6 和 E7，在三个电极中间是二元发射换能器 T。以探测器的玻璃钢上边沿为参考点，E6 与参考点相距 $l=3.27\text{m}$ ，电极间距离 $d=0.2\text{m}$ 。测量时，砂岩模块的中心正对中间电极 E6。

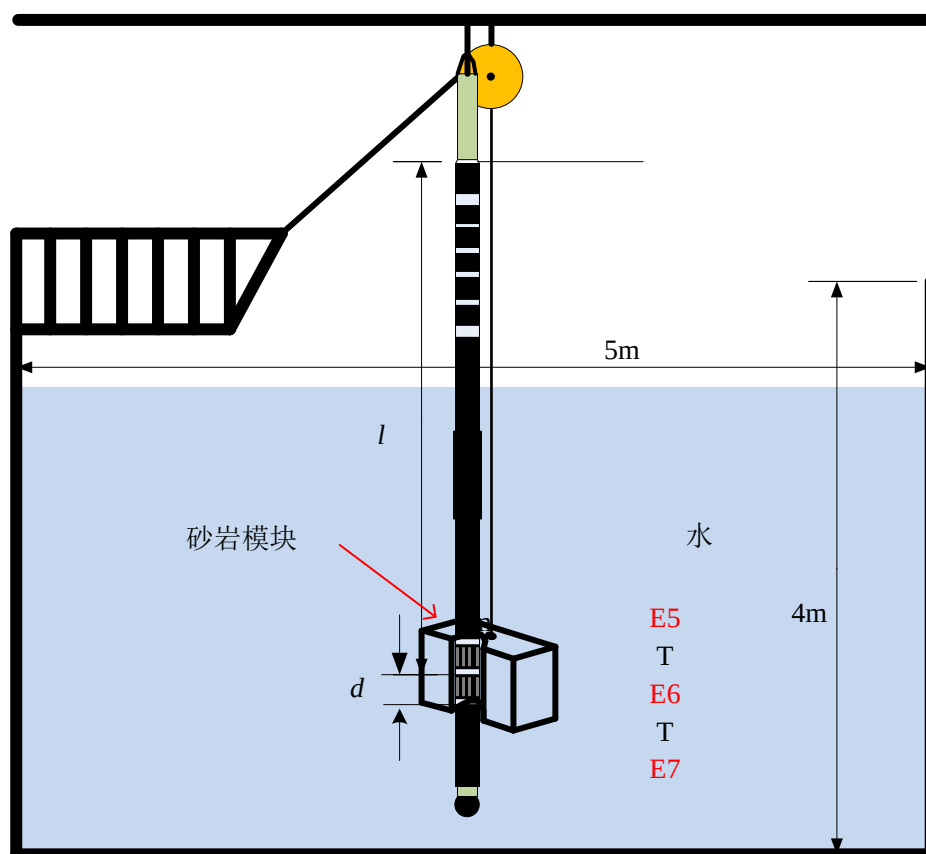


图 4.12 电耦合干扰仿真预测实验的测量示意图

Fig. 4.12 Measurement schematic for electrical interference simulation and prediction experiments

4.2.2 实验过程

测量时，室温是 20.1℃，池水的溶解性固体总量值为 331mg/L，电导率为 586 μ S/cm。将砂岩模块在盐水中浸泡三天之后，测量盐水的溶解性固体总量值为 2.5g/L，电导率为 5.24mS/cm。

电极的探测范围较大，砂岩模块的尺寸相对于诺大的水池占比很小，势必电极对砂岩模块电阻率的小幅变化不敏感，于是，通过砂岩模块的盐度较长时间地静置稀释，模拟砂岩模块的电阻率变化。将砂岩模块快速放置至仪器测量点，经过 0min、5min、10min、20min、30min、75min、2.5h、10h 和 24h 进行测量。随着浸泡时长的增加，可以认为砂岩模块的电阻率逐渐增大。

4.2.3 实验结果

首先，这里认为未观测到砂岩模块表面产生的界面转换波，因为干扰幅度过大，即便产生界面转换波，也会被淹没。如图 4.13 和图 4.14 所示，看到单端 UE6 上的干扰幅度随着模块浸泡时长增加而增大，而差分 UE57 上的干扰幅度较难看出差异。

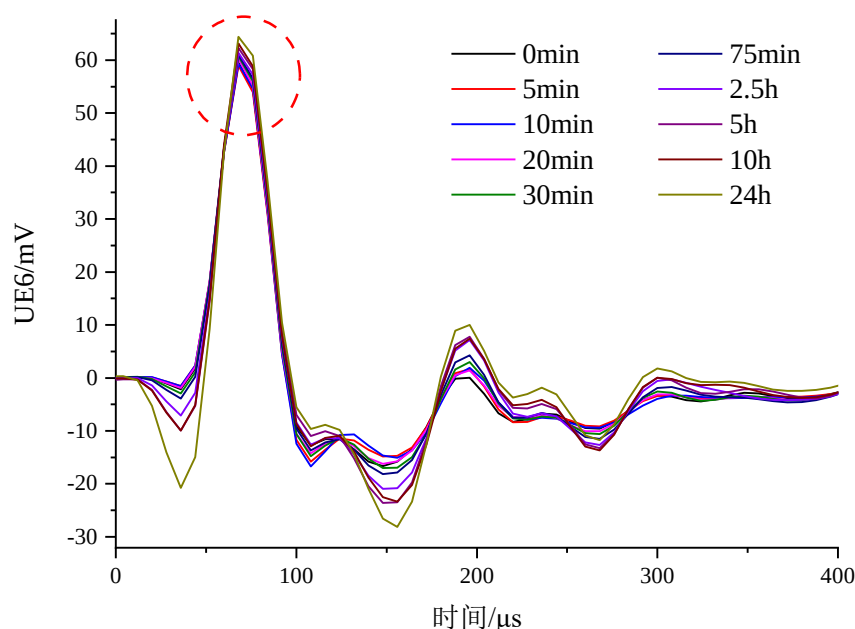


图 4.13 砂岩模块在不同浸泡时长的单端电位信号

Fig. 4.13 Single-ended potential signals of sandstone modules at different immersion durations

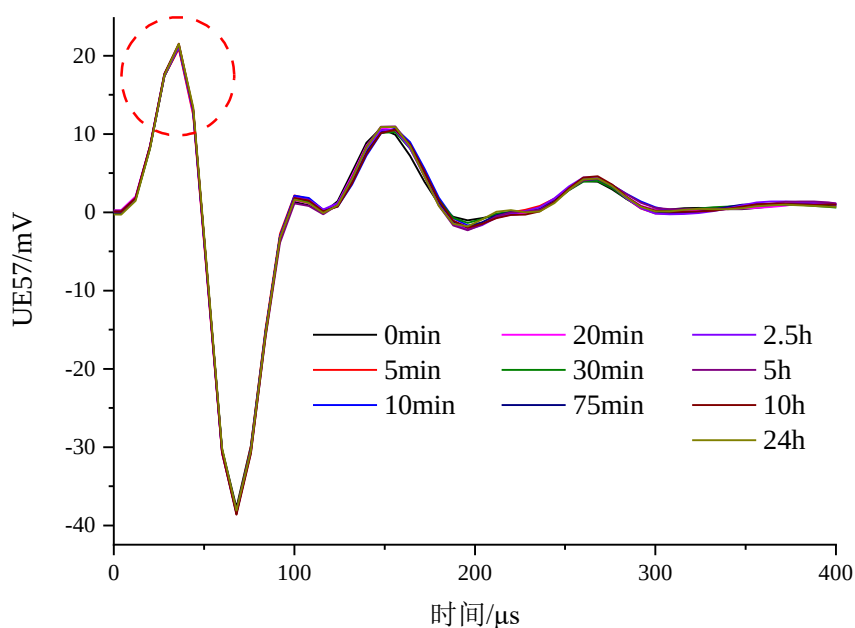


图 4.14 砂岩模块在不同浸泡时长的差分电位信号

Fig. 4.14 Differential potential signals of sandstone modules at different immersion durations

UE6 和 UE57 测量结果的最大值随浸泡时长的变化趋势，如图 4.15 和图 4.16 所示，UE6 和 UE57 测量结果的最大值随着饱和盐水的砂岩模块浸在自来水中的时长增加而增大。可以认为，UE6 和 UE57 上的干扰幅度与砂岩模块的电阻率呈正相关。

虽然砂岩模块的电阻率变化引起干扰幅度变化较小，但呈现出：干扰幅度与砂岩模块的电阻率呈正相关的趋势。陈本池等^[88]在实验室环境中设计了砂体模型，探讨不同矿化度的盐水对砂体模型产生的声电转换波信号的影响。实验结果表明：声电转换波幅值与溶液电阻率呈正相关。因此，随着砂岩地层的电阻率增大，干扰信号与声电转换波信号的幅度皆呈增大趋势，这对声电测量尤为不利。

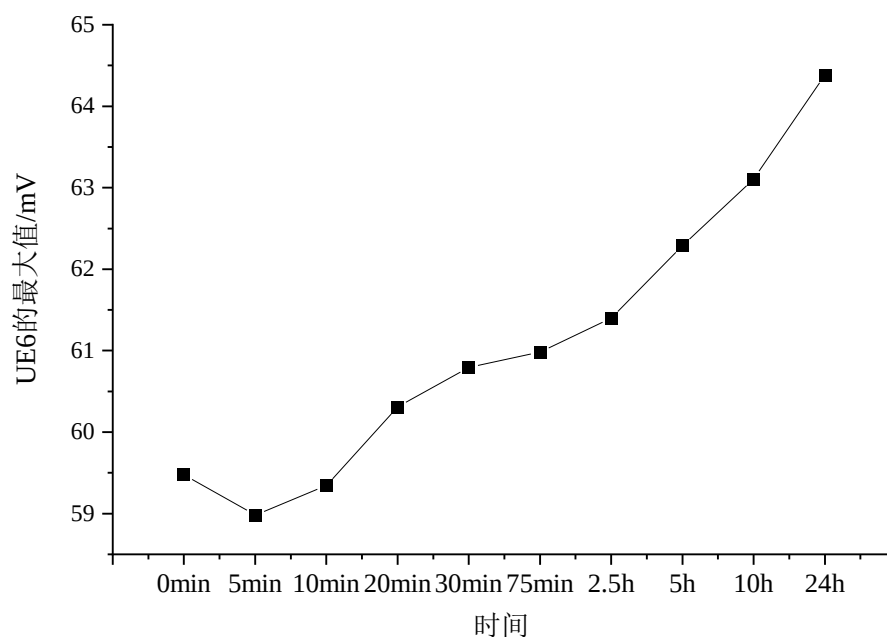


图 4.15 砂岩模块在不同浸泡时长的单端信号的最大值

Fig. 4.15 Maximum values of single-ended signals of sandstone modules at different immersion durations

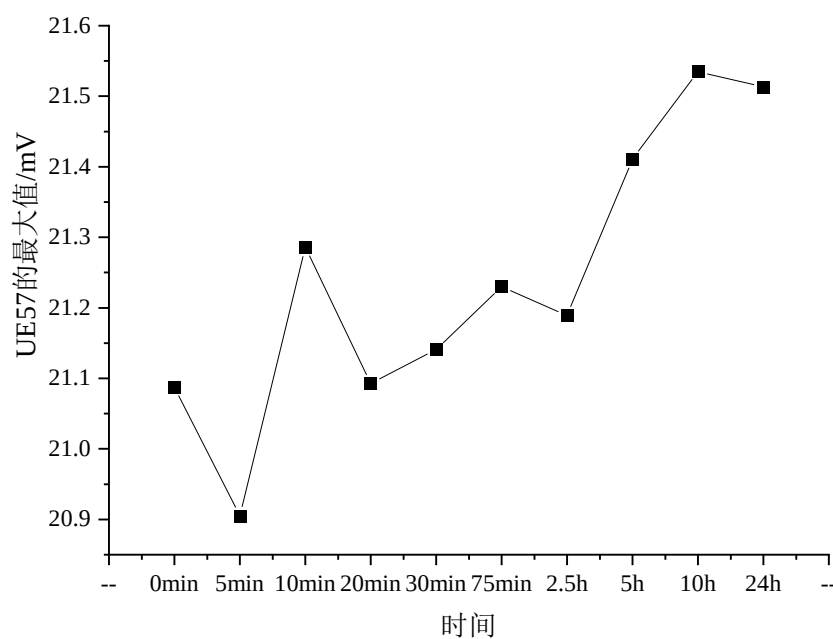


图 4.16 砂岩模块在不同浸泡时长的差分信号的最大值

Fig. 4.16 Maximum values of differential signals of sandstone modules at different immersion durations

第5章 井孔的干扰电磁场模型

5.1 井孔的干扰电磁场理论推导

发射声系的瞬态发射功率极大，激励出幅度较强和频谱分布较宽的干扰电磁波。为保证电极之间的绝缘，探测器的声电复合短节的外壳材料采用纤维增强塑料。电磁波以较小的损耗穿透塑料外壳，而作用于井孔和井周介质中产生干扰电场，最后被电极接收。电磁波的频率成分主要在带内（2-22kHz），传播主要受井孔流体和孔隙地层的电阻率参数的影响。探测器的测量电极与参考电极相距数米之远，测量范围较广，而不同地区及深度的电导率参数变化较大，因此，需要评估钻井液及地层的电导率参数对干扰信号的影响。

通过对探测器的干扰特征分析，构建起干扰电磁场的井孔模型，然后对响应波形进行求解。通过改变井孔流体和孔隙地层的电阻率以及源距等参数，观察干扰信号的变化规律。

5.1.1 干扰特征分析

根据电场耦合机理，发射电路施加于发射换能器的高压脉冲源是探测器的主要干扰源，较高阻抗的高压脉冲源产生的电磁波以电场为主。发射换能器为二元相控线阵，单阵元由三个大功率单极发射换能器并联组成。测井时仪器居中测量，圆管状的发射换能器沿仪器轴竖直排列，据此假设模型呈轴对称分布，则干扰电场只有径向与轴向的分量，电场源的等电势面是发射换能器的圆柱面，并以它为基准向外传播扩散。

在电子工程中，用一个持续时间很短，但幅度很大的高电压脉冲激励发射换能器时，这时电路中的发射换能器两端的电压变化，即电场，近似于电子系统的冲激响应 $\delta(t)$ ，并且激励瞬间电场集中在源附近区域 $\delta(z)$ 。将该初始特征作为边界条件进行处理，求解源在无限大均匀介质产生的场^[89]。

5.1.2 井孔的干扰电磁场模型

（1）构建模型

建立干扰电磁场的无限大均匀介质裸眼井模型，如图 5.1 所示，将充液裸眼井设为一无限长的圆柱状模型，井内外介质的各项参数，如表 5.1 所示。假设干

扰源位于坐标系的原点， z 轴与井轴重合，井半径为 $a=0.108\text{m}$ ，发射换能器半径为 $rs=0.05\text{m}$ 。

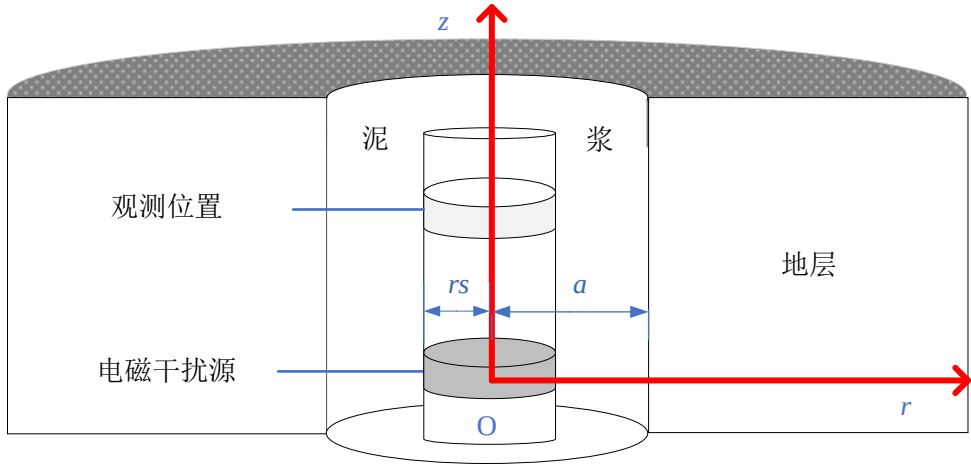


图 5.1 干扰电磁场的井孔模型

Fig. 5.1 Borehole model for interfering electromagnetic fields

表 5.1 地层和井孔的参数

Table 5.1 Stratigraphic and borehole parameters

介质	计算参数	数值
井内流体	电导率/(S/m)	1
	磁导率	$4\pi\times10^{-7}$
	介电常数/(F/m)	$50\times(1/(36\pi))\times10^{-9}$
井外固体	电导率/(S/m)	2
	磁导率	$4\pi\times10^{-7}$
	介电常数/(F/m)	$10\times(1/(36\pi))\times10^{-9}$

(2) 波动方程

借助电矢势的概念，理论推导干扰电磁场在井孔地层中的传播，求解波动方程^[90, 91]。

假设电矢势为 $\mathbf{A}$ ，有 $\mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。

柱坐标系的旋度表达式为

$$\mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\theta + \left(\frac{\partial A_\theta}{\partial r} + \frac{A_\theta}{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_z \quad (5.1)$$

已知干扰电磁场呈轴对称分布，则可设电矢势 $\mathbf{A}$ 对方位角 θ 的导数为 0。于是，上式简化为

$$\mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{A} = \left(-\frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\theta + \left(\frac{\partial A_\theta}{\partial r} + \frac{A_\theta}{r} \right) \mathbf{e}_z \quad (5.2)$$

又根据轴对称干扰电场只有 r 方向和 z 方向的分量，令 $A_r = 0$ ， $A_z = 0$ 。

$$\mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{A} = \left(-\frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial A_\theta}{\partial r} + \frac{A_\theta}{r} \right) \mathbf{e}_z \quad (5.3)$$

根据干扰电磁场的特征，简化了求解的复杂度。上式中，用函数 A_θ ，取 $\mathbf{A} = A_\theta \mathbf{e}_\theta$ 便可完整描述干扰电场。

干扰电场的径向与轴向分量表达式如下：

$$E_r = -\frac{\partial A_\theta}{\partial z} \quad (5.4)$$

$$E_z = \frac{\partial A_\theta}{\partial r} + \frac{A_\theta}{r} \quad (5.5)$$

当时间因子选择 $e^{-i\omega t}$ 表示，有 $\partial / \partial t \rightarrow -i\omega$ ，并将 Maxwell 方程组中的麦克斯韦位移电流表达式做以下的代换。

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = (\sigma - i\omega \varepsilon) \mathbf{E} = \nabla \times [(\sigma - i\omega \varepsilon) A_\theta \mathbf{e}_\theta] \quad (5.6)$$

$$\mathbf{H} = (\sigma - i\omega \varepsilon) A_\theta \mathbf{e}_\theta \quad (5.7)$$

上式表示：磁场强度只有圆周方向的分量 $\mathbf{H}_\theta$ 。

将 Maxwell 方程组中的电磁感应表达式做以下的代换。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (\nabla \times A_\theta \mathbf{e}_\theta) = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = i\omega \mathbf{B} = i\omega \mu (\sigma - i\omega \varepsilon) A_\theta \mathbf{e}_\theta \quad (5.8)$$

$$\nabla \times \nabla \times A_{\theta} \mathbf{e}_{\theta} = i\omega\mu(\sigma - i\omega\varepsilon)A_{\theta} \mathbf{e}_{\theta} \quad (5.9)$$

令 $k = \sqrt{i\omega\mu(\sigma - i\omega\varepsilon)} = \sqrt{\omega^2\mu\varepsilon + i\omega\mu\sigma}$ ， k 为电磁波波数。

$$\nabla \times \nabla \times A_{\theta} \mathbf{e}_{\theta} - k^2 A_{\theta} \mathbf{e}_{\theta} = 0 \quad (5.10)$$

上式的方程中只包括了函数 A_{θ} 及 θ 方向的分量。

再次应用柱坐标系的旋度表达式。

$$\nabla \times (\nabla \times A_{\theta} \mathbf{e}_{\theta}) = \left(-\frac{\partial^2 A_{\theta}}{\partial z^2} \right) \mathbf{e}_{\theta} - \left(\frac{\partial^2 A_{\theta}}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2} A_{\theta} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_{\theta}}{\partial r} \right) \mathbf{e}_{\theta} = k^2 A_{\theta} \mathbf{e}_{\theta} \quad (5.11)$$

因此，柱坐标系下，电磁场的波动方程如下：

$$\frac{\partial^2 A_{\theta}}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 A_{\theta}}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2} A_{\theta} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_{\theta}}{\partial r} + k^2 A_{\theta} = 0 \quad (5.12)$$

假设 Φ 是钻井液的电矢势函数， Ψ 是地层的电矢势函数，钻井液和地层中的电磁波的波动方程分别如下：

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2} \Phi + \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi}{\partial r} + k^2 \Phi = 0 \quad (5.13)$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2} \Psi + \frac{1}{r} \frac{\partial \Psi}{\partial r} + k^2 \Psi = 0 \quad (5.14)$$

其中， k_1 、 σ_1 、 ε_1 和 μ_1 分别是钻井液的电磁波波数、电导率、介电常数和磁导率； k_2 、 σ_2 、 ε_2 和 μ_2 分别是地层的电磁波波数、电导率、介电常数和磁导率。钻井液和地层的电磁波波数与电导率、介电常数和磁导率的关系分别如下：

$$k_1 = \sqrt{\omega^2 \mu_1 \varepsilon_1 + i\omega \mu_1 \sigma_1} \quad (5.15)$$

$$k_2 = \sqrt{\omega^2 \mu_2 \varepsilon_2 + i\omega \mu_2 \sigma_2} \quad (5.16)$$

5.1.3 分离变量法

采用分离变量法^[92]求解波动方程式（5.13）和（5.14）可得

$$\Phi(r, z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) [CK_1(l_1 r) + AI_1(l_1 r)] e^{i(k_z z - \omega t)} dk_z d\omega \quad (5.17)$$

式中, $CK_1(l_1 r)$ 表示为钻井液中的电磁波向井外传播的特征, $AI_1(l_1 r)$ 表示为钻井液中的电磁波向井内聚集的特征, 两项相加构成了钻井液中的电磁波响应。

$$\Psi(r, z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) BK_1(l_2 r) e^{i(k_z z - \omega t)} dk_z d\omega \quad (5.18)$$

式中, $BK_1(l_2 r)$ 表示为地层中的电磁波向外传播的特征。

上式 (5.17) 和 (5.18) 中, k_z 为 z 方向上的电磁波波数; l_1 为钻井液中电磁波的径向虚波数, 有 $l_1^2 = k_z^2 - k_1^2$; l_2 为地层中电磁波的径向虚波数, 有 $l_2^2 = k_z^2 - k_2^2$; A 、 B 和 C 为待定系数, 通过求解边界条件获取。

钻井液中的电磁场分量 E_{z1} 、 E_{r1} 和 $B_{\theta 1}$ 用电矢势函数 $\Phi(r, z, t)$ 进行表示, E_{z1} 和 E_{r1} 表达式分别为

$$E_{z1} = \frac{\partial \Phi}{\partial r} + \frac{\Phi}{r} \quad (5.19)$$

$$E_{z1} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) [-l_1 CK_0(l_1 r) + l_1 AI_0(l_1 r)] e^{i(k_z z - \omega t)} dk_z d\omega \quad (5.20)$$

$$E_{r1} = -\frac{\partial \Phi}{\partial z} \quad (5.21)$$

$$E_{r1} = -\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) i k_z [CK_1(l_1 r) + AI_1(l_1 r)] e^{i(k_z z - \omega t)} dk_z d\omega \quad (5.22)$$

如果使用磁感应线圈测量磁场, 那么需将磁场强度 $H_{\theta 1}$ 用磁感应强度 $B_{\theta 1}$ 表示, 则 $B_{\theta 1}$ 的表达式为

$$B_{\theta 1} = \mu_{coil} (\sigma_1 - i\omega \epsilon_1) \Phi \quad (5.23)$$

$$B_{\theta 1} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mu_{coil} (\sigma_1 - i\omega \epsilon_1) S(\omega) [CK_1(l_1 r) + AI_1(l_1 r)] e^{i(k_z z - \omega t)} dk_z d\omega \quad (5.24)$$

式中, 铁氧体线圈的相对磁导率 $\mu_{coil} = 10000$ 。

5.1.4 边界条件

井内流体与井外地层以井壁为界, 在界面 ($r=a$) 两侧的关系如下:

1、根据磁场强度的圆周分量 $H_\theta = (\sigma - i\omega\varepsilon)A_\theta$ 连续，可得

$$(\sigma_1 - i\omega\varepsilon_1)K_1(l_1a)C + (\sigma_1 - i\omega\varepsilon_1)I_1(l_1a)A - (\sigma_2 - i\omega\varepsilon_2)K_1(l_2a)B = 0 \quad (5.25)$$

2、根据电场强度的切向分量 $E_z = \partial A_\theta / \partial r + A_\theta / r$ 连续，可得

$$-l_1K_0(l_1a)C + l_1I_0(l_1a)A + l_2K_0(l_2a)B = 0 \quad (5.26)$$

3、根据电位移的法向连续及干扰源的初始特征，可得

$$D_{r1}|_{r=r_s} = D_{r0}|_{r=r_s} \quad (5.27)$$

$$\varepsilon_1 E_{r1}|_{r=r_s} = \varepsilon_0 \delta(z, t) \quad (5.28)$$

$$K_1(l_1r_s)C + I_1(l_1r_s)A = \frac{i\varepsilon_0}{4\pi^2\varepsilon_1k_z} \quad (5.29)$$

式中， ε_0 为空气的介电常数。

将 (5.25)、(5.26) 和 (5.29) 联立，可得到关于 A 、 B 和 C 的线性方程组，其矩阵形式为

$$\mathbf{M} \begin{pmatrix} C \\ A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\varepsilon_0 / (4\pi^2\varepsilon_1k_z) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5.30)$$

式中，系数矩阵为

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} K_1(l_1r_s) & I_1(l_1r_s) & 0 \\ (\sigma_1 - i\omega\varepsilon_1)K_1(l_1a) & (\sigma_1 - i\omega\varepsilon_1)I_1(l_1a) & -(\sigma_2 - i\omega\varepsilon_2)K_1(l_2a) \\ -l_1K_0(l_1a) & l_1I_0(l_1a) & l_2K_0(l_2a) \end{pmatrix} \quad (5.31)$$

5.1.5 时域波形数值计算

(1) 干扰源函数

采用高斯函数来模拟干扰源快速振荡衰减的特征，高斯函数在频率域的数学表达式为

$$S(f) = e^{-\frac{(f-f_p)^2}{b^2}} \quad (5.32)$$

式中, f 是频率, f_p 为主峰值频率, b 是频带宽度的系数, 取 $f_p = 14\text{kHz}$, $b = 2000$ 。

高斯函数的时域特征, 如图 5.2 所示。

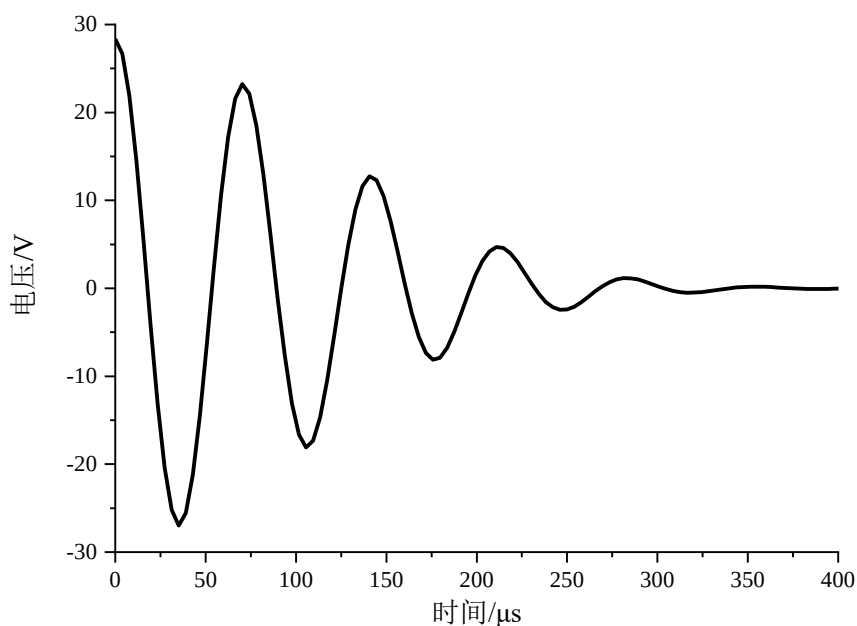


图 5.2 高斯函数的时域特征

Fig. 5.2 Time-domain characterization of Gaussian functions

(2) 计算方法

求解干扰电磁场的井孔模型, 先利用频域的方法进行求解, 再变换回所需的时域解, 即可求得干扰电磁场的瞬态响应。

式 (5.20)、(5.22) 和 (5.24) 也等价于以下形式。

$$E_{z1} = -4 \times \text{Real} \int_0^\infty d\omega S(\omega) e^{-i\omega t} \cdot \int_0^\infty dk_z [-l_1 CK_0(l_1 r) + l_1 AI_0(l_1 r)] \cos(k_z z) \quad (5.33)$$

$$E_{r1} = -4 \times \text{Imag} \int_0^\infty d\omega S(\omega) e^{-i\omega t} \cdot \int_0^\infty dk_z k_z [CK_1(l_1 r) + AI_1(l_1 r)] \cos(k_z z) \quad (5.34)$$

$$B_{\theta 1} = -4 \times \text{Real} \int_0^\infty d\omega \mu_1 (\sigma_1 - i\omega \varepsilon_1) S(\omega) e^{-i\omega t} \cdot \int_0^\infty dk_z [CK_1(l_1 r) + AI_1(l_1 r)] \cos(k_z z) \quad (5.35)$$

式中，*Real* 和 *Imag* 分别表示取函数的实部和虚部。

从上式（5.33）、（5.34）和（5.35）可以看出，频域的瞬变电磁响应不管是磁场分量还是电场分量都必须求解以下积分的形式。

$$F(z) = \int_0^\infty f(k_z) \cos(k_z z) dk_z \quad (5.36)$$

上式中涉及高振荡的余弦变换的函数积分，采用瞬变电磁测井领域常用的复积分方法^[93]进行求解。

求 E_{z1} 时，

$$f(k_z) = -l_1 CK_0(l_1 r) + l_1 AI_0(l_1 r) \quad (5.37)$$

求 E_{r1} 时，

$$f(k_z) = k_z [CK_1(l_1 r) + AI_1(l_1 r)] \quad (5.38)$$

求 $B_{\theta 1}$ 时，

$$f(k_z) = [CK_1(l_1 r) + AI_1(l_1 r)] \quad (5.39)$$

将上式（5.36）用复积分方法表示为

$$\int_0^\infty f(k_z) e^{ik_z z} dk_z \approx \frac{1}{z} \left[\frac{a}{2} \sum_{k=1}^n A_k f\left(\frac{ax_k + a}{2z}\right) e^{\frac{ia(x_k + 1)}{2}} + ie^{ia} \cdot \sum_{k=1}^n B_k f\left(\frac{a + ix_k}{z}\right) \right] \quad (5.40)$$

设 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 是 Legendre 多项式

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left[(x^2 - 1)^n \right] \quad (5.41)$$

的零点, 则求积系数为

$$A_k = \frac{2}{n} \frac{1}{P_{n-1}(x_k) P'_n(x_k)} \quad (5.42)$$

设 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 是 Laguerre 多项式

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \quad (n=0, 1, \dots) \quad (5.43)$$

的零点, 则求积系数为

$$B_k = \frac{(n!)^2}{L'_n(x_k) L_{n+1}(x_k)} \quad (5.44)$$

对上式 (5.40) 取实部, 即可求得频域的瞬变电磁响应。

$$\int_0^\infty dk_z f(k_z) \cos(k_z z) = \text{Real} \left(\int_0^\infty f(k_z) e^{ik_z z} dk_z \right) \quad (5.45)$$

计算中, a 取 0.001, n 取 5。

计算双重积分前, 需先确定积分间隔 $\Delta\omega$ 和积分范围 $\omega_{\max}$, 关系如下:

$$\begin{aligned} N_t &= N_f = 1024, \quad t_{\max} = 4\text{ms} \\ \Delta f &= 1/t_{\max}, \quad \Delta\omega = 2\pi\Delta f \\ f_{\max} &= (N_f - 1)\Delta f, \quad \omega_{\max} = 2\pi f_{\max} \end{aligned} \quad (5.46)$$

5.1.6 结果与分析

用复积分及快速傅里叶变换的方法计算了干扰源在井孔地层中的瞬变电磁响应。通过改变源距和地层电导率等参数, 观察干扰分量 E_z 、 E_r 和 B_θ ($r = 80\text{mm}$) 的变化规律。

(1) 不同源距下的干扰分量

假设在地层电导率 σ_t 为 2S/m, 钻井液电导率 σ_m 为 1S/m 的井况下, 计算不同源距下的干扰分量 E_z 、 E_r 和 B_θ 。

如图 5.3、图 5.4 和图 5.5 所示，随着源距增大， E_z 、 E_r 和 B_θ 均表现为幅值衰减，且幅值变化趋于平缓。图右上角是对源距较远的信号的局部放大。

如图 5.6 所示，源距为 0.2m， B_θ 和 E_z 与干扰源同相位，而 E_r 超前干扰源相位 90° ，三者的整体形态均符合干扰源特性：快速振荡衰减， E_r 的贡献略大于 E_z 。0.4、0.6、2.6、2.8 和 3.0m 等源距处的情况，与之类似。

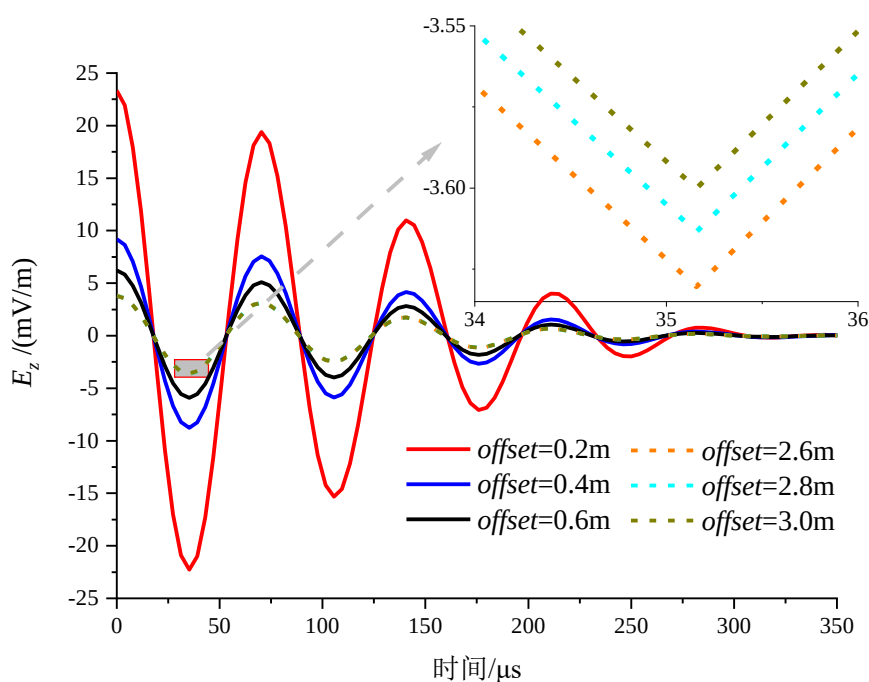


图 5.3 电场轴向分量随源距的变化情况

Fig. 5.3 Variation of the axial component of the electric field with source distance

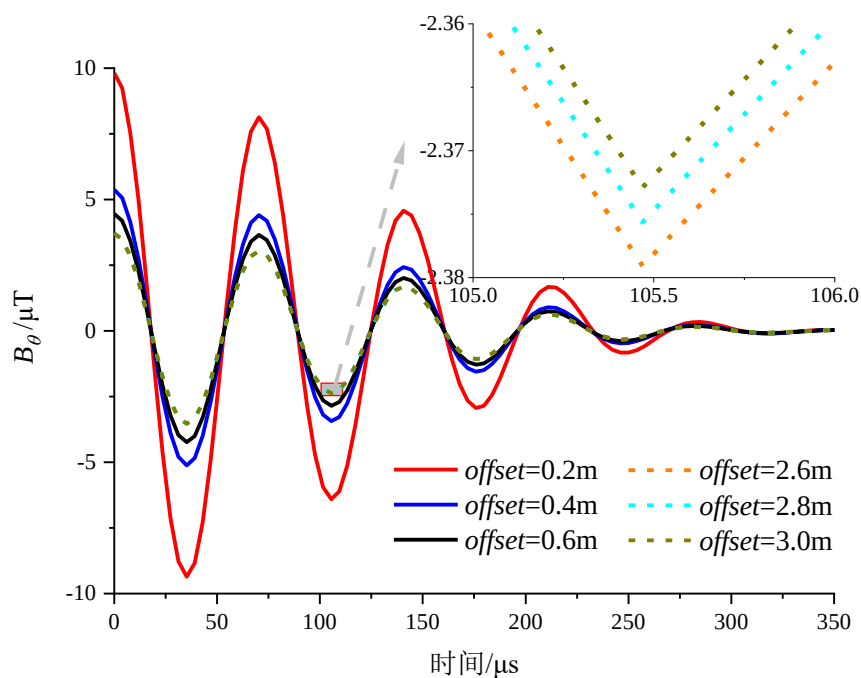


图 5.4 磁场周向分量随源距的变化情况

Fig. 5.4 Variation of the circumferential component of the magnetic field with source distance

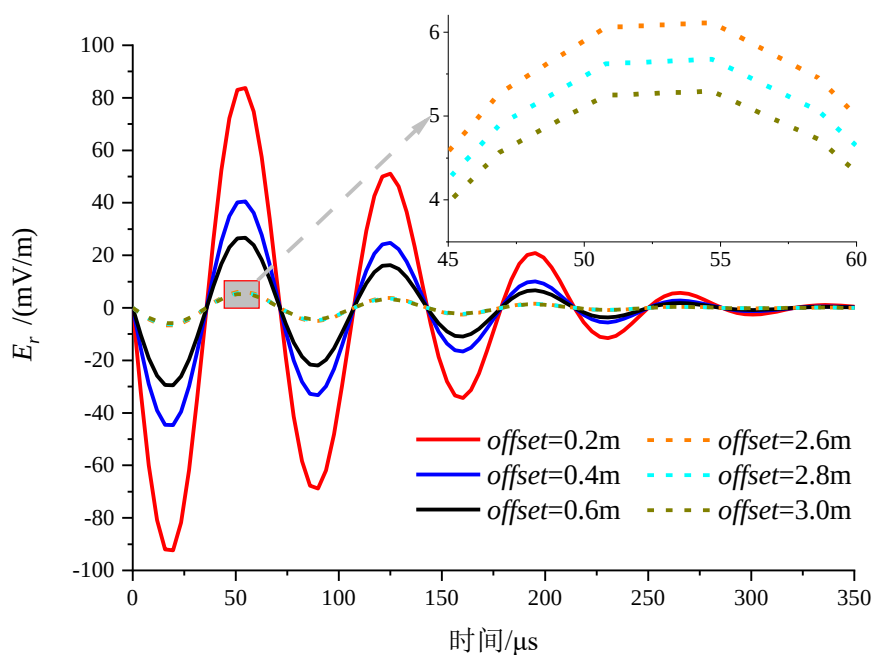


图 5.5 电场径向分量随源距的变化情况

Fig. 5.5 Variation of the radial component of the electric field with source distance

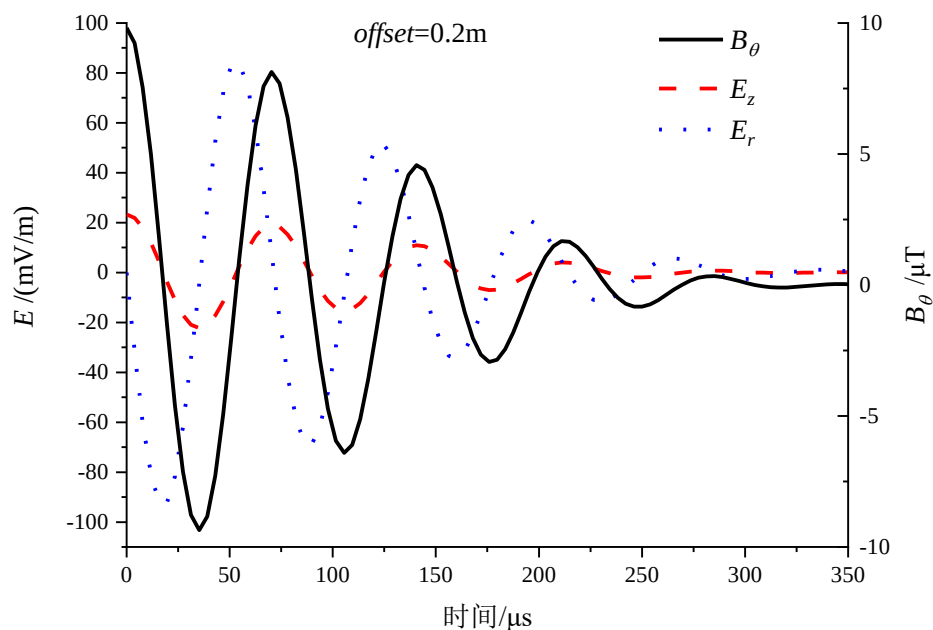


图 5.6 源距为 0.2m 的干扰分量

Fig. 5.6 Interference component with a source distance of 0.2m

（2）不同地层电导率下的干扰分量

假定钻井液电导率 σ_m 为 1S/m，源距分别为 2.6m、2.8m 和 3.0m 的条件下，干扰分量 E_z 、 E_r 和 B_θ 与地层电导率 σ_t 的变化规律。

如图 5.7 和图 5.8 所示，源距为 2.6m，随着地层电导率 σ_t 增大，干扰分量 E_z 和 B_θ 严格减小。源距 2.8m 和 3.0m 处的情况，与之类似。

如图 5.9 所示，源距 2.6m 位置处，干扰分量 E_r 对地层的电导率 σ_t 变化不敏感。源距 2.8m 和 3.0m 处的情况，与之类似。

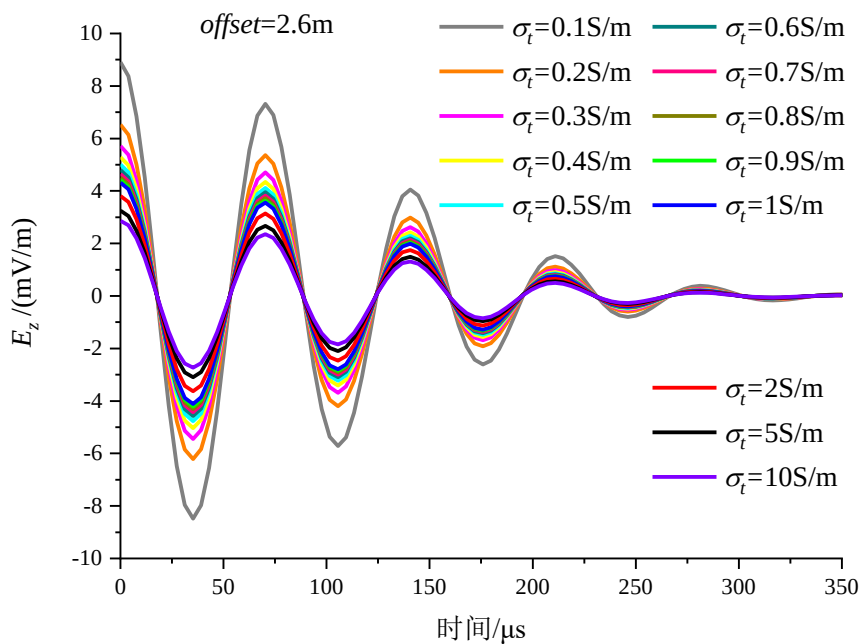


图 5.7 电场轴向分量随地层电导率的变化情况

Fig. 5.7 Variation of axial component of electric field with formation conductivity

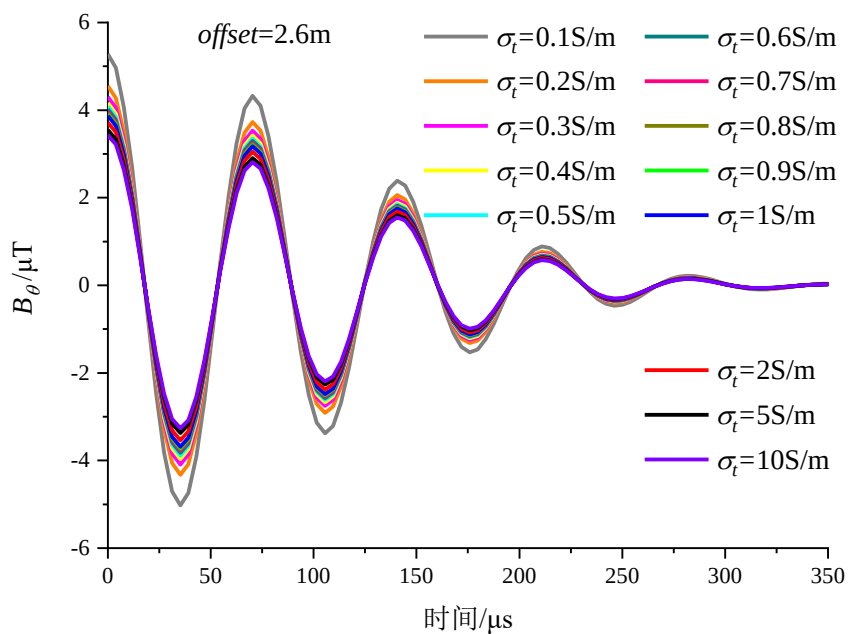


图 5.8 磁场周向分量随地层电导率的变化情况

Fig. 5.8 Variation of circumferential component of magnetic field with formation conductivity

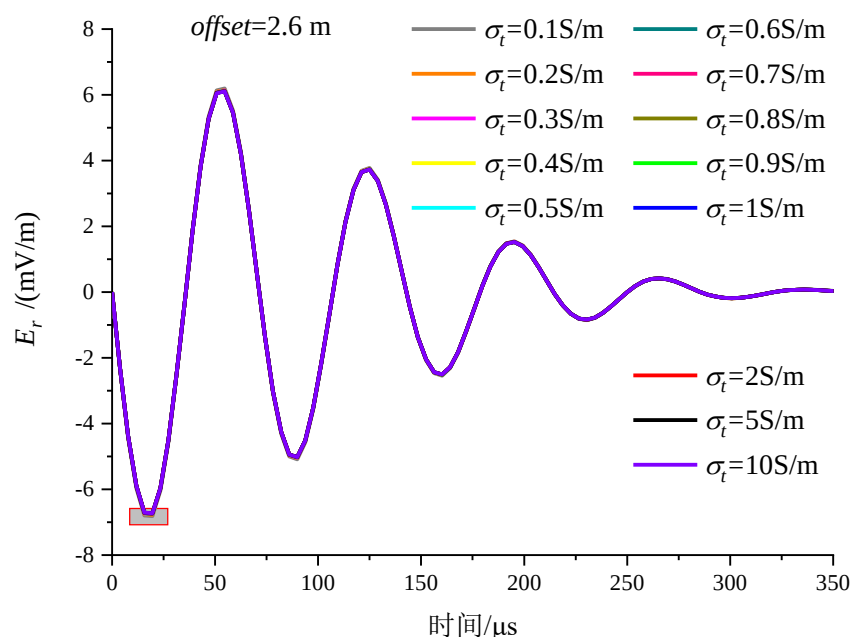


图 5.9 电场径向分量随地层电导率的变化情况

Fig. 5.9 Variation of radial component of electric field with formation conductivity

5.2 井下的干扰信号分析

5.2.1 时频分析

探测器 AELT 2.0 在某井段的主电极单端信号的波形图，如图 5.10 所示，第二道的主电极 E2 信号异常，不作为分析依据。瞬态电磁干扰信号较快地衰减下去，对后来的伴随转换波信号影响较小。其后的干扰振铃是瞬态电磁干扰和测量环境的相互作用。不同深度点的干扰振铃具有不同的幅度和动态响应，这是因为电极与钻井液界面之间具有不同的阻抗，而同一深度点的干扰振铃是极性和幅值大致相等的共模信号。

如图 5.11 所示，通过差分电位测量，干扰振铃被大为抑制。由于干扰振铃表现为低频，也可通过 S-G 滤波等数据处理方法。

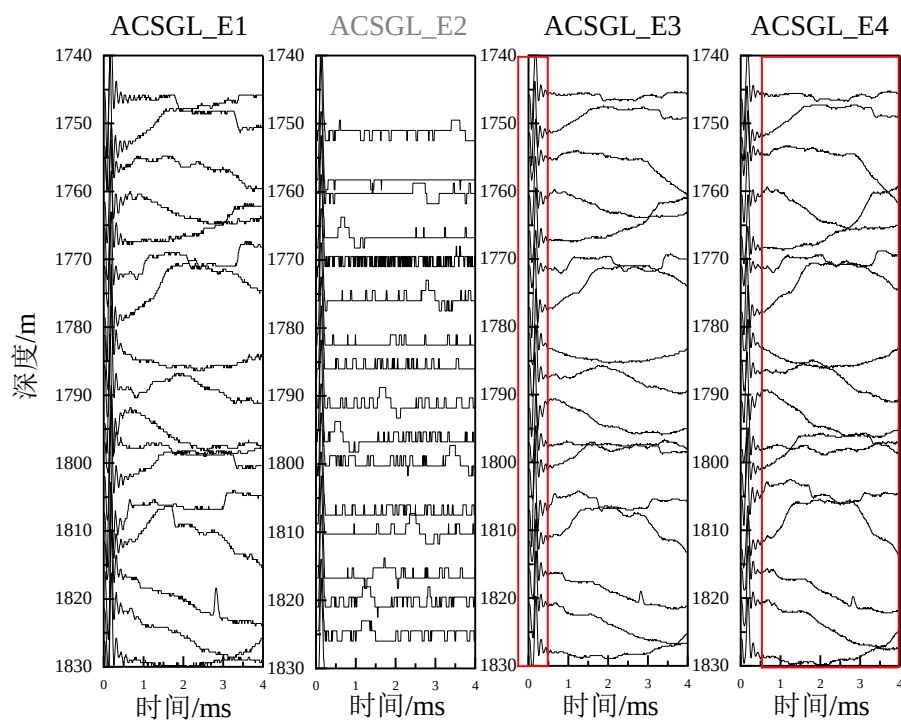


图 5.10 某井段的主电极的单端电位信号

Fig. 5.10 Single-ended potential signals from the main electrodes of a well section

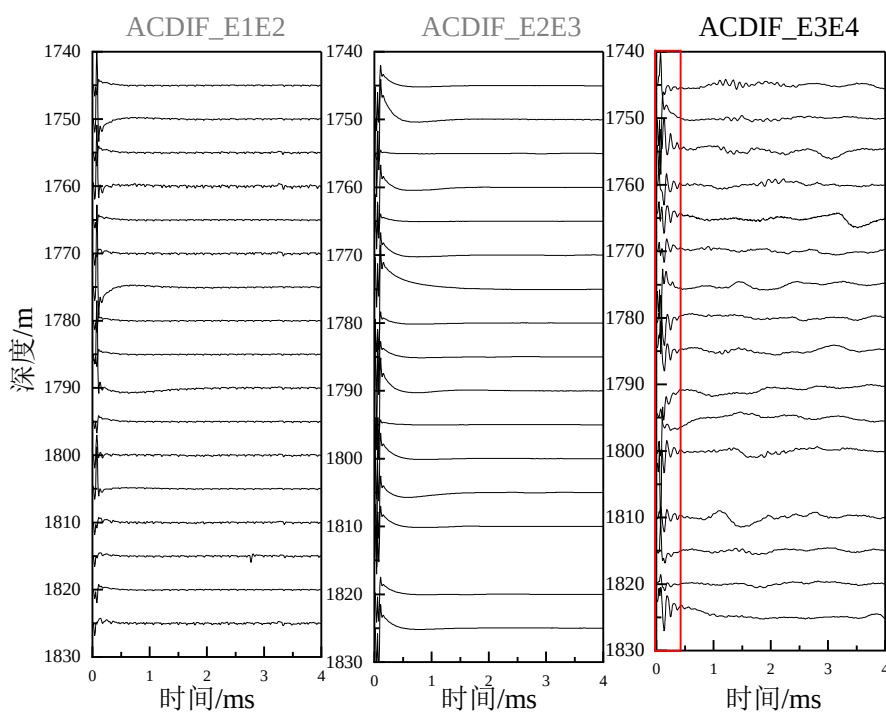


图 5.11 某井段的主电极的差分电位信号

Fig. 5.11 Differential potential signals from the main electrodes of a well section

对测井资料中的声信号及电信号进行频谱分析，结果如图 5.12 和图 5.13 所示。图中上、下两图分别为两个不同深度点的频谱，其中，R3 为长源距声发射声接收信号，UE3 和 UE34 分别为长源距声发射电接收信号。UE6 和 UE57 分别为干扰测试实验数据。对比分析可以发现：

- 1、无论是声信号还是电信号，其频率随深度变化不大。
- 2、声信号主频在 10kHz 附近，与电信号频谱存在差异：单端电位信号主频在 7kHz 附近，差分电位信号频率则有两个主频区间，一个为 7kHz 附近，另一个为 15kHz 附近。
- 3、UE3 与 UE34 的频谱有所不同的原因：UE3 的干扰振铃等低频共模分量的叠加使 7kHz 附近的低频成分更为突出，而差分测量则消除了干扰振铃等低频共模分量。
- 4、UE34 与 UE57 的频幅特征如出一辙，说明干扰信号的频幅特征不随源距变化，皆来源于高压脉冲源。

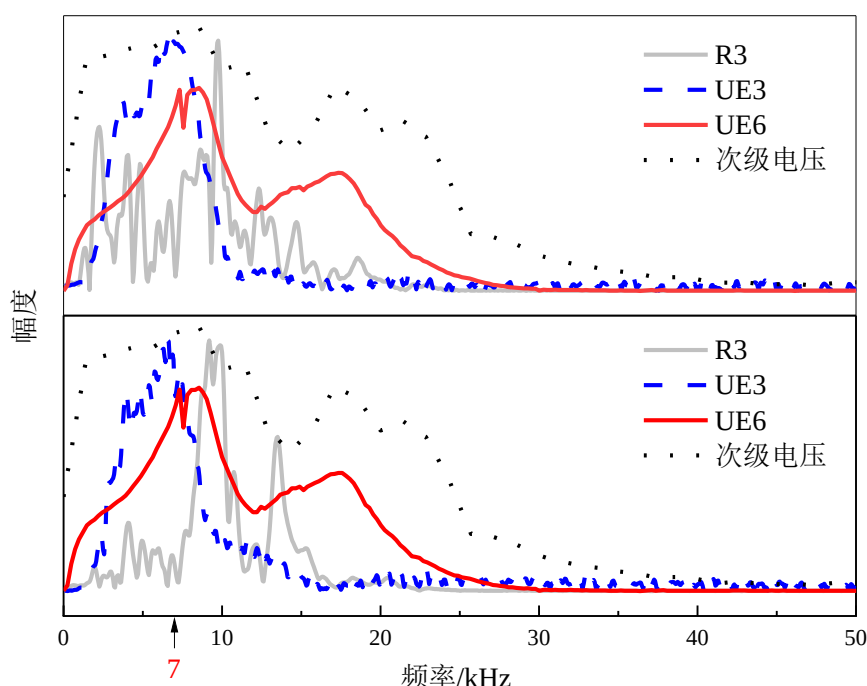


图 5.12 声信号及单端电位信号的频谱对比

Fig. 5.12 Spectrum comparison of acoustic signal and single-ended potential signal

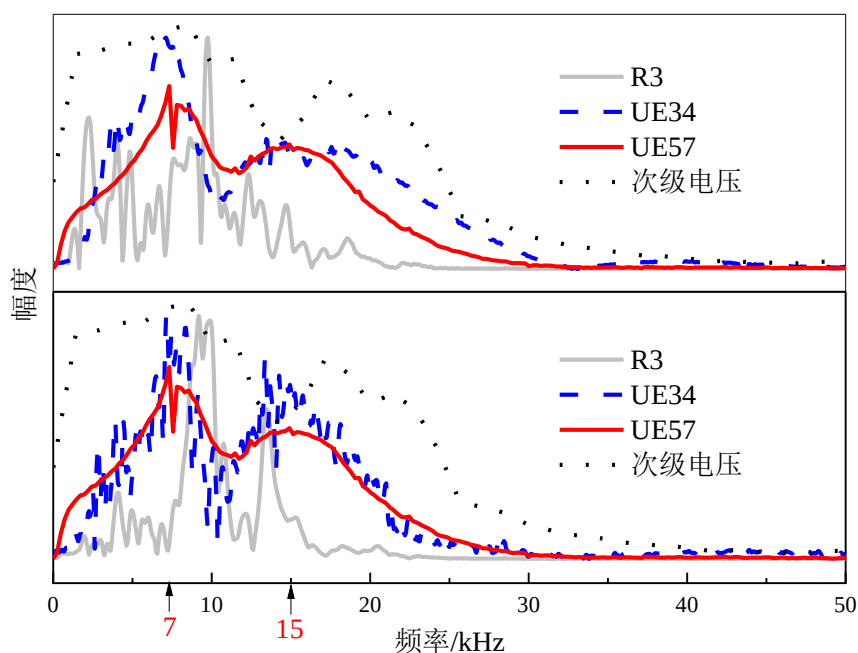


图 5.13 声信号及差分电位信号的频谱对比

Fig. 5.13 Spectrum comparison of acoustic signal and differential potential signal

5.2.2 能量分析

电信号 UE34 的全波列频谱与声信号 R3 的频谱存在差异，而与高压脉冲源的频谱更为相近，说明 UE34 中包含较多的干扰信号，而声电转换波的贡献较小。

已知，使用探测器 AELT 2.0 的电信号 UE34 处理出的界面转换波能量曲线，在某些井段与常规测井曲线有高度的相关性，其中界面转换波信号能量大的层段，其对应的地层电阻率为高值。

5.3 井孔的抽象干扰电磁场模型

5.1 节对干扰源的模拟较为理想化，未能抽象成探测器结构中的具体几何特征，其计算结果主要研究干扰源在井孔模型中的一般性规律，无法进一步指导探测器发射短节的布局，较难对测量电极的干扰信号进行改进优化。

本节的几何模型是由干扰体系抽象出的磁偶极子源、井中导电流体以及孔隙流体矿化度与钻井液有一定对比度的导电地层等部分组成，重点研究干扰源作用于井孔和井周介质中产生的干扰电流场在测量电极上形成干扰信号的过程。

5.3.1 模型说明

构建由干扰体系抽象出的磁偶极子源、井中导电流体以及孔隙流体矿化度与钻井液有一定对比度的导电地层等部分组成的三维模型，如图 5.14 所示，模型中，井眼半径为 $a=100\text{mm}$ ，钻井液电导率为 $\sigma_m=1\text{S/m}$ ，地层半径 $r_{form}=1.5\text{m}$ ，地层的高度 $h_{form}=8\text{m}$ ，地层电导率为 $\sigma_t=0.1\text{S/m}$ 。电位测量点位于井轴上。

任意方向的干扰体系可分解为水平及垂直方向，因此，分别考察水平同轴和垂直同轴的磁偶极子源的情形。磁偶极子源激发瞬变磁场，在周围的导电流体及导电地层中产生感应电动势，并在其导电回路中形成感生电流，最后被测量电极接收。

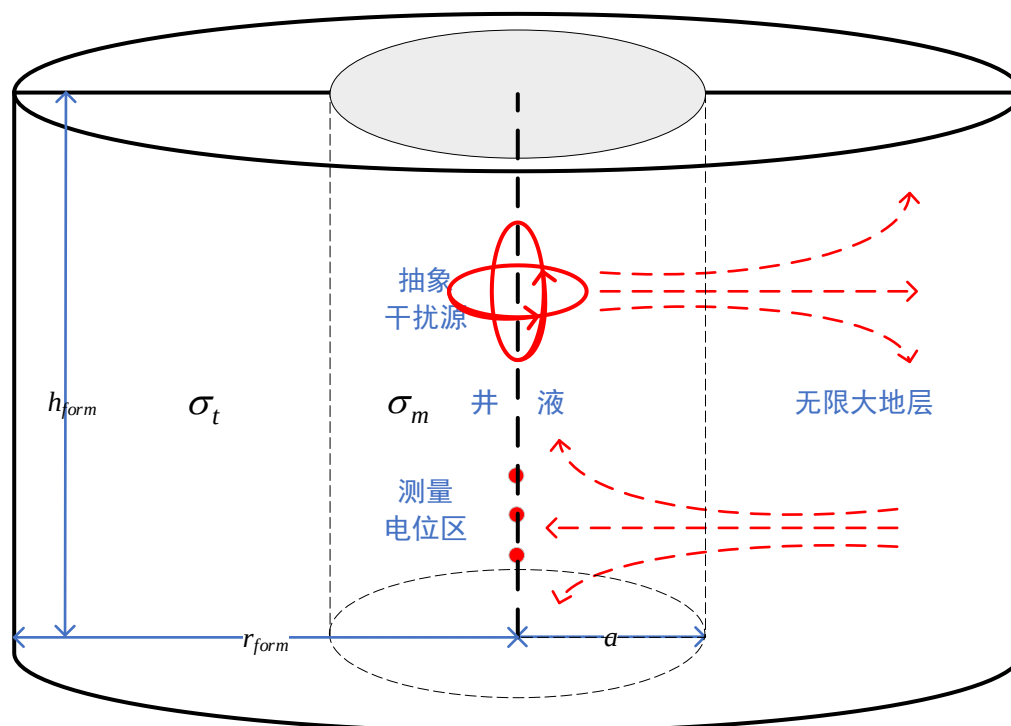


图 5.14 抽象干扰源的井孔模型

Fig5.14 Borehole model for abstraction of interference sources

5.3.2 设置

(1) 物理接口

求解瞬态电磁场响应时，由于 COMSOL 5.4 的“磁场和电场”接口不支持瞬态建模，因此选择支持瞬态研究的“磁场接口”，同时电极接收电流场在导电介质中的电势，于是添加“电流”接口。

“磁场”接口的瞬态研究忽略了电位移对磁场的影响，而电磁波的频率成分主要在带内（2-22kHz），位移电流影响较小，可以满足。

“磁场”接口的表达式为

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (5.47)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (5.48)$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} + \mathbf{J}_e \quad (5.49)$$

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (5.50)$$

式中， $\mathbf{H}$ 为磁场强度。 $\mathbf{B}$ 为磁通密度。 $\mathbf{A}$ 为磁矢势。

“电流”接口的表达式为

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = Q_{j,v} \quad (5.51)$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}_e \quad (5.52)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (5.53)$$

在“磁场”接口求得电流密度之后，需要把电流密度当作外电流输入到“电流”接口，使用多物理场节点下的“感应电流密度”组件，这是 COMSOL 开发的多物理场耦合节点，鲁棒性较好。感应电流密度分量的表达式为

$$\mathbf{J}_{ec} = -\sigma \nabla V + \mathbf{J}_{e,ec} \quad (5.54)$$

$$\mathbf{J}_{e,ec} = -\sigma \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (5.55)$$

式中， $\mathbf{J}_{e,ec}$ 中 ec 为“电流”接口， e 为外电流密度， $\mathbf{A}$ 为“磁场”接口的磁矢势。

（2）无限元域

声电测井的物理域非常大，可以认为其不受侧面和顶底部的限制，因此模型的区域外侧被无限元域包围。

（3）接地边界

目标区域的边界远离测量系统，而无穷远处电势为零，因此将上下井眼边界接地。

（4）干扰源

干扰体系抽象出磁偶极子源，其中，磁偶极矩大小与电流的关系 $\boldsymbol{\mu} = I\mathbf{S}$ ， $\mathbf{S}$ 为回路面积矢量，方向取决于电流方向，满足安培定则。这里设为单位回路面积，将磁偶极矩方向 $\mathbf{n}_m$ 分解为水平及竖直方向。模拟干扰源快速振荡衰减特征的发射电流 I 的时域表达式为

$$I(t) = 165e^{-40859t} \sin(118389 \times t) \quad (5.56)$$

（5）电极设置

测量电极接收干扰电流场在导电介质中的电势，电极设置为浮电势边界条件，表达式为

$$u \equiv \text{Const} \quad (5.57)$$

$$\int_{\partial\Omega} -\mathbf{n} \cdot \mathbf{J} dS = 0 \quad (5.58)$$

式中， u 是电势。

（6）网格

模型的网格剖分图以及网格的统计信息，如图 5.15 所示，为获得足够的精度，合理划分网格：对干扰源和电极等重点关注区域细化网格密度，而对无限元域使用扫掠网格。

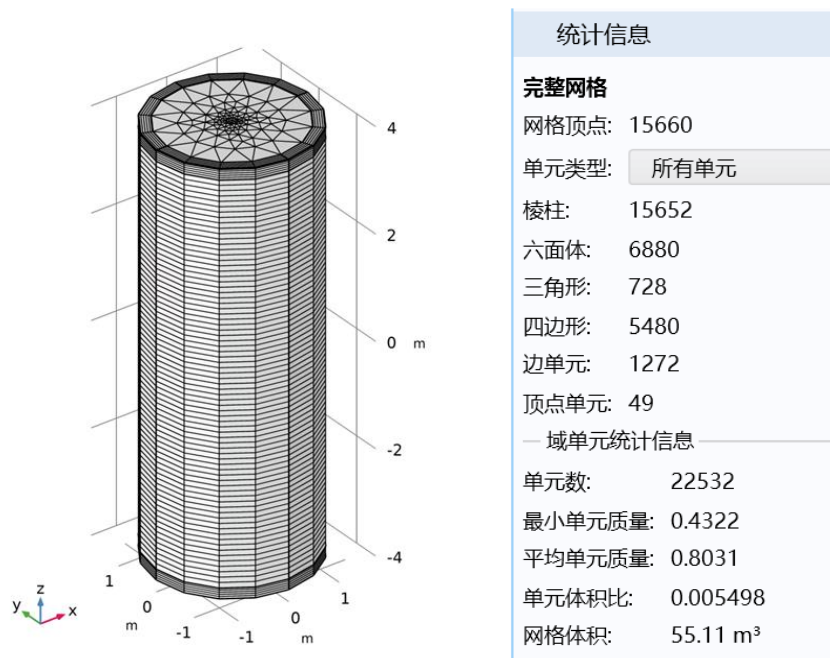


图 5.15 模型的网格划分及网格的统计信息

Fig. 5.15 Meshing of the model and statistical information of the mesh

5.3.3 结果与分析

(1) 磁偶极矩方向为 z 轴正方向

如图 5.16 所示, 磁偶极子源产生的瞬变磁场在井眼及地层导电介质中产生感应电动势, 因此电位与发射电流相差 90° (滞后)。井轴上对称位置处的电位信号极性和幅值是相同的, 随着源距增大, 电位减小。

干扰信号与激发它的发射电流的频谱, 如图 5.17 所示, 干扰信号是一条钟形的频响曲线, 与发射电流频谱一致。

$10\mu\text{s}$ 时刻 (干扰源的峰值时刻) 的井眼及井周的电势分布切面, 如图 5.18 所示, 根据安培右手螺旋定则, 磁偶极矩指向 z 轴正方向, 井周介质中可见沿 x - y 平面流动的环形涡流。

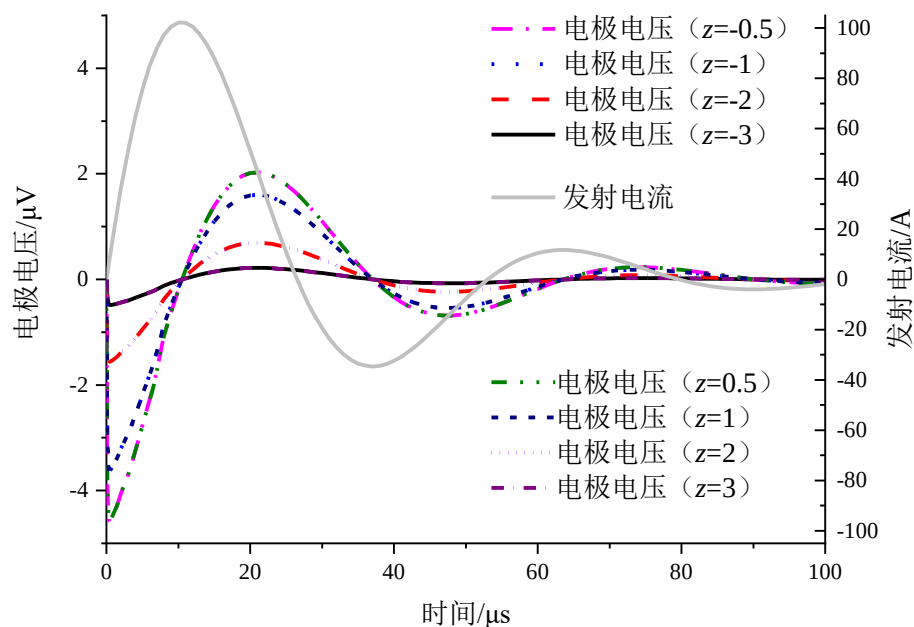


图 5.16 井轴上不同 z 处的电位信号（时域）

Fig. 5.16 Potential signals at different z of the well axis (time domain)

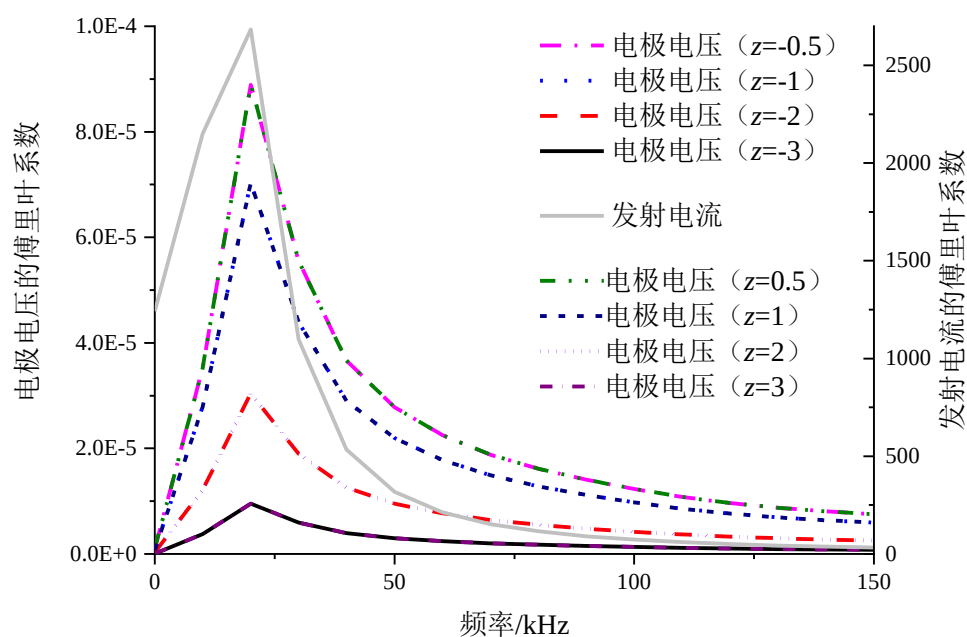
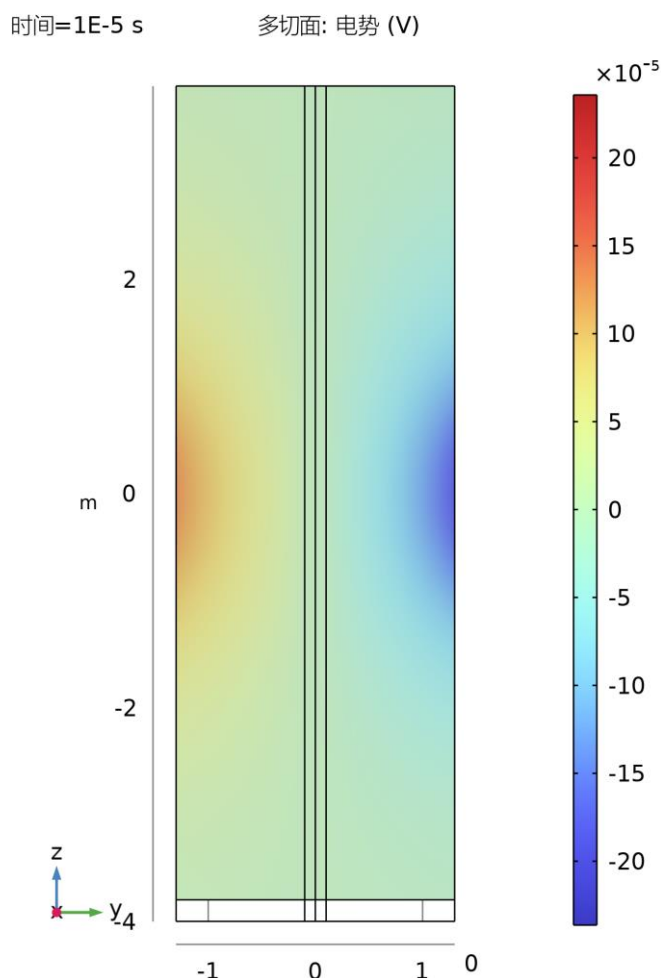


图 5.17 井轴上不同 z 处的电位信号和发射电流（频域）

Fig. 5.17 Potential signals and emission currents at different z of the well axis (frequency domain)

图 5.18 $10\mu\text{s}$ 时刻的井周电势分布切面图Fig. 5.18 Cross-sectional plot of the peri-well potential distribution at the moment of $10\mu\text{s}$ (2) 磁偶极矩方向为 x 轴正方向

该模型具有轴对称特点，磁偶极矩方向为 y 轴正方向的情况，与之类似。

如图 5.19 所示，磁偶极子源产生的瞬变磁场在井眼及地层导电介质中产生感应电动势，因此电位与发射电流相差 90° （滞后）。井轴上对称位置处的电位信号极性相反，但幅值相等。

干扰信号与激发它的发射电流的频谱，如图 5.20 所示，干扰信号是一条钟形的频响曲线，与发射电流频谱一致。

$10\mu\text{s}$ 时刻（干扰源的峰值时刻）的井眼及井周电势分布切面，如图 5.21 所示，根据安培右手螺旋定则，磁偶极矩指向 x 轴正方向，井周介质中可见沿 y - z 平面流动的环形涡流。

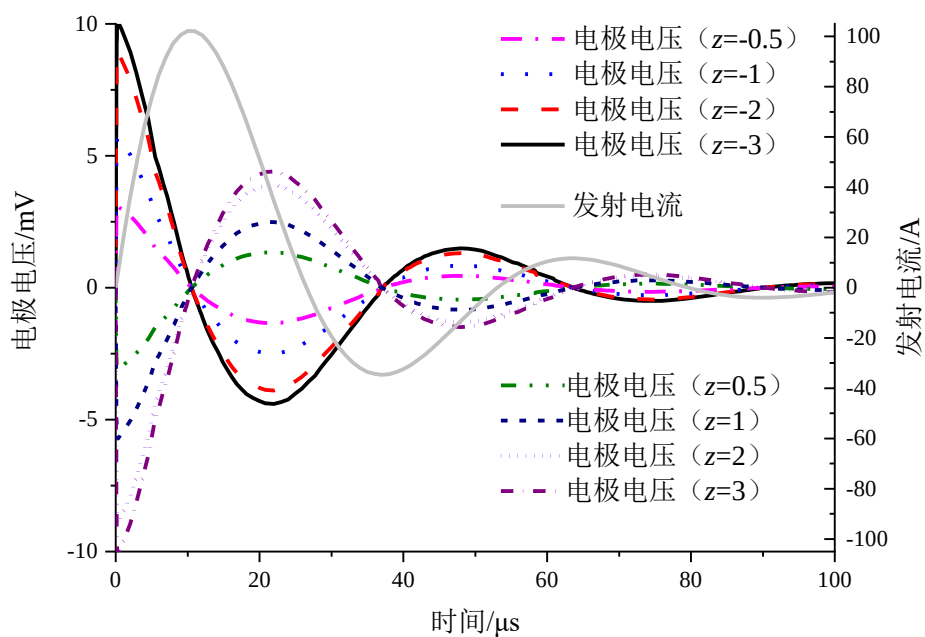


图 5.19 井轴上不同 z 处的电位信号（时域）

Fig. 5.19 Potential signals at z of the well axis (time domain)

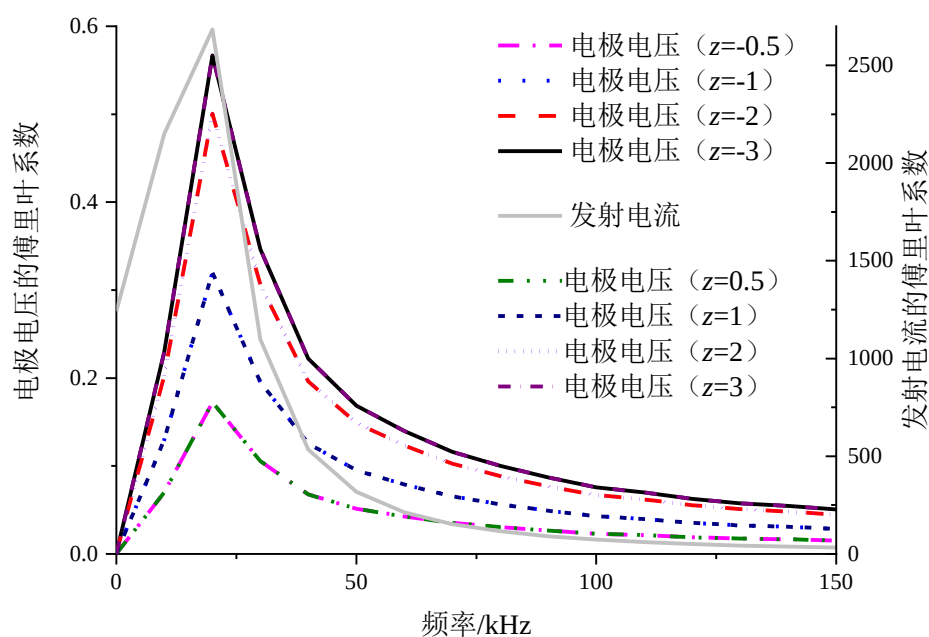


图 5.20 井轴上不同 z 处的电位信号和发射电流（频域）

Fig. 5.20 Potential signals and emission currents at z of the well axis (frequency domain)

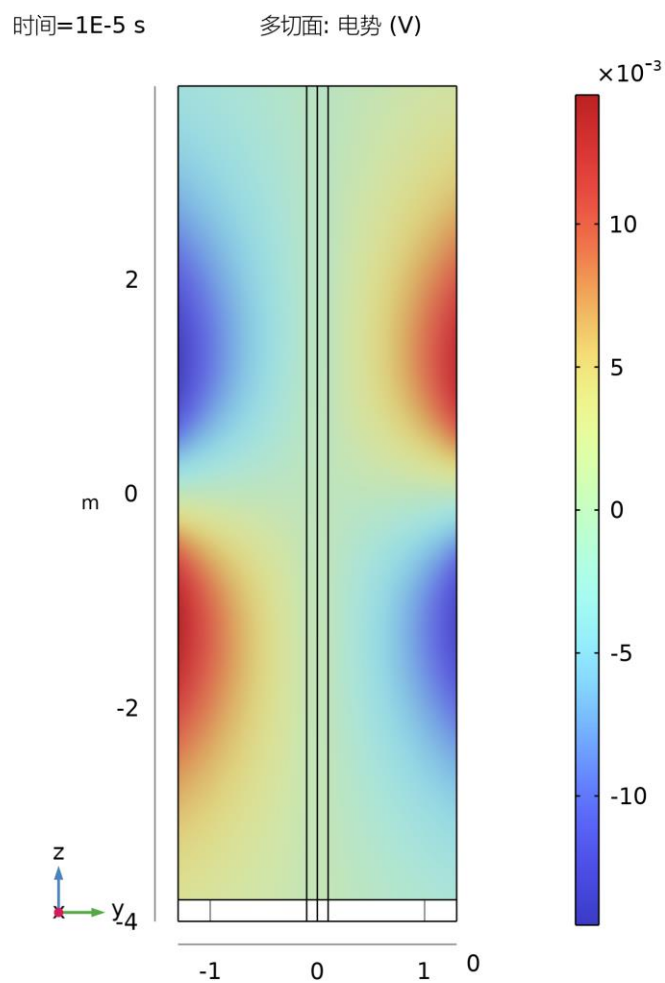


图 5.21 10 μ s 时刻的井周电势分布切面图

Fig. 5.21 Cross-sectional plot of the peri-well potential distribution at the moment of 10 μ s

第6章 电磁兼容优化及实验

在电子设备和系统的设计中采取抑制电磁干扰的措施，使之能够达到电磁兼容的状态，这是电磁兼容优化的主要目的。声电测井探测器的主要干扰成因是高压脉冲源通过电容性耦合对辅助电极测量回路形成电磁干扰。用屏蔽的方法减小高压脉冲源与辅助电极之间的耦合电容是有效的方法，上文 3.6 节的电屏蔽实验中，厚度较薄的铝屏蔽盒使干扰幅度下降较小，但基本消除了干扰拖尾的影响，因此，仍需优化屏蔽设计。

6.1 发射声系的屏蔽设计

6.1.1 电磁屏蔽原理

电磁屏蔽的作用是切断电磁能量从空间传播的路径，达到消除电磁干扰的目的。电磁波混叠在信号频带内（2-22kHz）， $\lambda/2\pi \geq 2500$ ， λ 为电磁波波长，单位：m，而受限于井孔尺寸，屏蔽结构须贴近干扰源，这里取 $r=1\text{mm}$ ，因此 $r < \lambda/2\pi$ ，在近场区。电磁能量通过空间传播的方式，在近场区表现为电场耦合或磁场耦合。

屏蔽效能 SE 用来表征屏蔽体对电磁场的衰减程度，单位：dB。电场屏蔽效能 SE_e 和磁场屏蔽效能 SE_m 的表达式分别为

$$SE_e = 20 \lg \left(\frac{E_1}{E_2} \right) \quad (6.1)$$

$$SE_m = 20 \lg \left(\frac{H_1}{H_2} \right) \quad (6.2)$$

式中， E_1 和 H_1 分别为无屏蔽体时的电场强度和磁场强度； E_2 和 H_2 分别为有屏蔽体时的电场强度和磁场强度。

用电磁场分析的方法分析电磁屏蔽十分复杂，这里用传输线模型分析电磁屏蔽，因此屏蔽效能 SE 分为以下三项：

- 1、电磁波传播到屏蔽体的表面处，会有一部分电磁波能量被反射回来而损耗掉，电磁波在屏蔽体界面处发生反射引起的能量损耗，被称为反射损耗 Re ；
- 2、电磁波穿过有一定厚度的屏蔽体而产生的能量损耗，被称为吸收损耗 A ；

3、电磁波在屏蔽体内会发生多次反射，其中反射到屏蔽体外界面的电磁波有一小部分能量泄漏出去，被称为多次反射损耗 B 。

于是有， $SE=Re+A+B$ ，其中，反射损耗 Re 分为磁场反射损耗 Re_m 和电场反射损耗 Re_e ，它们的表达式分别为

$$A = 0.131h\sqrt{f\mu_r\sigma_r} \text{ (dB)} \quad (6.3)$$

$$B = 10 * \lg(1 - 2 \times 10^{-0.1A} \cos(0.23A) + 10^{-0.2A}) \text{ (dB)} \quad (6.4)$$

$$Re_m = 14.56 + 10 * \lg\left(\frac{\sigma_r f r^2}{\mu_r}\right) \text{ (dB)} \quad (6.5)$$

$$Re_e = 321.7 + 10 * \lg\left(\frac{\sigma_r}{\mu_r f^3 r^2}\right) \text{ (dB)}. \quad (6.6)$$

式中， h 为屏蔽层厚度，单位：mm； f 为电磁波频率，单位：Hz； r 为屏蔽体与干扰源之间的距离，单位：mm。

据上式（6.5）和（6.6）分析，屏蔽体离源越近，电场反射损耗 Re_e 越大，磁场反射损耗 Re_m 反之。反射损耗 Re 与干扰源的波阻抗有关，较高阻抗的干扰源产生的电磁波以电场为主，具有较高的波阻抗，因此，电磁波的反射（ Re_e ）较大。磁场源产生的电磁波的反射损耗 Re_m 较小。

当电磁波频率为 1kHz 时，不同厚度的常见金属的电场及磁场屏蔽效能，如图 6.1 和图 6.2 所示，图 6.2 是对图 6.1 阴影区的放大。图示的金属均有较高的电场屏蔽效能 SE_e 。厚度 h 不足 0.5mm 时，相比坡莫合金、钢和铁，铝和铜具有更高的磁场屏蔽效能 SE_m 。厚度 h 一旦超过 0.5mm 时，坡莫合金的磁场屏蔽效能 SE_m 开始超过图示的其它金属，并且继续以较高的斜率上升，体现了坡莫合金优越的磁场屏蔽效能。厚度 h 超过 1mm 时，钢和铁的磁场屏蔽效能 SE_m 则开始反超铝和铜。

综上，磁场屏蔽性能要求高的场景，首选高导磁率的坡莫合金，但其缺点也较为明显，即可加工性不强。一定厚度的钢和铁也有较好的磁场屏蔽效能，特别

是钢具有强度高和耐腐蚀等优点，因此，涉及高温和高压的复杂井况，钢是较优的屏蔽材料。

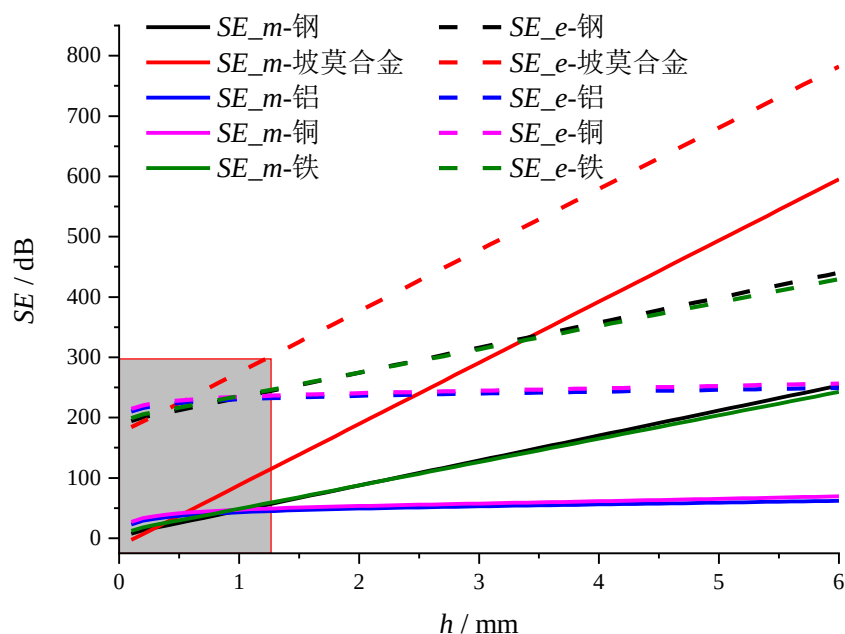


图 6.1 不同厚度的常见金属的屏蔽效能

Fig. 6.1 Shielding effectiveness of common metals with different thicknesses

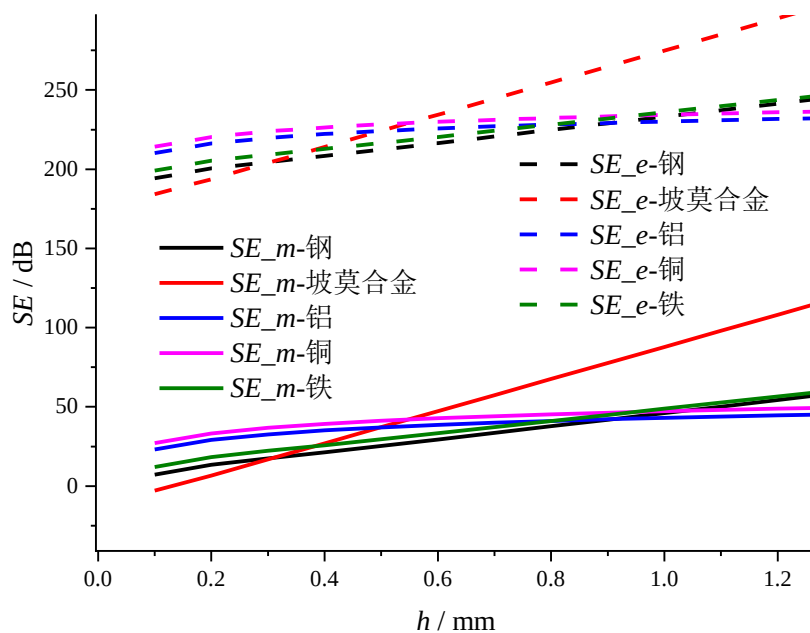


图 6.2 不同厚度的常见金属的屏蔽效能

Fig. 6.2 Shielding effectiveness of common metals with different thicknesses

当电磁波频率为 1kHz 时, 钢的屏蔽效能及电磁波损耗随厚度 h 的变化, 如图 6.3 所示。反射损耗 Re 与厚度 h 无关。吸收损耗 A 随厚度 h 增加而增大。电场反射损耗 Re_e 大, 它提升了电场屏蔽效能 SE_e , 而磁场反射损耗 Re_m 小, 只有增加厚度 h 提高吸收损耗 A , 因此磁屏蔽往往体积较大, 成本较高。

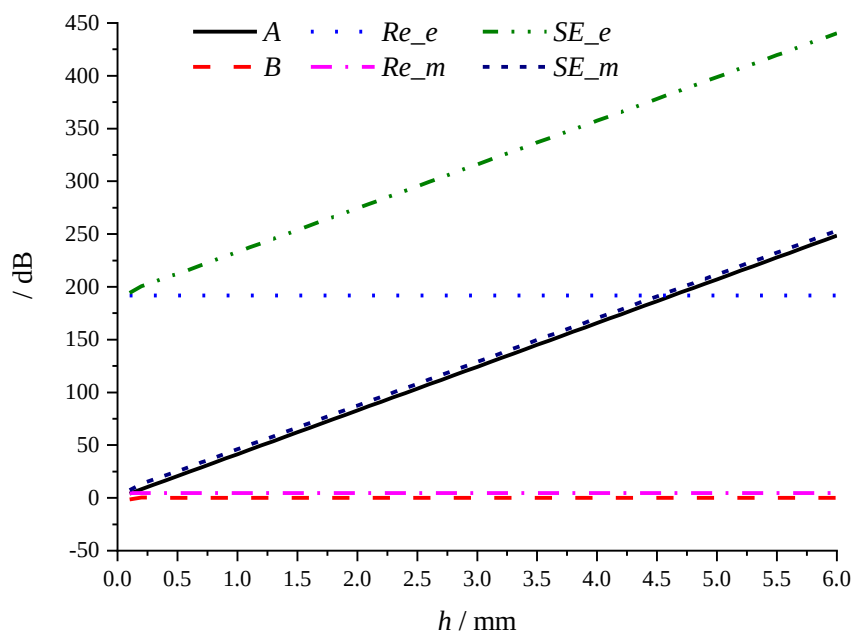


图 6.3 屏蔽效能及电磁波损耗随钢的厚度变化

Fig. 6.3 Variation of shielding effectiveness and electromagnetic wave loss with thickness of steel

当干扰严重时, 幅值有数伏之大, 而测量要求 μV 级的灵敏度, 因此屏蔽效能 SE 需大于 140dB。如图 6.4 所示, 当钢的厚度 $h \geq 6\text{mm}$ 时, 无论面对的是电场源还是磁场源, 屏蔽效能 SE 均超过 200dB, 超过要求的屏蔽效能。

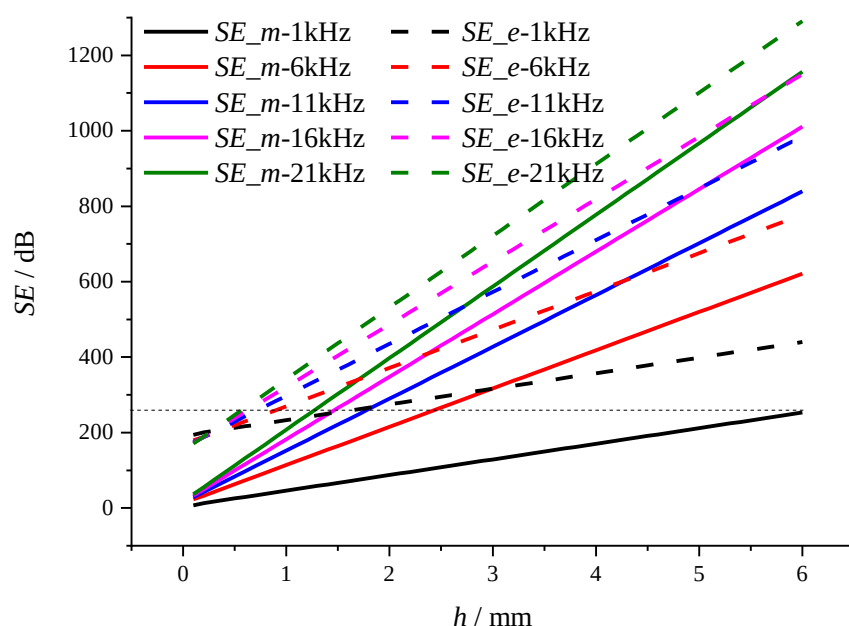


图 6.4 屏蔽效能随电磁波的频率及钢的厚度而变化

Fig. 6.4 Shielding efficiency varies with the frequency of the electromagnetic wave and the thickness of the steel

6.1.2 发射声系屏蔽

发射声系的屏蔽结构，如图 6.5 所示，出于节省成本考虑，屏蔽套筒复用了接收电路的钢套筒，厚度为 6mm 左右的钢壁，上节已计算它的屏蔽效能，满足要求。考虑发射工作区的透声性，发射换能器部位的屏蔽结构采用约 1mm 厚的铁壳，贴近发射换能器，电场反射损耗大，具有较高的电场屏蔽效能，满足对高压脉冲源的电屏蔽。屏蔽仓采用的密封承压设计，可以避免孔洞和缝隙因素造成的电磁泄漏。顾及功率较大的脉冲变压器存在的漏磁现象，并且脉冲变压器又靠近仓壁，磁场反射损耗小，不利于低频磁屏蔽，因此将脉冲变压器放置于图示最左端，远离测量电极。此外，发射声系的电源由隔离电源提供。

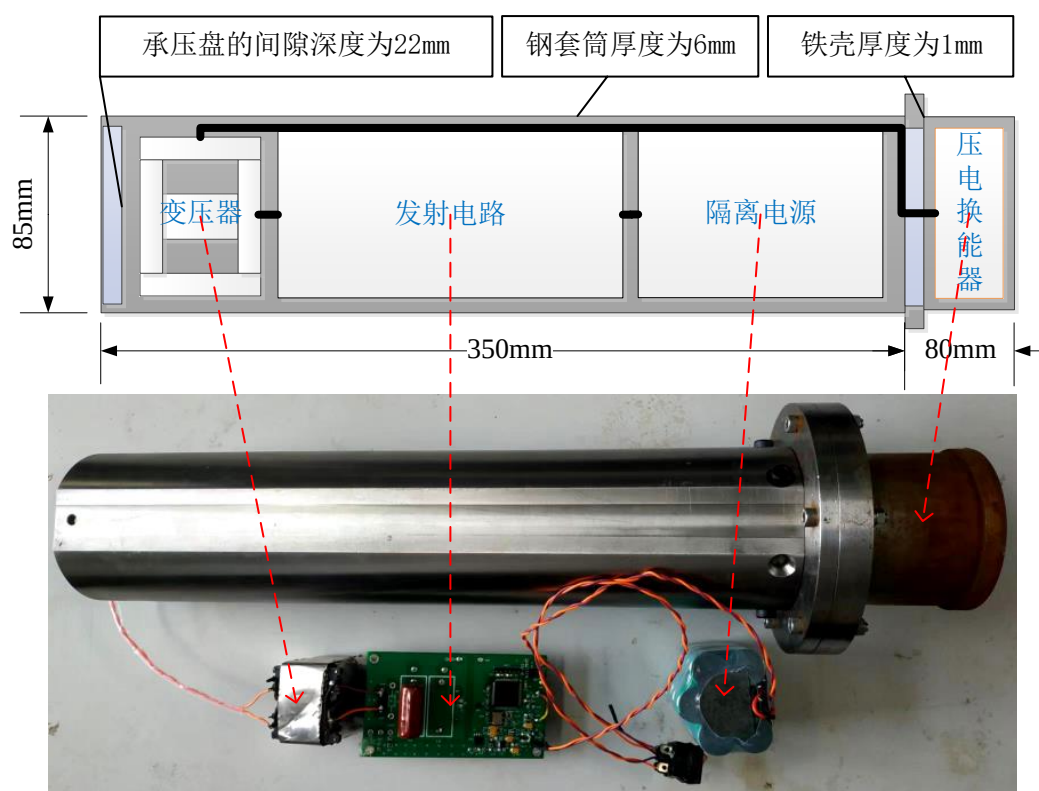


图 6.5 发射声系的屏蔽结构

Fig. 6.5 Shielding structure of the transmitting acoustic system

6.2 发射声系屏蔽实验

6.2.1 实验系统

发射声系的屏蔽实验示意图，如图 6.6 所示，装置中的主要仪器包括：发射声系、信号发生器、前置放大器和示波器。声源为单极换能器，激励脉宽为 $30\mu\text{s}$ ，高压脉冲峰值约为 4500V 。信号发生器（3021B）作为触发器，保证发射声系和示波器处于同步状态。示波器（DPO3012）实时采集及显示数据，并使用平均采集功能，以抑制随机噪声。测量电极距离屏蔽外壳 30mm ，与参考电极相距 100mm 。直流耦合低噪声放大器（OLYMPUS5660C）放大微弱的电极信号，增益有 40dB 和 60dB 两档。水箱中充满水，没有符合常规地层岩性和流体特征的实验岩石样本。

信号发生器产生同步信号，在上升沿时刻，发射电路激励声波，接收电路同时采集电极信号。电极信号送入直流放大器之前经过了隔直处理，防止极化干扰造成直流放大器饱和。同步线贯穿屏蔽仓，并在出口位置接共模滤波器。

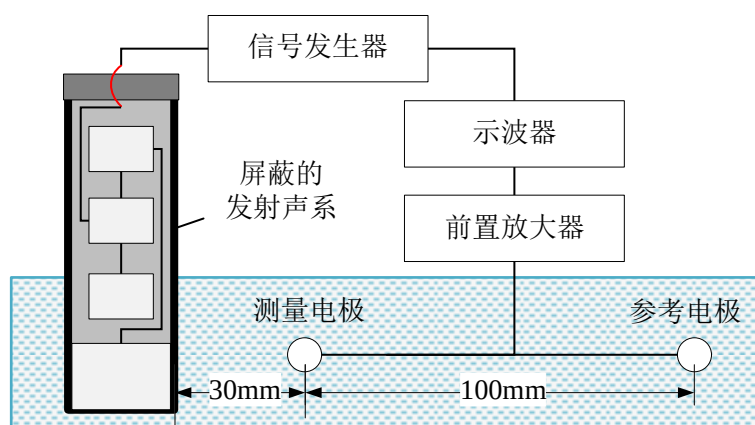


图 6.6 发射声系的屏蔽实验的示意图

Fig. 6.6 Schematic diagram for shielding experiment of transmitting acoustic system

6.2.2 结果分析

如图 6.7 所示，随着 MOS 管的导通和断开，初级电压 U_{Hp} 产生了很大的 dU_{Hp}/dt ，包含了丰富的高频成分。这导致了测量电极上相应地接收到初级电压 U_{Hp} 耦合过来的尖峰脉冲，高频能量较大，波形剧烈振荡。

如图 6.8 所示，干扰峰值有数伏之大，贯穿屏蔽体的信号线，使屏蔽体失效。在 $40\mu s$ 以后，干扰信号表现为较长的拖尾，比高压拖尾的相位超前 90° 。

如图 6.9 所示，干扰信号与高压脉冲源的主要频谱成分相近，说明干扰信号是高压脉冲的电耦合所致。

从实验结果看，干扰信号显然受初级和次级共模电压源的驱动，呈现了与干扰源较为一致的频谱特征。

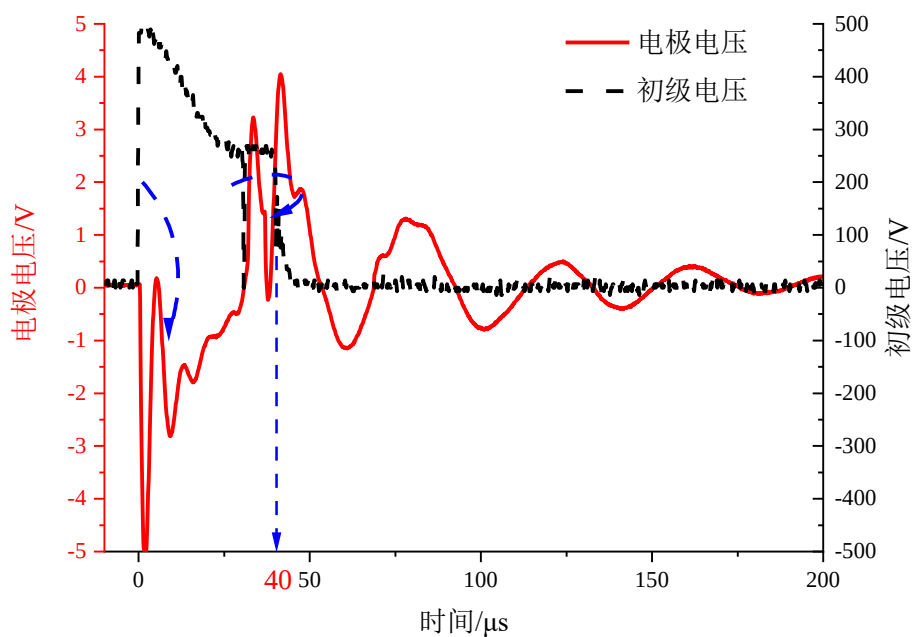


图 6.7 屏蔽实验的电极电压和初级电压

Fig. 6.7 Electrode voltage and primary voltage for shielding experiments

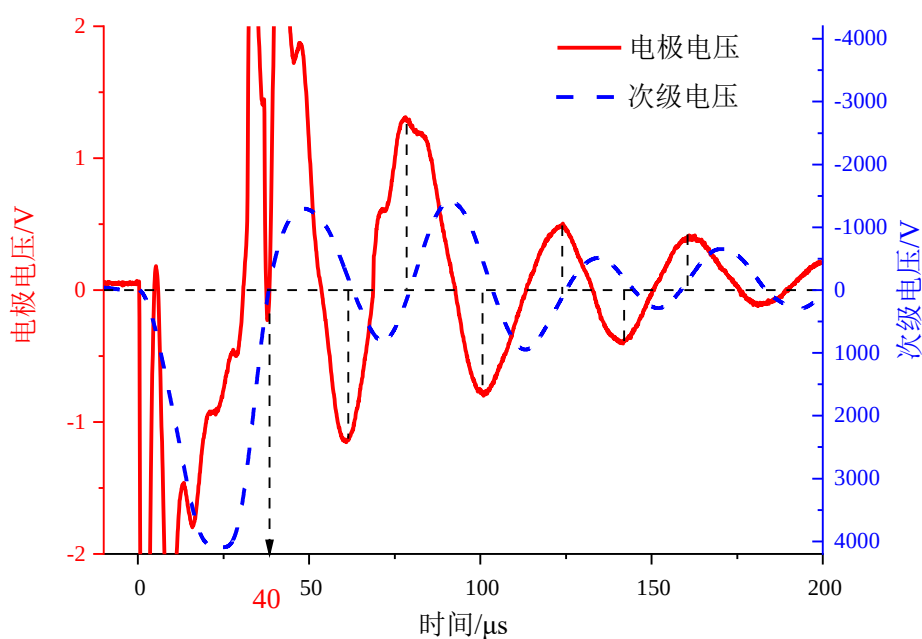


图 6.8 屏蔽实验的电极电压和次级电压（时域）

Fig. 6.8 Electrode voltage and secondary voltage in the time domain of shielding experiment

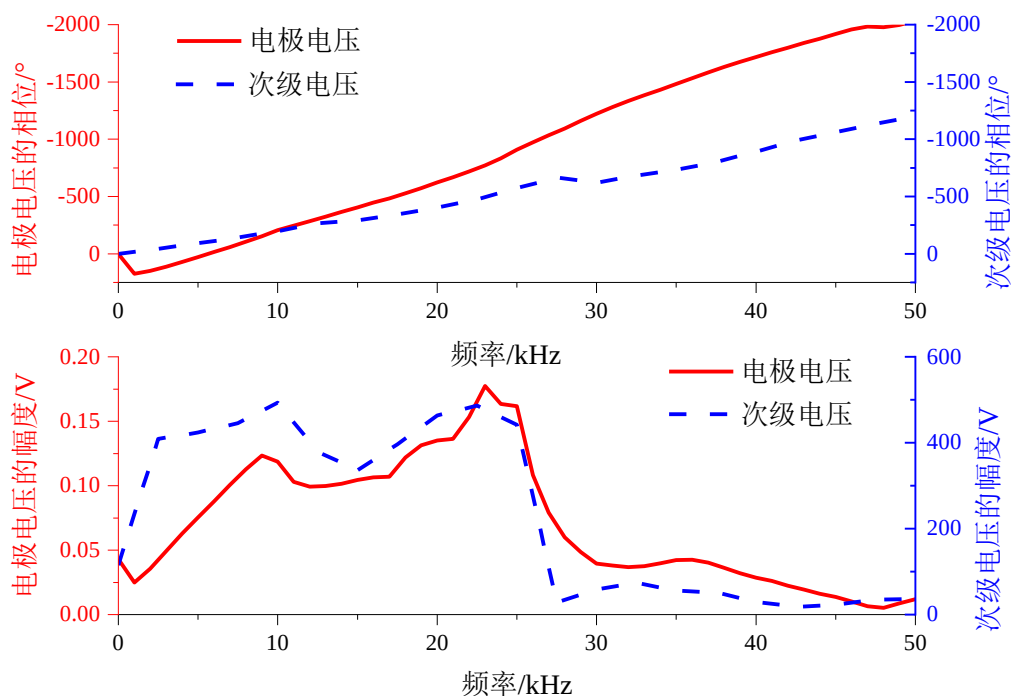


图 6.9 屏蔽实验的电极电压和次级电压（频域）

Fig. 6.9 Electrode voltage and secondary voltage in the frequency domain of shielding experiment

6.3 电耦合干扰分析与抑制

在电耦合干扰机理的基础上，本节建立发射声系屏蔽实验的电耦合干扰仿真预测模型，通过系统中各部件的特性计算耦合电容，借助电路仿真软件计算辅助电极拾取的干扰信号。

6.3.1 电耦合干扰机理

如图 6.10 所示，金属屏蔽仓是整个系统上耦合电容最大的部件，深刻影响了共模电流的流动。金属屏蔽仓与发射电路的 GND 悬浮，即浮地。发射电路的共模电压作为交变电压源，经 GND 线穿出屏蔽仓，而传导到接收电路，也势必存在着一条以位移电流的形式流回源端的路径（耦合路径），即发射电路上的共模电压驱动着共模电流，流经接收电路，最后通过空间耦合返回源端。

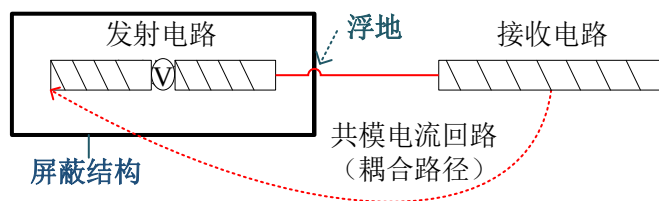


图 6.10 屏蔽实验的共模电流回路

Fig. 6.10 Common mode current loop for shielding experiments

从干扰源端看，如图 6.11 所示，发射电路与接收电路之间能够形成电耦合，是因为耦合电容的存在，于是构成了图示①和②两个共模电流回路。其中，脉冲变压器的初级和次级之间的耦合电容为 C_2 ，次级回路悬浮；金属屏蔽仓与初级线缆之间的耦合电容为 C_5 ，与次级线缆之间的耦合电容为 C_3 ；GND 与屏蔽仓的等效阻抗为 Z_X 。

耦合电容 C_3 和 C_5 构成了共模电流返回源端的路径。除减小耦合电容 C_3 和 C_5 ，增大回路阻抗 Z_X 外，更有效的做法是屏蔽仓接 GND，作用是将干扰旁路回来，减少向外界流动。

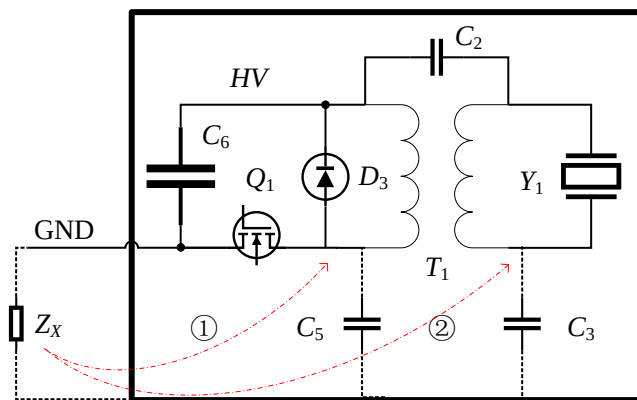


图 6.11 干扰源端等效电路

Fig. 6.11 Equivalent circuit of interference source

从敏感电路端看，如图 6.12 所示， V_H 为源端的共模电压， C_X 为源端的耦合电容， R_{11} 为参考电极与金属仓体之间的溶液电阻， R_1 为测量电极与金属仓体的等效电阻， R_4 为参考电极与测量电极之间的溶液电阻， V_R 为电极两端的电压。共模电

压 V_H 驱动共模电流 i 沿着 GND 线，途经 R_4 和 R_1 ，最后通过 C_X 流回。共模电流 i_2 在 R_4 上的压降就是干扰电压 V_R 。

如何减少流经 R_4 上的共模电流 i_2 ，成为干扰抑制的关键，模型提供的抑制措施如下：

- 1、增大电阻 R_1 ，例如，仓外增设绝缘外层。
- 2、发射电路与接收电路相连的地线是耦合路径的一部分，因此切断发射电路与接收电路之间的电气连接，来消除地线的影响，例如，光耦。

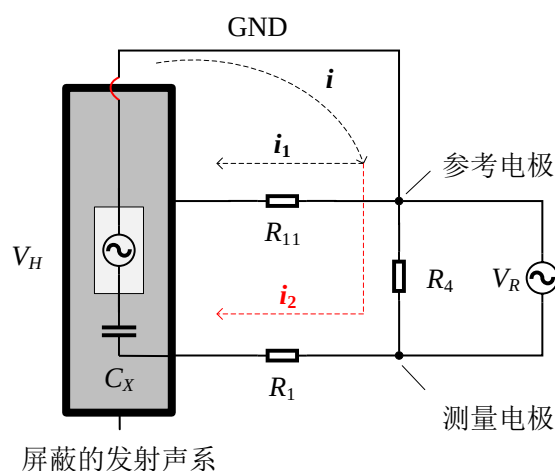


图 6.12 电极测量等效电路

Fig. 6.12 Equivalent circuit of electrode measurement

6.3.2 电耦合干扰仿真

根据发射声系屏蔽实验的电耦合干扰模型，建立仿真电路，如图 6.13 所示，定量分析共模电压在途径上的传导量值。其中， V_3 为高压直流电源， R_5 为限流电阻， L_4 为脉冲变压器漏感， R_8 、 R_9 和 R_3 分别为地线等效电阻， L_2 为地线等效电感， C_7 和 R_6 分别为发射换能器等效的静态电容和静态电阻， V_2 为放电信号源。

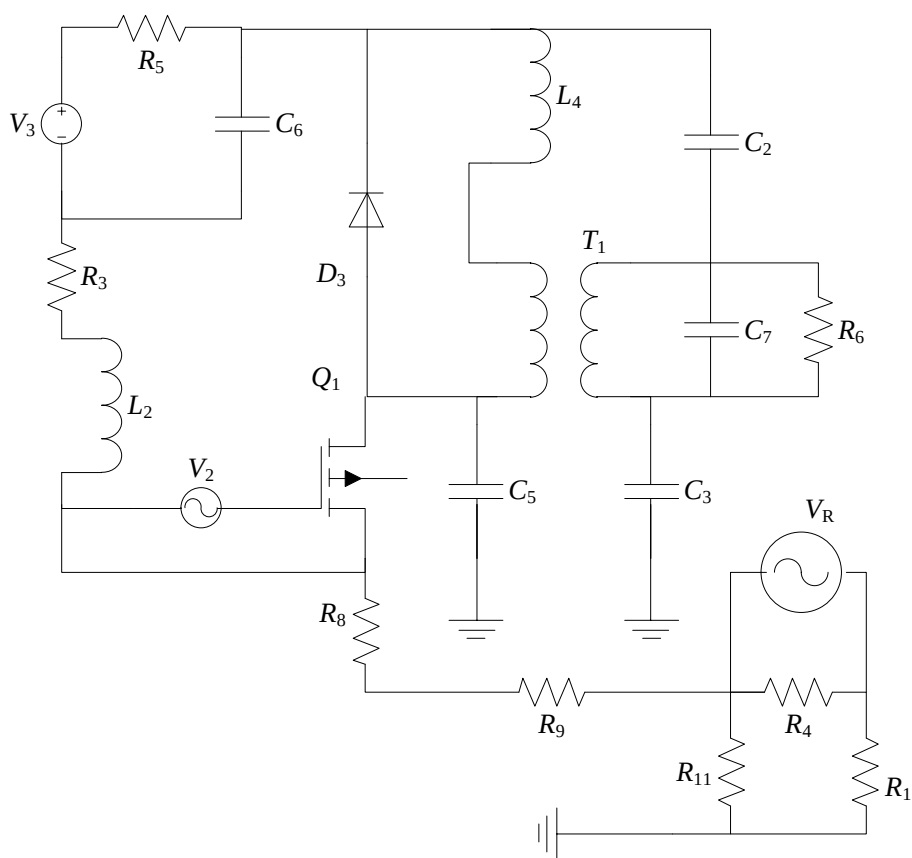


图 6.13 屏蔽实验的电耦合干扰等效电路

Fig. 6.13 Equivalent circuit for electrically coupled interference in shielding experiments

如图 6.14 所示，初级和次级高压源的干扰特性不同。MOS 管 Q_1 闭合和断开时刻，初级高压源上面产生很大的 dU_{Hp}/dt ，包含了丰富的高频成分，于是在电极上形成尖峰脉冲。在 Q_1 断开后，次级高压脉冲仍存在着较长的拖尾，于是在电极上相应形成拖尾。仿真结果较好地解释了实验结果，特别是仿真了高压放电起止时刻的尖峰脉冲的不良影响，说明了对模型的构建是准确的。模型提出的抑制措施拥有了理据的支持，接下来是加以验证。

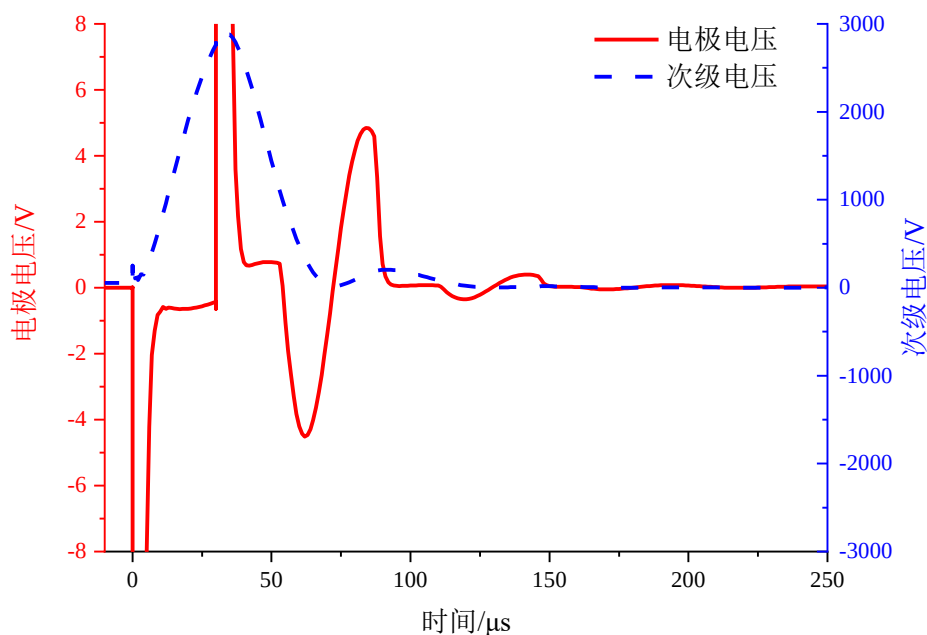


图 6.14 屏蔽实验的电耦合干扰模型的仿真结果

Fig. 6.14 Simulation results of electrically coupled interference model in shielding experiment

6.3.3 电耦合干扰抑制

通过屏蔽实验的仿真结果，可以说明发射声系增加金属屏蔽仓，形成了新的共模电流通路，因此干扰抑制的关键在于减小流经电极上的共模电流。

如图 6.15 所示，措施 a 是将仓体接 GND，为共模电流提供一条低阻抗的回流路径，从而减小共模电流向外界流动。措施 b 则是在措施 a 的基础上，在仓外增加绝缘外壳，增加共模回路的阻抗。

措施 c 是使用光耦隔离发射电路与接收电路，切断发射电路与接收电路之间的电气连接，消除共模回路。措施 d 则是将光耦与接地组合使用。措施 e 又是在措施 d 的基础上，在屏蔽仓表面增加绝缘外壳。

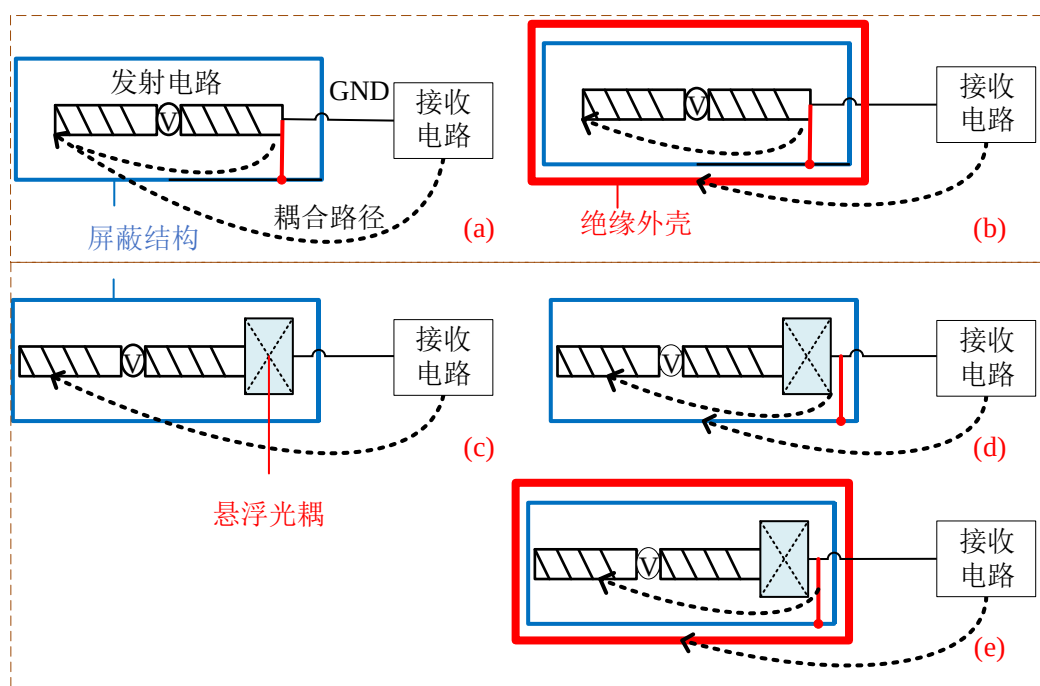


图 6.15 干扰抑制措施。(a) 屏蔽仓接 GND；(b) 屏蔽仓接 GND+绝缘外壳；(c) 悬浮光耦；
(d) 屏蔽仓接光耦 GND；(e) 屏蔽仓接光耦 GND+绝缘外壳

Fig. 6.15 Interference suppression measures: (a) the GND is connected to the shielding enclosure; (b) the GND is connected to the shielding enclosure + insulated shell; (c) floating optocoupler; (d) the optocoupler GND is connected to the shielding enclosure; (e) the optocoupler GND is connected to the shielding enclosure + insulated shell

如图 6.16 所示，措施 a 的效果：前 $40\mu\text{s}$ 的干扰已不明显了，紧随其后出现了约 $200\mu\text{V}$ 的干扰振铃（集中在 10kHz 以下）。措施 b 的效果：已观察不到干扰信号，因此，措施 b 消除了干扰信号对 μV 级声电转换波测量的不良影响。

如图 6.17 所示，措施 c 的效果：干扰抑制效果显著，下降了两个数量级，但幅值仍较大，还有约数十毫伏。

如图 6.18 所示，措施 d 的效果：前 $40\mu\text{s}$ 的干扰已不明显了，紧随其后出现了约 $400\mu\text{V}$ 的干扰振铃（集中在 10kHz 以下）。措施 e 的效果：已观察不到干扰信号，因此，措施 e 消除了干扰信号对 μV 级声电转换波测量的不良影响。对发射声系的瞬态电磁干扰进行了有效抑制，也就不会产生干扰振铃，有利地说明了它是瞬态电磁脉冲与测量环境相互作用的产物。

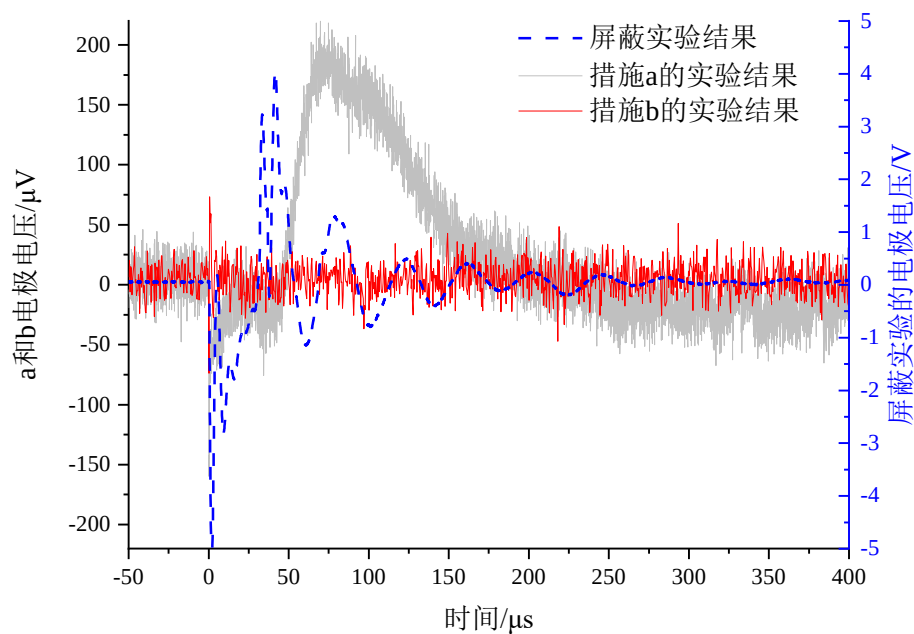


图 6.16 电极电压（措施 a 与 b 的实验结果对比）

Fig. 6.16 Electrode voltage (Comparison of experimental results for measures a and b)

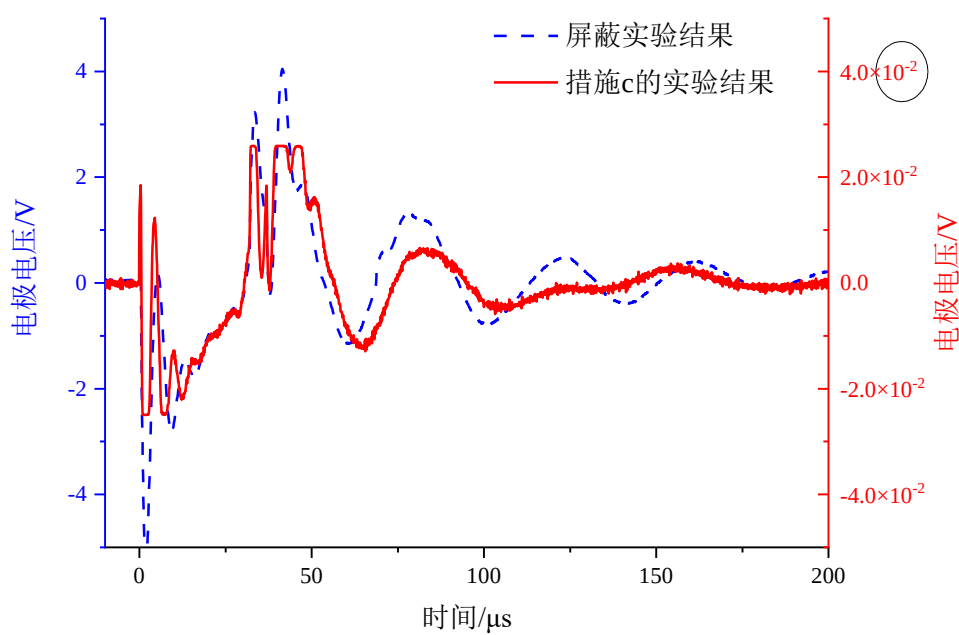


图 6.17 电极电压（措施 c 的实验结果）

Fig. 6.17 Electrode voltage (Experimental results for measure c)

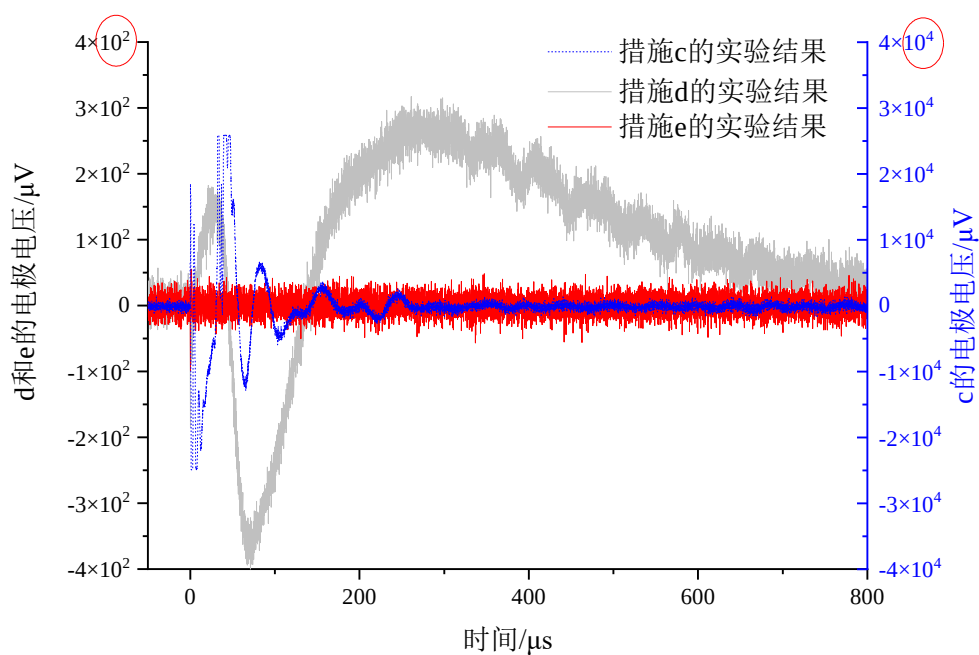


图 6.18 电极电压（措施 d 与 e 的实验结果对比）

Fig. 6.18 Electrode voltage (Comparison of experimental results for measures d and e)

如图 6.19 所示，措施 a 与措施 d 的抑制效果相当，但是措施 a 既不需要额外的成本，又保证了发射电路与接收电路共地。

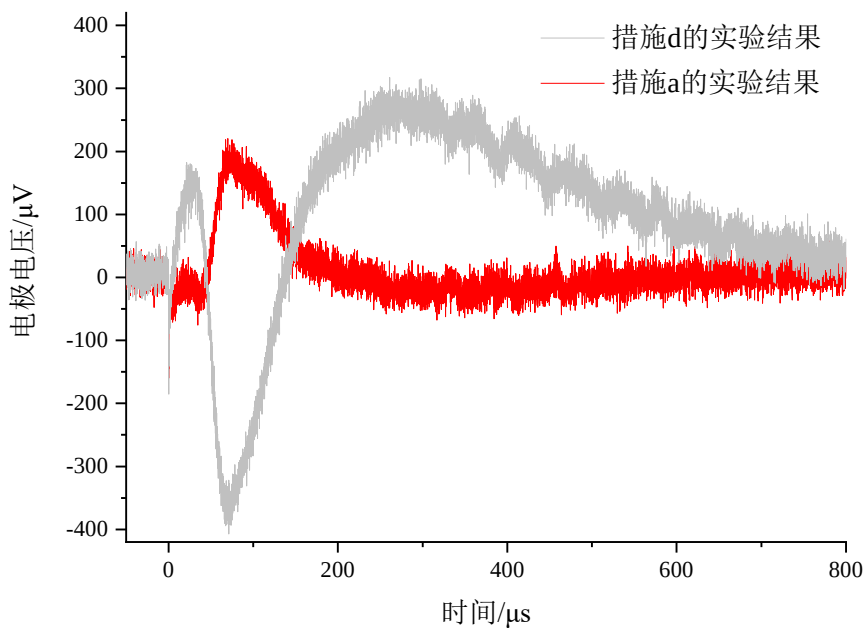


图 6.19 电极电压（措施 a 与 d 的实验结果对比）

Fig. 6.19 Electrode voltage (Comparison of experimental results for measures a and d)

第7章 总结与展望

7.1 总结

高压脉冲源与辅助电极的距离很近，电耦合是主要干扰因素。结合平行的双导体传输线模型及电场高斯定律，两个电耦合模型预测了干扰信号与干扰源及测量环境的关系：干扰信号的形态、相位及频率等特征源于干扰源，测量环境的电阻和介电特性则影响干扰大小。通过对高压脉冲源的拖尾抑制，可以有效缩短干扰拖尾。干扰信号与声电转换波的频谱同（高压脉冲）源，滤波等频域处理方法效果不佳。

声电测井探测器的耦合路径比电耦合实验更为复杂，构建了探测器的电耦合干扰模型，预测金属骨架接地及共地因素对辅助电极的干扰信号的影响。金属骨架是探测器系统中耦合电容最大的部件，深刻影响了共模电流的流动，探测器当前使用的骨架接GND是干扰较小的方式。发射电路与接收电路共地，不会使干扰特征改变，但使之增大。

电耦合实验验证了平行的双导体传输线模型、电场高斯定律和探测器的电耦合干扰模型的预测，说明高压脉冲源的电耦合是主要干扰成因。干扰信号的时域特征容易受到滤波、能量叠加及波形畸变等因素影响，造成时域分析的困难，应结合频域分析。虽然声电测井探测器电气系统更为复杂，传输线束布置又集中，耦合路径更为错综复杂，但是电耦合实验高度还原了探测器的干扰量级及特征，因此，针对电耦合实验的抑制措施同样适用于声电测井探测器。

构建了声电测井探测器的电耦合干扰仿真预测模型，仿真的干扰量级及特征与干扰测试结果接近。借助模型仿真及实验，评估电阻率参数对干扰信号的影响，均表明了：干扰幅度与砂岩模块的电阻率呈正相关的趋势。

理论推导了井孔的干扰电磁场模型，模拟的干扰信号与源距及测量环境的关系：干扰分量 E_z 和 B_θ 与地层电阻率呈正相关；源距越远，干扰分量越小。模型对干扰源的模拟较为理想化，未能抽象成声电测井探测器结构中的具体几何特征，计算结果用于研究干扰源在井孔模型中的一般性规律。

声电测井资料表明了：干扰信号能量大的层段，其对应的地层电阻率为高值；主（差分）电极的干扰频谱特征与高压脉冲源一致，表明了干扰频谱不随源距变

化；干扰振铃是瞬态电磁脉冲与测量环境相互作用的产物，不同深度点的干扰振铃具有不同的幅度和动态响应，这是因为电极与钻井液界面之间具有不同的阻抗，而同一深度点的干扰振铃是极性和幅值大致相等的共模信号。

构建了由干扰体系抽象出的（垂直及水平同轴）磁偶极子源、井中导电流体以及孔隙流体矿化度与钻井液有一定对比度的导电地层等部分组成的几何模型，用于研究干扰源作用于井孔介质中产生的干扰电流场。

电屏蔽能够减小耦合电容，并且对高压脉冲源与辅助电极的距离没有限制。厚度较薄的铝屏蔽盒使干扰幅度下降较小，但基本消除了干扰拖尾的影响。根据传输线模型来分析电磁屏蔽，计算了近场区常用金属的电场及磁场的屏蔽效能，用于指导发射声系的屏蔽结构设计。

金属屏蔽体是屏蔽实验系统中耦合电容最大的部件，深刻影响了共模电流的流动，因此提出了基于屏蔽实验的电耦合干扰仿真预测模型，仿真结果较好地解释了实验结果，特别是仿真了高压放电起止时刻的尖峰脉冲。模型分析了多种干扰抑制措施的效果，优选了工程上可行及实施成本较低的方案：设计合理的发射声系屏蔽仓、正确接地以及外覆绝缘层，既保证了共地，又保证了辅助电极的 μV 级测量灵敏度。该套方案的确立经过了模型指导及实验验证，可以保证改进的实际效果。

7.2 展望

井孔的抽象干扰电磁场模型目前初步完成了模型的构建，后续将在此基础上，改变井眼和地层流体参数，改变偶极子源的参数，如几何位置、强度和频带等，观察测量电极接收干扰信号的变化规律，与声电测井探测器发射部分的实际电路布线和布局相结合，找到降低（特别是发射器对应的辅助电极）声电界面转换波干扰的有效措施，并通过实验加以验证，特别是与第6章的电磁兼容优化内容相结合，进一步保证优化改进的实际效果。

本文着重进行了电磁干扰理论研究推导，建立了理论模型并进行了仿真预测及实验。后续将基于理论研究成果的基础上研制或完善一台声电测井探测器，开展不同环境要素的实际测井工作，验证探测器的具体野外实际应用效果，进一步修正和完善理论研究的不足。

参 考 文 献

- [1] Schakel M D, Smeulders D M J, Slob E C, et al. Seismoelectric Fluid/Porous-Medium Interface Response Model and Measurements [J]. *Transport in Porous Media*, 2012, 93(2): 271-282.
- [2] Zhu Z, Toksea M N. Experimental studies of Seismoelectric Effects in borehole models [J]. *AIP conference proceedings*, 2006, AIP Conference Proceedings 838: 199-202.
- [3] Guan W, Hu H, Zheng X. Theoretical simulation of the multipole seismoelectric logging while drilling [J]. *Geophysical Journal International*, 2013, 195(2): 1239-1250.
- [4] Wang J, Hu H, Guan W. Experimental measurements of seismoelectric signals in borehole models [J]. *Geophysical Supplements to the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 2015, 203(3): 1937-1945.
- [5] Zhu Z, Haartsen M W, Toksoz M N. Experimental studies of electrokinetic conversions in fluid-saturated borehole models [J]. *Geophysics*, 1999, 64(5): 1349-1356.
- [6] Guan W, Hu H, Wang Z. Permeability inversion from low - frequency seismoelectric logs in fluid - saturated porous formations [J]. *Geophysical Prospecting*, 2013, 61(1): 120-133.
- [7] 鞠晓东, 乔文孝, 赵宏林, 等. 新一代声波测井仪系统设计[J]. *测井技术*, 2012, 36(5): 507-510.
- [8] 金鼎, 孙宝佃, 胡恒山, 等. 动电效应测井研究现状和展望[J]. *测井技术*, 2010, 34(04): 309-313.
- [9] 石昆法. 震电效应原理和初步实验结果[J]. *地球物理学报*, 2001, (05): 720-728.
- [10] Zhu Z, Haartsen M W, Toksöz M N. Experimental studies of seismoelectric conversions in fluid - saturated porous media [J]. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2000, 105(B12): 28055-28064.
- [11] Zheng X, Hu H, Guan W, et al. Theoretical simulation of the electric field induced by acoustic waves during the seismoelectric logging while drilling [J]. *Chinese Journal of Geophysics*, 2014, 57(1): 320-330.
- [12] Guan W, Yin C, Wang J, et al. Theoretical study on the amplitude ratio of the seismoelectric field to the Stoneley wave and the formation tortuosity estimation from

- seismoelectric logs [J]. Geophysical Supplements to the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2015, 203(3): 2277-2286.
- [13] Zhu Z, Toksöz M N. Seismoelectric and seismomagnetic measurements in fractured borehole models [J]. Geophysics, 2005, 70(4): F45-F51.
- [14] 苏巍, 刘财, 陈晨. 震电效应理论及其研究进展[J]. 地球物理学进展, 2006, (02): 379-385.
- [15] 孙恒剑. 震电效应的数值模型与实验研究[D]. 四川: 电子科技大学, 2015.
- [16] 高玉涛, 高永新, 何晓, 等. 含起伏地形地层中点源激发的震电响应研究[J]. 地球物理学报, 2020, 63(05): 2069-2083.
- [17] 刘洪. 震电效应研究在资源勘探中的应用前景[J]. 地球物理学进展, 2002, (02): 211-217.
- [18] Wang J, Zhu Z, Guan W, et al. Experimental studies on the mechanism of seismoelectric logging while drilling with multipole source [J]. Geophysical Journal International, 2021, 225(1): 445-455.
- [19] 韩学辉, 何亿成, 楚泽涵, 等. 井中震电效应的模拟实验研究(II): 孔隙饱和岩石部分[J]. 地球物理学进展, 2004, (03): 641-644.
- [20] 关炳燕. 砂岩层厚及流体对震电效应影响的实验研究[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2019.
- [21] Wen H, Bennett E, Wiesler D G. Shielding of piezoelectric ultrasonic probes in Hall effect imaging [J]. Ultrason Imaging, 1998, 20(3): 206-220.
- [22] Chen B, Mu Y. Experimental studies of seismoelectric effects in fluid-saturated porous media [J]. Journal of Geophysics and Engineering, 2005, 2(3): 222-230.
- [23] Block G I, Harris J G. Conductivity dependence of seismoelectric wave phenomena in fluid - saturated sediments [J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2006, 111(B1).
- [24] 刘玉凯. 随钻声电远探测测井基础理论研究[D]. 山东: 中国石油大学(华东), 2018.
- [25] 彭蓉. 含流体孔隙介质中震电响应机制及实验研究[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2019.
- [26] 何勇, 张祥金. 小型化脉冲激光引信发射系统电磁辐射干扰研究[J]. 应用激光, 2019, 39(01): 149-156.

- [27] 王杰. 高压放电系统传导电磁干扰建模及滤波抑制方法研究[D]. 四川: 电子科技大学, 2020.
- [28] 何勇. 同孔径脉冲激光探测系统关键技术研究[D]. 江苏: 南京理工大学, 2019.
- [29] 张辉. 基于雪崩三极管 Marx 电路的电磁辐射与抑制[D]. 四川: 电子科技大学, 2020.
- [30] Kobayashi G, Toshioka T, Takahashi T, et al. Development of a practical EKL (Electrokinetic Logging) system[C]//SPWLA 43rd Annual Logging Symposium. OnePetro, 2002.
- [31] 张元中, 楚泽涵, 李剑浩. 声电效应测井仪(EKL)及其启示[J]. 石油仪器, 2003, (04): 33-35.
- [32] 鞠晓东, 赵宏林, 卢俊强, 等. 声电测井仪研究[J]. 测井技术, 2015, 39(03): 323-329.
- [33] 门百永, 鞠晓东, 乔文孝, 等. 动电效应测井探测器电子系统设计[J]. 测井技术, 2013, 37(4): 406-410.
- [34] 段文星, 鞠晓东, 卢俊强, 等. 声电转换信号的井下观测与初步分析[J]. 石油科学通报, 2017, 2(01): 24-31.
- [35] Li F, Ju X, Qiao W, et al. Research and experimental testing of a new kind electrokinetic logging tool [J]. Applied Geophysics, 2014, 11(4): 364-373.
- [36] 卢俊强, 鞠晓东, 乔文孝, 等. 方位声波测井仪电子系统设计[J]. 测井技术, 2011, 35(3): 284-287.
- [37] 卢俊强, 鞠晓东, 门百永, 等. 方位远探测声波测井仪电子系统设计[J]. 测井技术, 2022, 46(5): 530-535.
- [38] 赫炜亮. 动电测井探测器 2.0 实验研究[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2019.
- [39] 张国灿. 动电转换波渗透率反演方法研究[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2021.
- [40] 关威, 陈达, 王军, 等. 基于动电效应的震电测井方法研究进展[J]. 应用声学, 2019, 38(01): 142-150.
- [41] 赵永鹏. 随钻声电测井的理论研究与数值模拟[D]. 四川: 电子科技大学, 2017.
- [42] 段韵达, 胡恒山, 关威. 矿化度界面对震电测井波场的影响[J]. 地球物理学报, 2020, 63(02): 778-787.
- [43] 朱俊颖. 开关电源 PCB 电磁干扰的仿真与实验分析[D]. 四川: 电子科技大学, 2020.
- [44] 刘永琦. 车载逆变器用反激式辅助电源传导干扰预测与抑制研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨工业大学, 2020.

- [45] 罗晓珊. 强流脉冲环境下的辐射干扰及抑制措施研究[D]. 湖北: 华中科技大学, 2014.
- [46] 徐中明, 伍小龙, 杜明磊, 等. 摩托车点火系统传导骚扰仿真[J]. 汽车工程学报, 2013, 3(01): 59-65.
- [47] 赵翌, 伍小龙, 徐中明, 等. 摩托车点火系统的电磁辐射仿真[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2013, 27(06): 10-16.
- [48] 任牧原, 徐洪平, 陶勇, 等. 运载火箭测量系统上电瞬态干扰测量及串扰分析[J]. 导弹与航天运载技术, 2016, (4): 82-86.
- [49] 乔文孝, 鞠晓东, 车小花, 等. 声波测井技术研究进展[J]. 测井技术, 2011, 35(01): 14-19.
- [50] 武洪涛. 声波测井仪感应干扰的抑制[J]. 江汉石油学院学报, 1995, (04): 91-95.
- [51] 王军, 刘西恩, 陈洪海, 等. 井中动电信号的实验测量与分析[J]. 应用声学, 2016, 35(05): 395-403.
- [52] Zhu Z, Toksöz M N, Burns D R. Electrostatic and seismoelectric measurements of rock samples in a water tank Electrostatic and seismoelectric measurements [J]. Geophysics, 2008, 73(5): E153-E164.
- [53] 孙凯峰. 震电测井实验研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨工业大学, 2014.
- [54] 尹博. 震电测井实验系统中发射电路研究[D]. 四川: 电子科技大学, 2016.
- [55] 郑明科. 随钻震电信号激励和接收的模拟电路系统研究[D]. 四川: 电子科技大学, 2020.
- [56] 王萌. 井筒震电测井采集控制和传输电路的研究[D]. 四川: 电子科技大学, 2018.
- [57] 付磊. 井筒震电测井模拟电路系统的研究[D]. 四川: 电子科技大学, 2018.
- [58] 盛晓斐. 声电瞬变电磁测井方法研究[D]. 天津: 天津大学, 2015.
- [59] 汪泉弟, 刘春艳, 俞集辉, 等. 汽车火花点火系统电磁干扰的抑制方法[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2007, 30(7): 46-49.
- [60] 伍小龙. 摩托车点火系统电磁兼容仿真研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2013.
- [61] 闫东东, 张涛, 赵军, 等. 飞机点火系统电磁干扰的分析及抑制[J]. 机械工程与自动化, 2016, (3): 191-192, 194.
- [62] Lu J, Ju X, Men B, et al. An acousto-electric effect logging detector in boreholes [J]. Journal of Geophysics and Engineering, 2017, 14(2): 397-407.
- [63] 赵宇洋. 多电极成像电磁流量计单相流及固液两相流速度分布测量研究[D]. 天津: 天津大学, 2011.

- [64] 周真, 王强, 秦勇. 电磁流量计极间信号干扰的建模与分析[J]. 测控技术, 2012, 31(01): 132-134.
- [65] 连翔. 电磁流量计抗干扰的研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2009.
- [66] 谢仕宏, 朱晓聪, 姜丽波. 电磁流量计的使用及电磁兼容性分析[J]. 工业仪表与自动化装置, 2008, (01): 63-66.
- [67] 谭宝海. 多极子随钻声波测井仪声源激励与数据采集关键技术研究[D]. 山东: 中国石油大学(华东), 2019.
- [68] 卢俊强, 鞠晓东, 成向阳. 多极子阵列声波测井仪的换能器激励方法[J]. 高电压技术, 2009, 35(2): 324-328.
- [69] 成向阳, 鞠晓东, 卢俊强, 等. 井下大功率多极子声波换能器激励源的设计[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2007, 31(6): 40-43.
- [70] 曾强. 基于双频激励的电磁流量测量技术研究[D]. 四川: 西南石油大学, 2018.
- [71] Rekhi A S, Arbabian A. Remote sub-wavelength focusing of ultrasonically activated Lorentz current [J]. Applied physics letters, 2017, 110(16): 164104.
- [72] Montalibet A, Jossinet J, Matias A, et al. Electric current generated by ultrasonically induced Lorentz force in biological media [J]. Med Biol Eng Comput, 2001, 39(1): 15-20.
- [73] Montalibet A, Jossinet J, Matias A. Scanning Electric Conductivity Gradients with Ultrasonically-Induced Lorentz Force [J]. Ultrasonic Imaging, 2001, 23(2): 117-132.
- [74] Peng R, Di B, Wei J, et al. Experimental study of the seismoelectric interface response in wedge and cavity models [J]. Geophysical Journal International, 2017, 210(3): 1703-1720.
- [75] 周攀. 震电测井实验系统中采集电路研究[D]. 四川: 电子科技大学, 2017.
- [76] 汤易. 基于震电测井的信号采集与处理研究[D]. 四川: 电子科技大学, 2021.
- [77] 龙奕. 智能传感器系统的电磁兼容设计[D]. 四川: 电子科技大学, 2008.
- [78] 刘卫平, 刘金荣. 超高压汞灯电源高压大电流触发干扰分析与抑制措施研究[J]. 电子工业专用设备, 2012, 41(11): 32-35.
- [79] 孙守红. 光电系统中瞬变电磁干扰的分析与防护技术研究[D]. 吉林: 中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所), 2015.
- [80] 孙学士. 汽车电子设备电磁屏蔽措施及屏蔽效能测试研究[D]. 吉林: 吉林大学, 2012.

- [81] 阮琬玮. 基于场线路耦合的高压电子系统电磁干扰建模与仿真[D]. 四川: 电子科技大学, 2019.
- [82] 曹金亮, 李斌. 电磁流量计空管检测方法研究[J]. 仪器仪表学报, 2006, 27(6): 643-647.
- [83] 董新纲. 高精度低压数字延时电路在高压大电流下的电磁兼容研究[D]. 四川: 中国工程物理研究院, 2006.
- [84] 张礼维. 抑制测井仪器电磁干扰的理论与方法[J]. 测井技术, 1987, (03): 45-53.
- [85] 卢楠, 李斌. 基于电磁流量计的电极干扰信号仿真研究[J]. 工业控制计算机, 2019, 32(03): 154-156.
- [86] 李斌. 电磁流量计矩形波励磁的信号模型研究[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版), 2016, 28(04): 487-493.
- [87] 陆军轶. 基于 C~4D 技术的油基钻井液随钻侧向电阻率测井技术研究[D]. 浙江: 浙江大学, 2018.
- [88] 陈本池, 牟永光, 狄帮让, 等. 井中震电勘探模型实验研究[J]. 石油物探, 2003, (01): 35-38.
- [89] 钱冬冬. 瞬变电磁低阻异常体全波勘探模型研究[D]. 天津: 天津大学, 2020.
- [90] Sheng X, Shen J, Shen Y, et al. Measurement of formation conductivity through-casing using a TEM method [J]. Journal of Geophysics and Engineering, 2019, 16(2): 439-450.
- [91] Song X, Guo B, Dang R, et al. Propagation effects of low frequency electromagnetic waves in production well [J]. Petroleum Science, 2012, 9(2): 182-191.
- [92] Tsang L, Rader D. Numerical evaluation of the transient acoustic waveform due to a point source in a fluid-filled borehole [J]. Geophysics, 1979, 44(10): 1706-1720.
- [93] 蒋淑芬. 工程应用中高振荡函数积分的高效算法[D]. 湖南: 中南大学, 2007.

学位论文数据集

论文题目	声电测井探测器电磁兼容性研究			论文语种	中文
论文英文题目	Electromagnetic Compatibility Study of Acoustoelectric Logging Detector				
关键词	声电效应；测井仪器；电磁兼容；电容性耦合；井孔模型			密级	公开
中图分类号	P631.8		UDC	550	
作者姓名	陈宏志	学号	2018315024	学制	4 年
学科专业	地质资源与地质工程		研究方向	地球物理测井	
答辩日期	2023. 9. 3	授予学位年	2023	学位类别	工学博士
学位授予单位	中国石油大学（北京）		学位授予单位代码		11414
导师姓名	乔文孝		导师职称	教授	
论文评阅人	姓名		工作单位		
	匿名				
	匿名				
	匿名				
	匿名				
	匿名				
论文答辩委员会	姓名		工作单位		
	主席	谭茂金	中国地质大学（北京）		
	成员	姜根山	华北电力大学		
		吴锡令	中国石油大学（北京）		
		柯式镇	中国石油大学（北京）		
		车小花	中国石油大学（北京）		